Einführung in die fraktale Geometrie am Beispiel der Mandelbrot-Menge

Ausgabe 2026 mit weiterführenden Kapiteln

von

Urban Bettag

Facharbeit im LK Mathematik

Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch

Ludwigshafen am Rhein

Vorwort

Die vorliegende Facharbeit „Einführung in die fraktale Geometrie am Beispiel der Mandelbrot-Menge“ entstand nach der Lektüre eines Artikels in der deutschsprachigen Ausgabe von „Scientific American“. In dieser Veröffentlichung wurden die Hintergründe eines Objekts der Unterhaltungsmathematik in verständlicher Form dargestellt und faszinierende Computergrafiken gezeigt.

Ziel dieser Facharbeit soll nun sein, das mathematische Gerüst für solche komplexen Strukturen abzuklären. Die Strukturen selbst verbergen tiefe Geheimnisse, deren Erforschung ständig fortschreitet.

Es liegt auf der Hand, dass im Rahmen einer Facharbeit nur in begrenztem Umfang auf das Thema eingegangen werden kann, da es sich hierbei um ein relativ neues Teilgebiet der diskreten Mathematik handelt und die mathematischen Zusammenhänge komplizierter sind, als sie oft dargestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **i**

Bildverzeichnis **v**

1 Einführung in die komplexen Zahlen **1**
1.1 Allgemeines . . . 1
1.2 Definition der komplexen Zahlen . . . 1
1.3 Die vier Grundrechenarten . . . 1
1.3.1 Addition und Subtraktion . . . 1
1.3.2 Multiplikation . . . 1
1.3.3 Division . . . 1
1.4 Grundgesetze der Algebra in $\mathbb{C}$ . . . 2
1.5 Der Absolutbetrag in $\mathbb{C}$ . . . 2
1.6 Geometrische Interpretation . . . 3
1.6.1 Addition und Subtraktion . . . 3
1.6.2 Multiplikation und Division . . . 4
1.7 Anordnung von komplexen Zahlen . . . 4
1.8 Beispiele . . . 5

2 Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{C}$ **6**
2.1 Folgen und Konvergenz in $\mathbb{C}$ . . . 6
2.1.1 Definition des Grenzwerts . . . 6
2.2 Grenzwertsätze . . . 6
2.3 Beispiel . . . 7

3 Die Mandelbrot-Menge **8**
3.1 Allgemeines . . . 8
3.2 Mathematische Erfassung der Mandelbrot-Menge . . . 8
3.3 Der „Apfelmännchen“-Algorithmus . . . 9
3.4 Verschiedene Darstellungsarten von Mandelbrot-Mengen . . . 11
3.5 Ähnliche Strukturen innerhalb der Mandelbrot-Menge . . . 11
3.6 Weitere Erkenntnisse über Mandelbrot-Mengen . . . 12

4 Fraktale Dimension **13**
4.1 Die Kochsche Schneeflocke . . . 13
4.2 Fraktale Dimension . . . 13

Weiterführende Themen (2026) **14**

5 Julia-Mengen und Zusammenhang **14**
5.1 Ein fester Parameter, viele Startwerte . . . 14
5.2 Eine Galerie . . . 16
5.3 Was „zusammenhängend“ bedeutet . . . 17
5.4 Der Schlüssel: die Bahn des Nullpunkts . . . 17
5.5 Zwei Ebenen: dynamische Ebene und Parameterebene . . . 18

6 Mandelbrot, Julia und Cantor **21**
6.1 Die Cantorsche Drittelmenge . . . 21
6.1.1 Konstruktion . . . 21
6.1.2 Die Adresse im Dreiersystem . . . 22
6.1.3 Eigenschaften . . . 22
6.2 Die Fatou-Julia-Dichotomie . . . 23
6.2.1 Warum das so ist: die Beweisidee . . . 24
6.3 Der reelle Fall $c < -2$ . . . 25
6.4 Der Übergang in der Ebene . . . 26
6.5 Mandelbrot, Julia und Cantor: die Verbindung . . . 26

7 Die Hausdorff-Dimension **28**
7.1 Das Problem: Länge null ist nicht gleich Länge null . . . 28
7.2 Die Idee: überdecken mit kleinen Mengen . . . 28
7.3 Der kritische Wert . . . 29
7.4 Hausdorff-Dimension und Ähnlichkeitsdimension . . . 31
7.5 Box-Counting: die rechenfreundliche Schwester . . . 31
7.6 Eine Tabelle von Werten . . . 32
7.7 Dimension in der komplexen Dynamik . . . 33
7.8 Warum das wichtig ist . . . 34

8 Jenseits von $z^2 + c$ **36**
8.1 Höhere Potenzen: $z^d + c$ und Multibrot-Mengen . . . 36
8.2 Allgemeine Polynome und rationale Funktionen . . . 37
8.3 Die Brücke zu den transzendenten Funktionen . . . 38
8.4 Die Exponentialfamilie λe^z . . . 39
8.5 Sinus und Kosinus . . . 40
8.6 Der Tangens: ein „Fraktal“, das eine Gerade ist . . . 41
8.7 Der Logarithmus: eine Bahn als Spirale . . . 42
8.8 Ausblick: Apfelmännchen an unerwarteten Orten . . . 43

9 Offene Fragen **44**
9.1 Offene Fragen zur Mandelbrot-Menge und zu Julia-Mengen . . . 44
9.2 Offene Fragen der fraktalen Geometrie . . . 46
9.3 Wie Vermutungen enden . . . 48
9.4 Was du heute selbst erkunden kannst . . . 49

10 Anhang **51**
10.1 Verschiedene Bilder . . . 51
10.2 Nachwort . . . 63
10.3 Literaturverzeichnis . . . 64
10.4 Pascal-Listing . . . 69
10.5 Python-Nachbearbeitung von 2026 . . . 81

Bildverzeichnis

Komplexe Zahl in kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten 3
Addition und Subtraktion in der Gaußschen Zahlenebene 3
Winkel bei Multiplikation und Division komplexer Zahlen 4
1 Acht gefüllte Julia-Mengen K_c in der dynamischen Ebene (z-Ebene). Schwarz: Startwerte, deren Bahn innerhalb des Iterationslimits nicht entweicht. Grautöne: Fluchtzeit, hell bei schnellem, dunkel bei langsamem Entweichen. Die Bilder 1 bis 7 gehören zu Parametern in der Mandelbrot-Menge und sind zusammenhängend, Bild 8 gehört zu einem Parameter außerhalb und zerfällt in Staub. 16
2 Die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ in der Parameterebene (c-Ebene) mit den acht Parametern aus Abbildung 1. Jeder markierte Punkt steht für ein ganzes Bild in der dynamischen Ebene. Die Punkte 1 bis 7 liegen in $\mathcal{M}$, Punkt 8 liegt außerhalb. 18
3 Die ersten sechs Stufen $C_0, \ldots, C_5$ der Cantorschen Drittelmenge. In jeder Stufe wird aus jedem Intervall das offene mittlere Drittel entfernt; aus 2^n Intervallen werden 2^{n+1}. 22
4 Der reelle Fall $c = -2{,}5$: Startwerte, deren Bahn mindestens 0, 1, 2 bzw. 3 Schritte im Intervall $I = [-\beta; \beta]$, $\beta \approx 2{,}158$, bleibt. Anders als bei der Drittelmenge sind die Lücken unterschiedlich groß, weil die Parabel nicht überall gleich stark streckt; das Muster „jedes Intervall zerfällt in zwei“ ist aber dasselbe. 25
5 Gefüllte Julia-Mengen für $c = 0{,}25$ (in $\mathcal{M}$, zusammenhängend), $c = 0{,}26$ (knapp außerhalb von $\mathcal{M}$) und $c = 0{,}35$ (weiter außerhalb). Grauwerte geben die Fluchtzeit an: hell bedeutet schnelles, dunkel langsames Entweichen, schwarz kein Entweichen innerhalb des Iterationslimits. Bei $c = 0{,}26$ wirkt die Menge bei endlicher Auflösung noch fast zusammenhängend; tatsächlich ist sie total unzusammenhängend. 26
6 Das t-dimensionale Hausdorff-Maß der Cantor-Menge C in Abhängigkeit von t: Links vom kritischen Wert ist es unendlich, rechts davon null. Nur genau am kritischen Wert kann eine positive, endliche Zahl herauskommen. Dieser Sprungwert ist die Hausdorff-Dimension. 30
7 Die ersten Stufen der Cantor-Menge. Jede Stufe ist zugleich eine Überdeckung von C: 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}. 30
8 Die Multibrot-Mengen $\mathcal{M}_d$ für $d = 2{,}3{,}4{,}5$ in der Parameterebene. Schwarz: Die Bahn von 0 ist innerhalb des Iterationslimits nicht entwichen. Grautöne: Fluchtzeit wie in Abschnitt 3.4. $\mathcal{M}_3$ ist punktsymmetrisch (zweizählig), $\mathcal{M}_4$ dreizählig, $\mathcal{M}_5$ vierzählig symmetrisch. 36
9 Die Exponentialfamilie λe^z für $\lambda = 0{,}3$ (links) und $\lambda = 0{,}4$ (rechts). *Achtung, die Grautöne sind gegenüber den Bildern von $z^2 + c$ vertauscht.* Hell sind die Punkte, deren Bahn nach rechts ins Unendliche flieht; sie liegen auf den Haaren und gehören zur Julia-Menge, nicht zur Fatou-Menge. Links ist schwarz der Einzugsbereich des anziehenden Fixpunkts $q \approx 0{,}49$, also die Fatou-Menge. Rechts gibt es keinen anziehenden Fixpunkt mehr; die Ebene ist ganz Julia-Menge, und dunkle Punkte sind lediglich innerhalb des Iterationslimits noch nicht entwichen. 40

10 Fluchtzeitbilder für $f(z) = \sin z$ (links) und $f(z) = \cos z$ (rechts). Hell: $|\mathrm{Im}\, z|$ wird groß, die Bahn entweicht (je heller, desto schneller). Schwarz: Die Bahn bleibt innerhalb des Iterationslimits beschränkt. Wie bei λe^z gehören die entweichenden, hellen Punkte zur Julia-Menge. Die Muster wiederholen sich waagerecht mit der Periode 2π. 41
11 Die Bahn des Hauptzweigs des Logarithmus ab $z_0 = 2 + 0{,}5i$. Nach wenigen Schritten dreht sie sich spiralförmig in den Fixpunkt $p \approx 0{,}318 + 1{,}337i$ hinein. 42
Tafel 1: Beispiele iterierter Funktionssysteme 51
Tafel 2: Mandelbrot-Menge in der komplexen Ebene 52
Tafel 3: Wirkung des Iterationslimits 53
Tafel 4: Vergrößerung eines Randgebiets 54
Tafel 5: Farbige Fraktalabbildungen 55
Tafel 6: Schwarz-Weiß-Neuberechnung 56
Tafel 7: Weitere Miniatur 57
Tafel 8: Zwei Ausschnittsvergrößerungen 58
Tafel 9: Koch-Kurve und Skalierung 59
Tafel 10: Dreidimensionale Darstellung 60
Tafel 11: Differenzierte grafische Darstellung 61
Tafel 12: Ausschnitt mit hoher Rechentiefe 62

Hinweis zur Neufassung 2026

Diese Fassung entstand 2026 auf Grundlage der Facharbeit von 1990. Sie folgt deren Gliederung und Gedankengang, ist aber neu formuliert und deutlich gekürzt: Viele Rechenwege, Beispiele, Abbildungen und einzelne Abschnitte des Originals sind zusammengefasst oder entfallen, mathematisch falsche Aussagen sind berichtigt. Nur ein Teil dieser Änderungen ist in den hervorgehobenen Hinweiskästen und im Änderungsnachweis einzeln gekennzeichnet.

Das Original von 1990 ist mit einer wortgetreuen Transkription und einem Faksimile aller Seiten in einem privaten Archiv erhalten. Die Abbildungen wurden 2026 neu berechnet beziehungsweise neu gezeichnet. Der dazu verwendete Python-Code ist im Anhang getrennt vom originalen Pascal-Code von 1990 dokumentiert.

Die Kapitel 5 bis 9 („Weiterführende Themen“) sind 2026 neu hinzugekommen. Sie bauen auf den Kapiteln 1 bis 4 auf und führen von der Mandelbrot-Menge zu Julia- und Cantor-Mengen, zur Hausdorff-Dimension, zu anderen komplexen Funktionen und zu offenen Fragen der heutigen Forschung.

1 Einführung in die komplexen Zahlen

1.1 Allgemeines

In der Algebra trifft man beim Lösen von Gleichungen, zum Beispiel bei der Nullstellenberechnung, öfter auf das Problem, dass eine Gleichung keine reelle Lösung besitzt. Innerhalb der reellen Zahlen kann keine Wurzel aus einer negativen Zahl gezogen werden. Diese Einschränkung lässt sich überwinden, indem man den Zahlenbereich erweitert und eine neue Zahl i mit der Eigenschaft $i^2 = -1$ einführt.

1.2 Definition der komplexen Zahlen

Eine komplexe Zahl besteht aus einem reellen und einem imaginären Anteil. Die Menge der komplexen Zahlen wird definiert durch

$$\mathbb{C} = \{\, a + bi \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}, \qquad i^2 = -1.$$

Für $z = a + bi$ heißt $a = \mathrm{Re}(z)$ Realteil und $b = \mathrm{Im}(z)$ Imaginärteil. Die Bezeichnung $i = \sqrt{-1}$ ist nur als anschauliche Kurzschreibweise zu verstehen; die eigentliche Definition lautet $i^2 = -1$.

1.3 Die vier Grundrechenarten

Seien $z_1 = a + bi$ und $z_2 = c + di$ mit $a,b,c,d \in \mathbb{R}$.

1.3.1 Addition und Subtraktion

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d), \qquad z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d).$$

Komplexe Zahlen werden addiert beziehungsweise subtrahiert, indem man ihre Realteile und ihre Imaginärteile getrennt addiert beziehungsweise subtrahiert.

1.3.2 Multiplikation

$$z_1 z_2 = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Dabei wird wie bei reellen Termen ausmultipliziert und anschließend $i^2 = -1$ eingesetzt. Für die konjugiert komplexe Zahl $\overline{z} = a - bi$ gilt insbesondere

$$z\overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

1.3.3 Division

Für $z_2 \neq 0$, also $c^2 + d^2 \neq 0$, wird der Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners erweitert:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i\,\frac{bc - ad}{c^2 + d^2}.$$

Beide Bestandteile des Ergebnisses sind reelle Zahlen.

1.4 Grundgesetze der Algebra in $\mathbb{C}$

Die aus den reellen Zahlen bekannten Rechengesetze gelten auch für komplexe Zahlen. Für $z_1,z_2,z_3 \in \mathbb{C}$ gelten das Kommutativgesetz

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \qquad z_1 z_2 = z_2 z_1,$$

das Assoziativgesetz

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \qquad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3),$$

und das Distributivgesetz

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3.$$

Die neutralen Elemente sind $0 = 0 + 0i$ für die Addition und $1 = 1 + 0i$ für die Multiplikation. Zu $z = a + bi$ gehört das additive Inverse $-z = -a - bi$. Für $z \neq 0$ existiert außerdem das multiplikative Inverse

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Damit sind die komplexen Zahlen mit Addition und Multiplikation ein Körper.

> **Korrekturhinweis** Im Original wurden einzelne Umformungen ausführlich vorgerechnet, die neutralen Elemente und das multiplikative Inverse aber nicht vollständig angegeben. Diese von der Lehrkraft markierte Lücke ist hier geschlossen.

1.5 Der Absolutbetrag in $\mathbb{C}$

Der Betrag einer komplexen Zahl $z = a + bi$ ist definiert durch

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Es gelten

$$|z| \geq 0, \qquad |z| = |-z|, \qquad |z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$$

und für $z_2 \neq 0$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Außerdem gilt die Dreiecksungleichung

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Zum Nachweis kann man beide nichtnegativen Seiten quadrieren. Mit $z_1 = a + bi$ und $z_2 = c + di$ genügt dann

$$ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2},$$

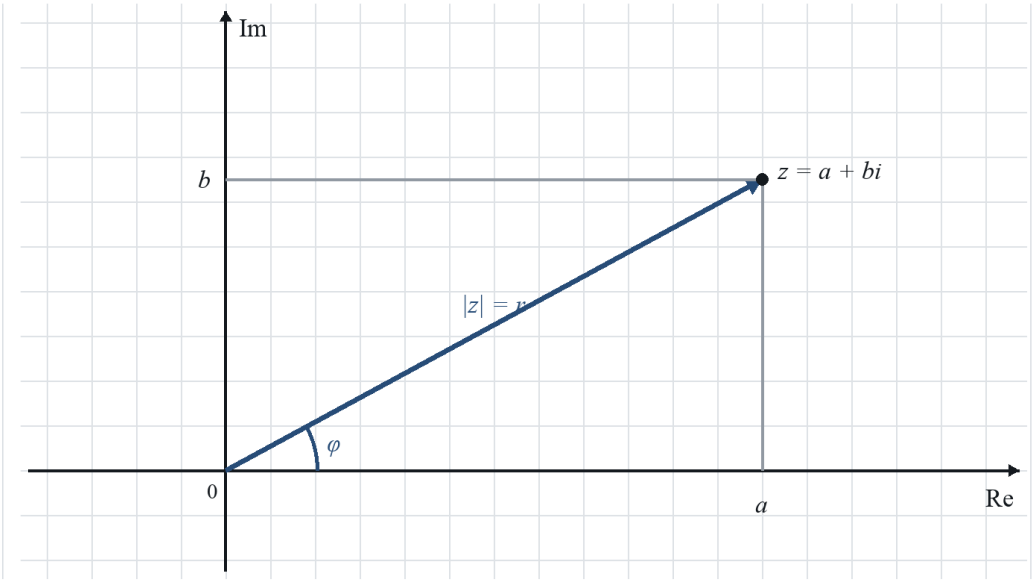
also die Cauchy–Schwarz-Ungleichung in $\mathbb{R}^2$. Äquivalent endet die im Original verwendete Umformung bei der wahren Aussage

$$0 \leq (ad - bc)^2.$$

In der Gaußschen Zahlenebene entspricht $z = a + bi$ dem Punkt (a,b). Der Betrag $|z|$ ist sein Abstand vom Ursprung, und $|z_1 - z_2|$ ist der Abstand der zugehörigen Punkte. Die Bedingungen $|z| = 1$, $|z| < 1$ und $|z| > 1$ beschreiben den Einheitskreis, sein Inneres und sein Äußeres.

1.6 Geometrische Interpretation

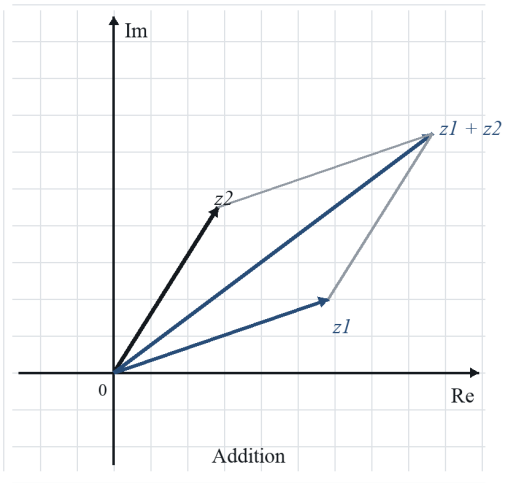
Auf der waagerechten Achse der Gaußschen Zahlenebene wird der Realteil, auf der senkrechten Achse der Imaginärteil abgetragen. Addition und Subtraktion lassen sich dadurch als Vektoraddition beziehungsweise Vektorsubtraktion darstellen.

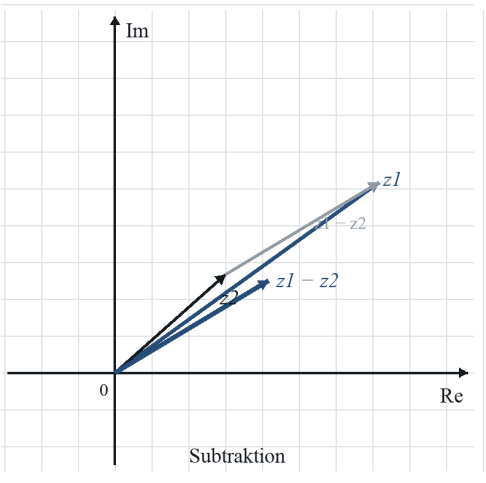


Der Punkt $z = a + bi$ wird durch seine beiden Koordinaten a und b bestimmt. Gleichwertig kann man ihn durch den Abstand $r = |z|$ vom Ursprung und den Winkel φ zur positiven reellen Achse beschreiben.

1.6.1 Addition und Subtraktion

Jede komplexe Zahl kann als Ortsvektor aufgefasst werden. Ergänzt man die Vektoren zu einem Parallelogramm, so erhält man die Summe zweier komplexer Zahlen. Die Differenz $z_1 - z_2$ entsteht durch Addition von z_1 und $-z_2$.





Bei der Addition entsteht $z_1 + z_2$ als Diagonale des Parallelogramms. Die Differenz $z_1 - z_2$ kann als Verbindungsvektor von z_2 nach z_1 gedeutet werden.

1.6.2 Multiplikation und Division

Für $z \neq 0$ führen wir Polarkoordinaten ein. Mit $r = |z| > 0$ und einem Argument φ gilt

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Für

$$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1), \qquad z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$

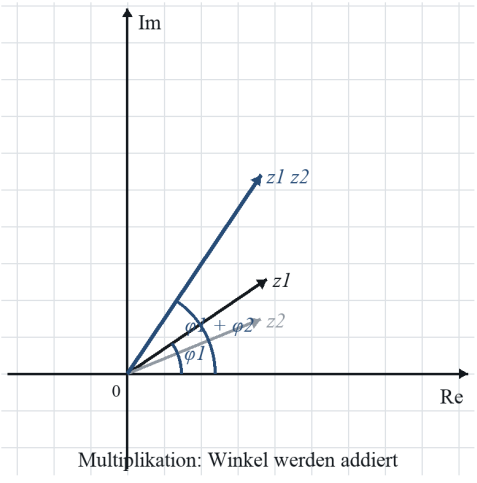
folgt aus den Additionstheoremen

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\big(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\big).$$

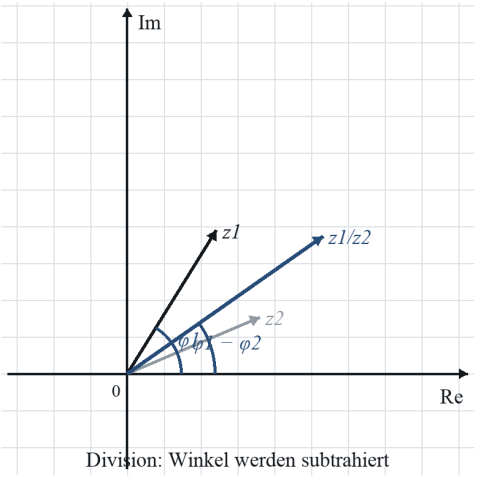
Bei der Multiplikation werden also die Beträge multipliziert und die Argumente addiert. Für $z_2 \neq 0$ gilt entsprechend

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\big(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)\big).$$

Bei der Division werden die Beträge dividiert und die Argumente subtrahiert.



Multiplikation: Winkel werden addiert



Division: Winkel werden subtrahiert

Die Zeichnungen veranschaulichen nur die Winkelbeziehungen. Die Länge des Produktvektors beziehungsweise des Quotientenvektors hängt zusätzlich von den Beträgen $r_1 r_2$ beziehungsweise r_1/r_2 ab.

1.7 Anordnung von komplexen Zahlen

Die komplexen Zahlen lassen sich nicht so anordnen, dass sie zusammen mit den üblichen Rechenoperationen einen geordneten Körper bilden. Wäre $i > 0$, so wäre wegen der Verträglichkeit mit der Multiplikation $i^2 = -1 > 0$. Wäre dagegen $i < 0$, so wäre $-i > 0$ und damit ebenfalls $(-i)^2 = -1 > 0$. Beides widerspricht $1 > 0$.

Als bloße Menge kann $\mathbb{C}$ selbstverständlich geordnet werden, etwa lexikographisch nach Real- und Imaginärteil. Auch eine Sortierung nach Betrag und anschließend nach einem fest gewählten

Argument ist möglich. Solche Ordnungen sind jedoch nicht mit Addition und Multiplikation in der Weise verträglich, wie es die übliche Ordnung der reellen Zahlen ist.

> **Korrekturhinweis** Der ursprüngliche Beweis betrachtete nur den Fall $i > 0$, und die anschließende Ordnung nach Betrag und Winkel wurde nicht vollständig festgelegt. Beide Lehrerhinweise sind hier berücksichtigt.

1.8 Beispiele

Beispiel 1 Die Gleichung $z^2 + 2 = 0$ besitzt die beiden Lösungen

$$z_1 = i\sqrt{2}, \qquad z_2 = -i\sqrt{2}.$$

Beispiel 2 Für $z^4 + 3 = 0$, also $z^4 = -3$, schreiben wir

$$-3 = 3\big(\cos(180^\circ) + i\sin(180^\circ)\big).$$

Mit dem Satz von de Moivre erhält man die vier Lösungen

$$z_k = \sqrt[4]{3}\left(\cos\frac{180^\circ + 360^\circ k}{4} + i\sin\frac{180^\circ + 360^\circ k}{4}\right), \qquad k = 0,1,2,3.$$

Ihre Argumente sind 45°, 135°, 225° und 315°.

Beispiel 3 Für $z^5 + 4 = 0$, also $z^5 = -4$, gilt entsprechend

$$z_k = \sqrt[5]{4}\left(\cos\frac{180^\circ + 360^\circ k}{5} + i\sin\frac{180^\circ + 360^\circ k}{5}\right), \qquad k = 0,1,2,3,4.$$

Die fünf Argumente sind 36°, 108°, 180°, 252° und 324°. Der im Original stehende Wert 342° war ein Schreibfehler.

2 Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{C}$

2.1 Folgen und Konvergenz in $\mathbb{C}$

Eine komplexe Zahlenfolge ist eine Abbildung

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad n \longmapsto z_n.$$

Schreibt man $z_n = a_n + ib_n$, so bestehen Real- und Imaginärteile jeweils aus reellen Zahlenfolgen. Eine komplexe Folge heißt konvergent, wenn die Folge der Realteile und die Folge der Imaginärteile konvergieren.

2.1.1 Definition des Grenzwerts

Die Folge (z_n) konvergiert gegen $z \in \mathbb{C}$, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$|z_n - z| < \varepsilon \qquad \text{für alle } n \geq N$$

gilt. Man schreibt

$$\lim_{n \to \infty} z_n = z.$$

Für $z_n = a_n + ib_n$ und $z = a + ib$ gilt

$$z_n \longrightarrow z \quad \Longleftrightarrow \quad a_n \longrightarrow a \ \text{ und } \ b_n \longrightarrow b.$$

Aus $|z_n - z| < \varepsilon$ folgen unmittelbar $|a_n - a| < \varepsilon$ und $|b_n - b| < \varepsilon$. Umgekehrt wählt man für beide reellen Folgen die Schranke $\varepsilon/2$; dann gilt

$$|z_n - z| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon.$$

> **Korrekturhinweis** Im Original wurde nur eine Richtung dieser Äquivalenz bewiesen. Die von der Lehrkraft verlangte Rückrichtung ist ergänzt. Die Grenzwertdefinition ist außerdem vom eigentlichen Cauchy-Kriterium zu unterscheiden.

2.2 Grenzwertsätze

Seien $z_n \to z$ und $w_n \to w$. Dann gelten

$$z_n + w_n \longrightarrow z + w,$$
$$z_n - w_n \longrightarrow z - w,$$
$$z_n w_n \longrightarrow zw.$$

Falls $w \neq 0$, ist w_n ab einem hinreichend großen Index ebenfalls ungleich null, und es gilt

$$\frac{z_n}{w_n} \longrightarrow \frac{z}{w}.$$

Wegen der Stetigkeit des Betrags folgt außerdem

$$|z_n| \longrightarrow |z|.$$

Die im Original angeschlossene Aussage über Polarkoordinaten benötigt eine Einschränkung: Ist $z \neq 0$ und wird in einer Umgebung von z ein stetiger Zweig des Arguments gewählt, dann konvergieren auch die entsprechend gewählten Argumente. Ohne eine solche Festlegung sind Winkel nur bis auf Vielfache von 2π bestimmt.

2.3 Beispiel

Gegeben sei

$$z_n = \frac{n^2 i^n}{n^3 + 1}.$$

Da $|i^n| = 1$, gilt

$$|z_n| = \frac{n^2}{n^3 + 1} \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Somit konvergiert z_n gegen 0. Für $\varepsilon > 0$ genügt die Wahl eines $N > 1/\varepsilon$, denn dann ist für alle $n \geq N$

$$|z_n| < \varepsilon.$$

Geometrisch bedeutet dies, dass ab diesem Index alle Folgenglieder innerhalb des Kreises mit Mittelpunkt 0 und Radius ε liegen.

> **Korrekturhinweis** Der ursprüngliche Lösungsweg behandelte Zähler und Nenner getrennt, obwohl deren einzelne Grenzwerte nicht als endliche Zahlen existieren, und kehrte eine ε-Ungleichung falsch um. Die direkte Betragsabschätzung schließt diese Lücke, ohne das Beispiel auszutauschen.

3 Die Mandelbrot-Menge

3.1 Allgemeines

Die Mandelbrot-Menge, vereinfacht auch „Apfelmännchen“ genannt, wurde um 1980 durch Benoît B. Mandelbrot weithin bekannt und nach ihm benannt. Mandelbrot arbeitete am Thomas-J.-Watson-Forschungszentrum der IBM in Yorktown Heights bei New York. Sein Buch über die fraktale Geometrie der Natur machte die neuen Formen auch außerhalb eines kleinen Fachkreises bekannt.

Die Mathematik befasste sich zunehmend mit komplexen Rückkopplungsprozessen. Solche Prozesse sind im Prinzip schon lange bekannt und lassen sich in einfachen Fällen durch Differentialgleichungen beschreiben. Durch Mandelbrots Arbeiten wurde sichtbar, dass sich mit iterierten Gleichungen auch gebrochene, unregelmäßige Strukturen untersuchen lassen, die an Formen in der Natur erinnern, etwa Wolken oder Farnblätter. Die Berechnung der zugehörigen Bilder wurde durch schnelle Rechenanlagen möglich.

Eine Iteration verwendet das Ergebnis eines Rechenschritts als Eingabe des nächsten Schritts. Allgemein schreibt man

$$x_0 = k, \qquad x_{n+1} = f(x_n).$$

Damit erhält man

$$x_1 = f(k), \qquad x_2 = f(f(k)), \qquad x_3 = f(f(f(k))), \quad \ldots$$

Die Schreibweise $f^2(x)$ bezeichnet hier die zweimalige Anwendung $f(f(x))$ und darf nicht mit $(f(x))^2$ verwechselt werden. Dieses Verfahren wird als Iteration oder Rückkopplung bezeichnet.

3.2 Mathematische Erfassung der Mandelbrot-Menge

Wir versuchen nun in diesem Kapitel, eine komplexe Funktion vorzustellen, die uns den Weg in die Welt der ästhetischen Computergrafiken eröffnet. Im Prinzip lassen sich viele komplexe Funktionen iterieren. Für unser Beispiel, die Apfelmännchen-Grafik, wählen wir die quadratische Funktion

$$f_k(z) = z^2 + k, \qquad z = a + bi, \quad k = c + di, \quad a,b,c,d \in \mathbb{R}.$$

Für Real- und Imaginärteil folgt

$$f_k(a + bi) = (a^2 - b^2 + c) + i(2ab + d).$$

Jeder Punkt der komplexen Ebene wird durch eine komplexe Zahl beschrieben; sein Abstand vom Ursprung ist ihr Betrag. Für eine feste Konstante k wird die Funktion, ausgehend vom Startwert null, wiederholt angewendet:

$$z_0 = 0, \qquad z_{n+1} = z_n^2 + k.$$

Die ersten Iterationen lauten damit

$$z_1 = k, \qquad z_2 = k^2 + k, \qquad z_3 = (k^2 + k)^2 + k, \quad \ldots$$

Für die spätere Bildkonstruktion ist entscheidend, ob diese Folge beschränkt bleibt oder schließlich ins Unendliche entweicht.

Korrekturhinweis Im Original wird trotz des Startwertes $z_0 = 0$ der Ausdruck $k^2 + k$ als erster Schritt notiert. Er ist tatsächlich das zweite Folgenglied z_2. Die Rechnung wurde deshalb nur neu indiziert; der ursprüngliche Ansatz bleibt erhalten.

Drei Fälle für den Sonderfall $k = 0$

Die folgende Fallunterscheidung des Originals ist für die besondere Abbildung $f_0(z) = z^2$, also für $k = 0$, richtig. Gemeint sind dabei stets die Beträge der komplexen Zahlen.

a) Ist $|z| < 1$, so gilt $|z^{2^n}| = |z|^{2^n} \to 0$. Die Folge nähert sich dem Nullpunkt.

b) Ist $|z| = 1$, so haben alle Folgenglieder den Betrag 1. Die Folgenglieder selbst müssen jedoch nicht gleich sein.

c) Ist $|z| > 1$, so wächst $|z|^{2^n}$ unbegrenzt; die Folge entweicht gegen unendlich.

Für die Mandelbrot-Menge wird aber $f_k(z) = z^2 + k$ untersucht. Hier darf der Summand k nicht fortgelassen werden. Deshalb lässt sich die Zugehörigkeit nicht allein durch die drei Fälle am Einheitskreis entscheiden. Ein einfaches Gegenbeispiel ist $k = -1$:

$$0 \longrightarrow -1 \longrightarrow 0 \longrightarrow -1 \longrightarrow \cdots$$

Die Bahn bleibt beschränkt, obwohl sie nicht gegen null konvergiert.

Lehrerhinweis Die rote Frage „Wieso entfällt das k?“ bezeichnet genau die Lücke im ursprünglichen Übergang. Die Fallunterscheidung wird deshalb nicht gestrichen, sondern ausdrücklich als Sonderfall $k = 0$ erhalten.

3.3 Der „Apfelmännchen“-Algorithmus

Folgen, die gegen einen festen Wert oder gegen eine periodische Folge streben, werden von einem Attraktor angezogen. Entweichen die Beträge dagegen ohne Grenze, kann man anschaulich vom Attraktor unendlich sprechen. Für die Mandelbrot-Menge ist jedoch nicht vorgeschrieben, dass die Folge gegen null konvergiert. Entscheidend ist, ob die bei null beginnende Bahn beschränkt bleibt:

$$\mathcal{M} = \left\{ k \in \mathbb{C} \;\middle|\; z_0 = 0, \quad z_{n+1} = z_n^2 + k, \quad (z_n) \text{ ist beschränkt} \right\}.$$

Die Berechnung einzelner Folgen von Hand kann das Verhalten nur an wenigen Beispielen zeigen. Um einen größeren Ausschnitt der komplexen Ebene zu untersuchen, überträgt man die wiederholte Rechnung auf den Computer. Dazu sind im Wesentlichen drei Schleifen erforderlich: zwei Schleifen durchlaufen die Bildpunkte, die dritte führt für jeden Bildpunkt die Iteration aus.

Korrekturhinweis Ersetzt wurde nur das falsche Zugehörigkeitskriterium. Im Original wurde die Mandelbrot-Menge über die Konvergenz $f^n(z) \to 0$ definiert. Richtig ist die Beschränktheit der kritischen Bahn; der untersuchte Punkt ist der Parameter k, nicht ein beliebiger Startwert.

Ausführung des Algorithmus

Wir wählen beispielsweise den Bereich $-2 \le c \le 1$ und $-1{,}5 \le d \le 1{,}5$ der komplexen Ebene. Jedem Bildpunkt wird eine Konstante $k = c + di$ zugeordnet. Die Variablen a und b enthalten während der Rechnung Real- und Imaginärteil des jeweils aktuellen Folgengliedes.

1. Bestimme aus der Bildgröße und dem gewählten Ausschnitt die Schrittweiten für c und d.
2. Ordne dem aktuellen Bildpunkt den Parameter $k = c + di$ zu.
3. Setze $a := 0$, $b := 0$ und den Iterationszähler $h := N$.
4. Berechne
$$\mathrm{Re} := a^2 - b^2 + c, \qquad \mathrm{Im} := 2ab + d.$$
5. Setze $a := \mathrm{Re}$, $b := \mathrm{Im}$ und $h := h - 1$.
6. Wiederhole die Rechnung, bis $a^2 + b^2 > 4$ oder $h = 0$ gilt.
7. Ist $h = 0$, so wird der Bildpunkt als innerhalb des Iterationslimits nicht entflohen gekennzeichnet. Andernfalls ist er sicher kein Punkt der Mandelbrot-Menge.

Der so erzeugte Bildausschnitt ist eine Näherung. Bei einer endlichen Zahl von Iterationen bedeutet ein eingefärbter Punkt nicht, dass die Zugehörigkeit bewiesen ist, sondern nur, dass die Folge bis dahin nicht entwichen ist.

> **Korrekturhinweis** Im ursprünglichen Schema werden Real- und Imaginärteil berechnet, aber nicht wieder den Variablen a und b zugewiesen. Ohne diese Aktualisierung findet keine echte Iteration statt. Die beiden Zuweisungen wurden ergänzt; das erhaltene Pascal-Listing führt sie ebenfalls aus.

Fluchtradius und Julia-Mengen

Je nach Rechengeschwindigkeit kann die maximale Zahl der Iterationen beispielsweise zwischen 25 und 150 gewählt werden. Eine größere Zahl verbessert die Näherung besonders am Rand, erhöht aber die Rechenzeit.

Für die kritische Bahn genügt der Radius 2 als Fluchtgrenze. Ist $|k| > 2$, so liegt bereits $z_1 = k$ außerhalb dieses Kreises. Für $|k| \le 2$ und einen späteren Bahnpunkt mit $|z_n| > 2$ folgt

$$|z_{n+1}| = |z_n^2 + k| \ge |z_n|^2 - |k| \ge |z_n|^2 - 2 > |z_n|.$$

Der Betrag wächst danach weiter und die Bahn entweicht gegen unendlich. Die Gleichheit $|z_n| = 2$ ist für sich allein jedoch kein einheitlicher Sonderfall. Bei $k = -2$ erreicht die kritische Bahn den Wert 2 und bleibt dort; daraus folgt keine allgemeine Aussage für alle Parameter oder Bahnpunkte mit Betrag 2.

Zum Vergleich betrachten wir nun die Julia-Mengen. Mandelbrot- und Julia-Mengen entstehen aus derselben Funktionsschar, aber durch zwei verschiedene Fragestellungen:

- Bei der Mandelbrot-Menge wird der Parameter k verändert, während der Startwert $z_0 = 0$ fest bleibt.
- Für eine gefüllte Julia-Menge K_k wird k festgehalten und der Startpunkt z_0 variiert.

Zwischen beiden besteht der wichtige Zusammenhang

$$k \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad K_k \text{ ist zusammenhängend.}$$

Dabei bedeutet „zusammenhängend“ nicht, dass sich je zwei Punkte zwingend durch einen Polygonzug innerhalb der Menge verbinden lassen. Diese Eigenschaft wäre stärker als die hier benötigte Zusammenhängendheit.

> **Historische Einordnung** Die Trennung von Parameter- und Dynamikebene sowie der Zusammenhang zwischen $k \in \mathcal{M}$ und der Zusammenhängendheit von K_k waren 1990 Bestandteil der Theorie. Sie sind historische Korrekturen und keine nachträglich angelegten modernen Maßstäbe.

3.4 Verschiedene Darstellungsarten von Mandelbrot-Mengen

Mandelbrot-Mengen lassen sich auf viele Arten darstellen. Je nach Wahl der Konfiguration, etwa als Farb- oder Schwarz-Weiß-Darstellung, können unterschiedliche Effekte erzielt werden. Wird der Iterationsprozess abgebrochen, sobald der Betrag die vorgegebene Fluchtgrenze überschreitet, kann man der Anzahl der bis dahin benötigten Iterationen eine Farbe oder einen Grauwert zuordnen. Dadurch erhält man unter anderem folgende Möglichkeiten:

a) Es werden nur die Punkte markiert, deren Bahn innerhalb des Iterationslimits nicht entweicht.

b) Punkte mit gleicher Fluchtzeit erhalten dieselbe Farbe. So entstehen farbige Bänder, die an Höhenlinien erinnern.

c) Kombiniert man die beiden Verfahren, erhält man eine differenzierte Darstellung mit vielen Abstufungen.

d) Die Fluchtgeschwindigkeit kann als Höhe interpretiert werden. Dadurch entsteht eine dreidimensional wirkende Darstellung, etwa ein „Mandelbrot-See“ mit umliegenden Hochflächen.

e) Ordnet man jedem Iterationsschritt eine andere Farbe zu, entstehen besonders farbige Bilder.

f) Ersetzt man Farben durch Töne, kann aus den Iterationsdaten eine musikalische Komposition entstehen.

Darüber hinaus sind viele weitere Darstellungsarten und Variationen möglich.

3.5 Ähnliche Strukturen innerhalb der Mandelbrot-Menge

Ein weiterer Aspekt, der unmittelbar mit der Mandelbrot-Menge zusammenhängt, ist ihre annähernde Selbstähnlichkeit beziehungsweise Skaleninvarianz. Selbstähnlich nennt man Gebilde, die bei Vergrößerung in verschiedenen Größenordnungen ähnliche Strukturen zeigen.

Untersucht man kleine Ausschnitte am Rand der Mandelbrot-Menge und vergrößert sie, erscheinen immer neue Einzelheiten. Dabei treten Miniaturen der Apfelmännchenform auf, die mit der Hauptfigur verwandt sind. Die Mandelbrot-Menge ist jedoch nicht überall exakt selbstähnlich; ihre Wiederholungen sind verzerrt und von neuen Strukturen umgeben.

Solche selbstähnlichen oder annähernd selbstähnlichen Muster findet man auch in der Natur, etwa in Verzweigungen von Bäumen, Farnen oder Flusssystemen.

3.6 Weitere Erkenntnisse über Mandelbrot-Mengen

Die in dieser Arbeit untersuchte quadratische Funktion ist der einfachste Fall. Auch Polynome höheren Grades können iteriert werden und erzeugen eigene Parameter- und Dynamikmengen. Bei Polynomen dritten Grades müssen im Allgemeinen mehrere kritische Punkte berücksichtigt werden. Zusätzliche komplexe Parameter können zu höherdimensionalen Parameterräumen führen; eine einzelne komplexe Variable bleibt dagegen in der zweidimensionalen komplexen Ebene darstellbar.

Viele Darstellungen besitzen Symmetrien. Andere Strukturen zeigen einen empfindlichen Übergang zwischen Ordnung und chaotischem Verhalten. Die Chaostheorie untersucht, wie aus einfachen deterministischen Vorschriften sehr komplizierte Verläufe entstehen können.

Fraktale Geometrie ist nicht nur Gegenstand theoretischer Forschung. Ihre Grundideen können auch in Unterricht und Ausbildung vermittelt werden, sofern zwischen anschaulichen Bildern, numerischen Näherungen und mathematisch bewiesenen Aussagen unterschieden wird.

4 Fraktale Dimension

4.1 Die Kochsche Schneeflocke

Die klassische euklidische Geometrie beschreibt im Wesentlichen glatte Formen wie Linien, Kreise, Rechtecke, Kugeln und Pyramiden. Viele Formen in der Natur sind jedoch komplizierter. Ein bekanntes Beispiel für eine fraktale Kurve ist die Kochsche Schneeflocke.

Man beginnt mit einer Strecke als Initiator. Diese wird in drei gleich lange Teile zerlegt; das mittlere Drittel wird durch zwei Seiten eines gleichseitigen Dreiecks ersetzt. Der so entstandene Streckenzug heißt Generator. Wird jeder seiner vier Abschnitte wieder nach derselben Vorschrift ersetzt und dieser Vorgang unbegrenzt fortgesetzt, entsteht die Koch-Kurve.

Der Rand wird dabei immer länger, während die entstehende Figur in einem begrenzten Gebiet bleibt. Die Kurve besitzt keine gewöhnliche ganzzahlige Liniendimension. Sie ist stärker als eine Linie verzweigt, füllt aber keine Fläche aus. Für solche gebrochenen Formen führte Benoît Mandelbrot den Begriff „Fraktal“ ein.

4.2 Fraktale Dimension

Bei einer exakt selbstähnlichen Figur bestehe jede Stufe aus N verkleinerten Kopien des Ganzen, wobei jede Kopie um den Faktor $s > 1$ verkleinert ist. Dann gilt

$$N = s^D \qquad \Longrightarrow \qquad D = \frac{\log N}{\log s}.$$

Diese Zahl D heißt Ähnlichkeitsdimension. Für eine Strecke, ein Quadrat und einen Würfel mit dem Skalierungsfaktor $s = 3$ ergeben sich $N = 3$, $N = 9$ und $N = 27$, also die Dimensionen 1, 2 und 3.

Bei der Koch-Kurve entstehen aus jedem Abschnitt vier neue Abschnitte, die jeweils um den Faktor 3 verkleinert sind. Daher gilt

$$D = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1{,}26186.$$

Die Dimension ist somit nicht ganzzahlig, sondern liegt zwischen der Dimension einer Linie und der Dimension einer Fläche.

Für nicht exakt selbstähnliche Mengen lässt sich die obige Formel nicht unmittelbar anwenden. Eine gebräuchliche numerische Näherung ist das Box-Counting-Verfahren: Man überdeckt die Menge mit Quadraten der Seitenlänge ε, zählt die benötigten Quadrate $N(\varepsilon)$ und untersucht das Verhältnis

$$\frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \quad \text{für} \quad \varepsilon \to 0.$$

> **Historische Einordnung** Im Original blieb unklar, ob mit der Dimension die ganze Mandelbrot-Menge oder ihr Rand gemeint war. Die Mandelbrot-Menge selbst besitzt inneres Gebiet und hat daher Hausdorff-Dimension 2. Dass auch ihr Rand Hausdorff-Dimension 2 besitzt, wurde erst nach 1990 bewiesen und darf nicht rückwirkend als damals bekannte Aussage bewertet werden.

Weiterführende Themen (2026)

5 Julia-Mengen und Zusammenhang

Das kennst du schon

- Komplexe Zahlen lassen sich als Punkte der Ebene darstellen, der Betrag $|z|$ ist ihr Abstand vom Ursprung (Kapitel 1, Abschnitt 1.5).
- Eine Folge heißt beschränkt, wenn alle ihre Glieder in einem festen Kreis um den Ursprung liegen (Kapitel 2).
- Für die Mandelbrot-Menge iteriert man $z_{n+1} = z_n^2 + k$ mit dem festen Startwert $z_0 = 0$ und fragt, für welche Parameter k die Bahn beschränkt bleibt (Abschnitte 3.2 und 3.3).
- Sobald ein Bahnpunkt außerhalb des Kreises vom Radius 2 liegt, entweicht die kritische Bahn sicher (Abschnitt 3.3).
- Grauwerte oder Farben können anzeigen, nach wie vielen Schritten ein Punkt entweicht (Abschnitt 3.4).
- Am Ende von Abschnitt 3.3 wurden die Julia-Mengen bereits kurz erwähnt. Hier holen wir das ausführlich nach.

In Kapitel 3 stand eine einzige Frage im Mittelpunkt: Für welche Parameter bleibt die Bahn des Startwerts 0 beschränkt? Dieses Kapitel dreht die Frage um. Wir halten den Parameter fest und lassen den Startwert wandern. Dabei entsteht zu jedem Parameter ein eigenes Bild, die Julia-Menge. Am Ende wird sich zeigen, dass die Mandelbrot-Menge so etwas wie ein Inhaltsverzeichnis all dieser Bilder ist.

Zur Bezeichnung. In Kapitel 3 hieß der Parameter $k = c + di$; dort waren c und d reelle Zahlen. Ab jetzt folgen wir der Fachliteratur und nennen den komplexen Parameter selbst c. Wir schreiben also

$$f_c(z) = z^2 + c, \qquad c \in \mathbb{C},$$

und bezeichnen die Bahn eines Startwerts z_0 mit z_0, $z_1 = f_c(z_0)$, $z_2 = f_c(z_1)$, $\ldots$

5.1 Ein fester Parameter, viele Startwerte

Wir wählen zuerst den einfachsten Parameter $c = 0$, also $f_0(z) = z^2$. Die drei Fälle aus Abschnitt 3.2 beantworten die Frage vollständig: Startwerte mit $|z_0| < 1$ laufen in den Nullpunkt, Startwerte mit $|z_0| > 1$ entweichen, und auf dem Einheitskreis bleibt der Betrag immer 1. Die Menge aller Startwerte mit beschränkter Bahn ist also die abgeschlossene Kreisscheibe vom Radius 1, ihr Rand ist der Einheitskreis.

Genau diese Sichtweise verallgemeinern wir. Für einen festen Parameter c heißt

$$K_c = \left\{ z_0 \in \mathbb{C} \;\middle|\; \text{die Bahn } z_0, z_1, z_2, \ldots \text{ unter } f_c \text{ ist beschränkt} \right\}$$

die *gefüllte Julia-Menge* von f_c. Ihr Rand

$$J_c = \partial K_c$$

heißt *Julia-Menge*. Zu J_c gehören also die Punkte, in deren beliebig kleiner Umgebung es sowohl Startwerte mit beschränkter Bahn als auch entweichende Startwerte gibt [10]. Für $c = 0$ ist K_0 die Kreisscheibe und J_0 der Einheitskreis.

Alle übrigen Punkte bilden die *Fatou-Menge*. Für unsere quadratischen Funktionen besteht sie aus zwei Teilen: aus dem Inneren von K_c und aus der Menge der entweichenden Startwerte. Anschaulich ist die Fatou-Menge der „ruhige" Teil der Ebene: Verschiebt man dort den Startwert ein wenig, so verhält sich die Bahn auch nur wenig anders. Auf der Julia-Menge dagegen kann eine winzige Änderung des Startwerts darüber entscheiden, ob die Bahn beschränkt bleibt oder entweicht. In der Fachsprache sagt man, die Iterierten bilden auf der Fatou-Menge eine *normale Familie* [10].

Ein Fluchtkriterium für beliebige Startwerte

In Abschnitt 3.3 genügte der Radius 2, weil dort stets bei $z_0 = 0$ begonnen wurde. Bei beliebigen Startwerten muss man etwas vorsichtiger sein. Es gilt: Ist

$$|z| > \max\bigl(2,|c|\bigr),$$

so entweicht die Bahn von z. Die Begründung ist dieselbe Dreiecksungleichung wie in Kapitel 3: Wegen $|c| < |z|$ folgt

$$|z^2 + c| \;\geq\; |z|^2 - |c| \;>\; |z|^2 - |z| \;=\; |z|\bigl(|z| - 1\bigr).$$

Da $|z| - 1 > 1$ ist, gilt $|z^2 + c| > |z|$; der neue Bahnpunkt erfüllt die Bedingung also wieder. Deshalb wächst der Betrag in jedem Schritt mindestens um den festen Faktor $|z| - 1 > 1$ (mit dem Startwert z), und die Bahn entweicht. Insbesondere liegt K_c immer in der Kreisscheibe vom Radius $\max(2,|c|)$; für die Bilder dieses Kapitels reicht daher ein beschränkter Ausschnitt der Ebene.

Einige einfache Eigenschaften

Wegen $f_c(-z) = f_c(z)$ haben z und $-z$ ab dem ersten Schritt dieselbe Bahn. Deshalb ist jede gefüllte Julia-Menge punktsymmetrisch zum Ursprung. Ersetzt man c durch die konjugierte Zahl $\bar{c}$, so wird das ganze Bild an der reellen Achse gespiegelt; für reelle c ist K_c daher auch achsensymmetrisch zur reellen und, zusammen mit der Punktsymmetrie, zur imaginären Achse.

Außerdem gilt: Liegt z in K_c, so liegen auch $f_c(z)$ und die beiden Urbilder $\pm\sqrt{z - c}$ in K_c, denn sie besitzen bis auf einen Schritt dieselbe Bahn. Man nennt K_c deshalb *vollständig invariant*; dasselbe gilt für ihren Rand J_c [10]. Weil f_c kleine Stücke von J_c auf größere Stücke abbildet und die Urbildzweige große Stücke wieder auf kleine, wiederholen sich Formen in immer kleinerem Maßstab, allerdings leicht verzerrt. Die Julia-Mengen sind deshalb, wie die Mandelbrot-Menge in Abschnitt 3.5, nur annähernd selbstähnlich.

> **Historische Einordnung** Die Theorie der iterierten rationalen Funktionen begründeten Gaston Julia [11] und Pierre Fatou [12, 13, 14] unabhängig voneinander. Julias Abhandlung von 1918 wurde von der Pariser Académie des Sciences mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Computerbilder gab es damals nicht; die Mengen waren nur durch ihre Eigenschaften bekannt. Die Namen „Julia-Menge" und „Fatou-Menge" wurden erst später üblich. Mandelbrot veröffentlichte 1980 eine der ersten Computergrafiken der nach ihm benannten Menge [15]; den Namen „Mandelbrot-Menge" prägten

> Douady und Hubbard [16].

5.2 Eine Galerie

Ein Bild von K_c entsteht mit demselben Algorithmus wie in Abschnitt 3.3, nur mit vertauschten Rollen: Jeder Bildpunkt ist jetzt ein Startwert z_0, der Parameter c bleibt für das ganze Bild gleich. Abbildung 1 zeigt acht Beispiele.

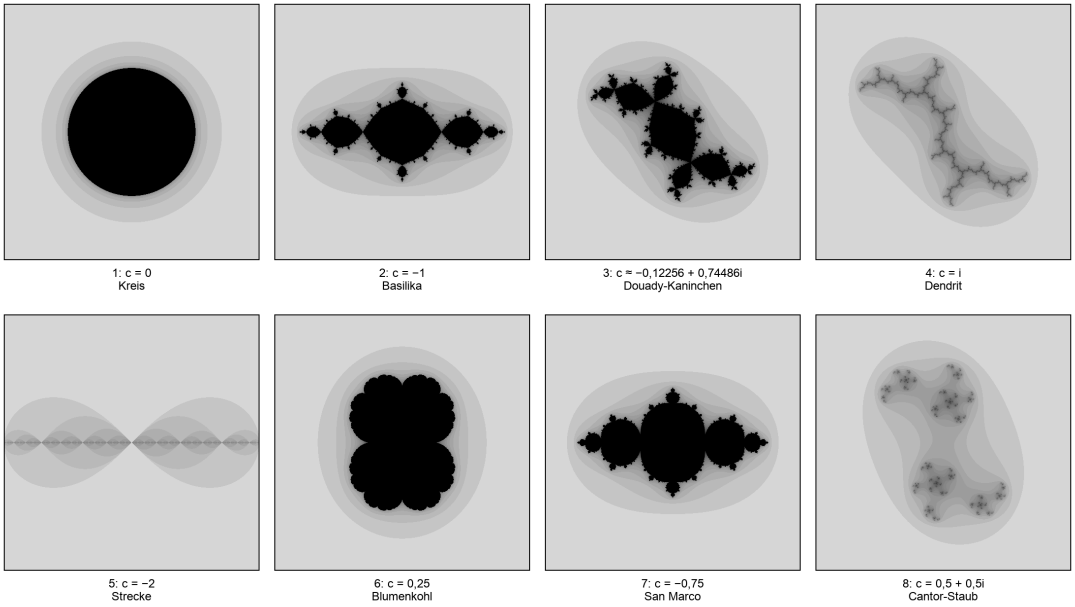


Abbildung 1: Acht gefüllte Julia-Mengen K_c in der dynamischen Ebene (z-Ebene). Schwarz: Startwerte, deren Bahn innerhalb des Iterationslimits nicht entweicht. Grautöne: Fluchtzeit, hell bei schnellem, dunkel bei langsamem Entweichen. Die Bilder 1 bis 7 gehören zu Parametern in der Mandelbrot-Menge und sind zusammenhängend, Bild 8 gehört zu einem Parameter außerhalb und zerfällt in Staub.

1. $c = 0$, *Kreis*: K_0 ist die Kreisscheibe, J_0 der Einheitskreis.
2. $c = -1$, *Basilika*: Die Bahn von 0 springt zwischen 0 und -1 hin und her (Abschnitt 3.2). K_{-1} besteht aus unendlich vielen schwarzen „Blasen“, die sich in einzelnen Punkten berühren.
3. $c \approx -0{,}12256 + 0{,}74486i$, *Douady-Kaninchen*: Hier kehrt die Bahn von 0 nach drei Schritten genau zu 0 zurück. Je drei Blasen treffen sich in einem Punkt.
4. $c = i$, *Dendrit*: Die Bahn von 0 lautet $0 \to i \to -1 + i \to -i \to -1 + i \to \cdots$; sie wird also nach einem Vorlauf periodisch. K_i hat kein Inneres, es gilt $K_i = J_i$. Die Menge sieht aus wie ein fein verästelter Baum.
5. $c = -2$, *Strecke*: $K_{-2} = J_{-2}$ ist die Strecke $[-2; 2]$ auf der reellen Achse.
6. $c = 0{,}25$, *Blumenkohl*: Die Bahn von 0 nähert sich nur sehr langsam dem Fixpunkt $\frac{1}{2}$.
7. $c = -0{,}75$, *San Marco*: Den Namen gab Mandelbrot dieser Menge. Sie ist eine Grenzform

der Basilika.

8. $c = 0{,}5 + 0{,}5i$, *Cantor-Staub*: Die Bahn von 0 entweicht nach wenigen Schritten. K_c besteht aus überabzählbar vielen Punkten, von denen keine zwei miteinander verbunden sind.

Die Namen und Beschreibungen folgen [4, 10]. Schon der erste Blick zeigt zwei Sorten von Bildern: Die ersten sieben hängen jeweils „in einem Stück“ zusammen, das achte ist zerstäubt. Diese Beobachtung wird zum wichtigsten Ergebnis des Kapitels.

5.3 Was „zusammenhängend“ bedeutet

Anschaulich ist eine Menge *zusammenhängend*, wenn sie aus einem Stück besteht. Mathematisch formuliert man das umgekehrt: Eine Menge A heißt zusammenhängend, wenn man sie nicht in zwei nichtleere Teile zerlegen kann, die voneinander „getrennt“ sind, die also durch zwei disjunkte offene Mengen auseinandergehalten werden.

Eine stärkere Eigenschaft ist der *Wegzusammenhang*: Je zwei Punkte von A lassen sich durch eine stetige Kurve verbinden, die ganz in A verläuft. Jede wegzusammenhängende Menge ist zusammenhängend, aber nicht umgekehrt. Ein bekanntes Gegenbeispiel ist der Graph von $\sin(1/x)$ für $0 < x \leq 1$ zusammen mit der Strecke von $(0, -1)$ bis $(0{,}1)$: Die Menge ist zusammenhängend, doch keine Kurve in ihr führt vom Graphen zur Strecke. Wie schon in Abschnitt 3.3 angemerkt, ist im Folgenden stets der schwächere Begriff „zusammenhängend“ gemeint.

5.4 Der Schlüssel: die Bahn des Nullpunkts

Warum spielt gerade der Startwert 0 eine Sonderrolle? Die Ableitung $f_c'(z) = 2z$ verschwindet nur bei $z = 0$. Man nennt 0 deshalb den *kritischen Punkt* von f_c, seine Bahn die *kritische Bahn*. Die Mandelbrot-Menge ist genau die Menge der Parameter, für die die kritische Bahn beschränkt bleibt. In der neuen Sprache heißt das:

$$c \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \in K_c.$$

Der kritische Punkt entscheidet nun über die Gestalt der ganzen Menge K_c. Für die quadratischen Funktionen gilt [12, 11, 16, 10]:

$$\boxed{c \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \in K_c \quad \Longleftrightarrow \quad K_c \text{ ist zusammenhängend}}$$

Dasselbe gilt für J_c. Deshalb nennt man $\mathcal{M}$ auch den *Zusammenhangsort* der quadratischen Familie. Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so zerfällt K_c sogar vollständig in Staub. Diese Zweiteilung, ihre Begründung und der Begriff der Cantor-Menge sind Thema von Kapitel 6.

Die Beweisidee in einem Satz: Solange der kritische Punkt nicht entweicht, bleiben die Gebiete, die K_c von außen annähern, jeweils ein einziges Stück; entweicht er, so zerreißen sie immer weiter. Ausgeführt wird das in Kapitel 6.

Eine kleine Folgerung ist besonders anschaulich. Weil $c = f_c(0)$ ist, beginnt die Bahn von c einfach einen Schritt später als die Bahn von 0. Die eine ist genau dann beschränkt, wenn es die andere ist. Also gilt auch

$$c \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad c \in K_c.$$

Der Parameter liegt genau dann in „seiner“ gefüllten Julia-Menge, wenn er zur Mandelbrot-Menge gehört.

5.5 Zwei Ebenen: dynamische Ebene und Parameterebene

Weil beide Bilder schwarz-grau aussehen und beide Arten von Mengen in der komplexen Ebene gezeichnet werden, liegt eine Vorstellung nahe, die man in populären Darstellungen gelegentlich liest: „Die Julia-Menge ist ein Teil der Mandelbrot-Menge.“ Diese Aussage ist *falsch*, und es lohnt sich zu verstehen, warum.

Die beiden Mengen wohnen in verschiedenen Ebenen. K_c und J_c bestehen aus *Startwerten* z_0; sie liegen in der *dynamischen Ebene* (z-Ebene), und für jedes c gibt es eine eigene solche Ebene. $\mathcal{M}$ besteht aus *Parametern* c; sie liegt in der *Parameterebene* (c-Ebene), und davon gibt es nur eine. Beide Ebenen sind Kopien von $\mathbb{C}$, deshalb kann man die Bilder übereinanderlegen. Dieselbe Zahl bedeutet aber in der einen Ebene einen Startwert, in der anderen einen Parameter, also etwas völlig anderes.

Nimmt man die Aussage trotzdem wörtlich, so ist sie schon an einfachen Beispielen falsch [10]:

- Für $c = 0$ ist J_0 der Einheitskreis, also liegt $z = 1$ auf J_0. Als Parameter gehört 1 aber nicht zu $\mathcal{M}$: Die Bahn $0 \to 1 \to 2 \to 5 \to 26 \to \cdots$ entweicht.
- Für $c = -2$ ist $J_{-2} = [-2; 2]$. Auf der reellen Achse reicht $\mathcal{M}$ aber nur von -2 bis $\frac{1}{4}$. Die Punkte zwischen $\frac{1}{4}$ und 2 liegen in J_{-2}, aber nicht in $\mathcal{M}$.

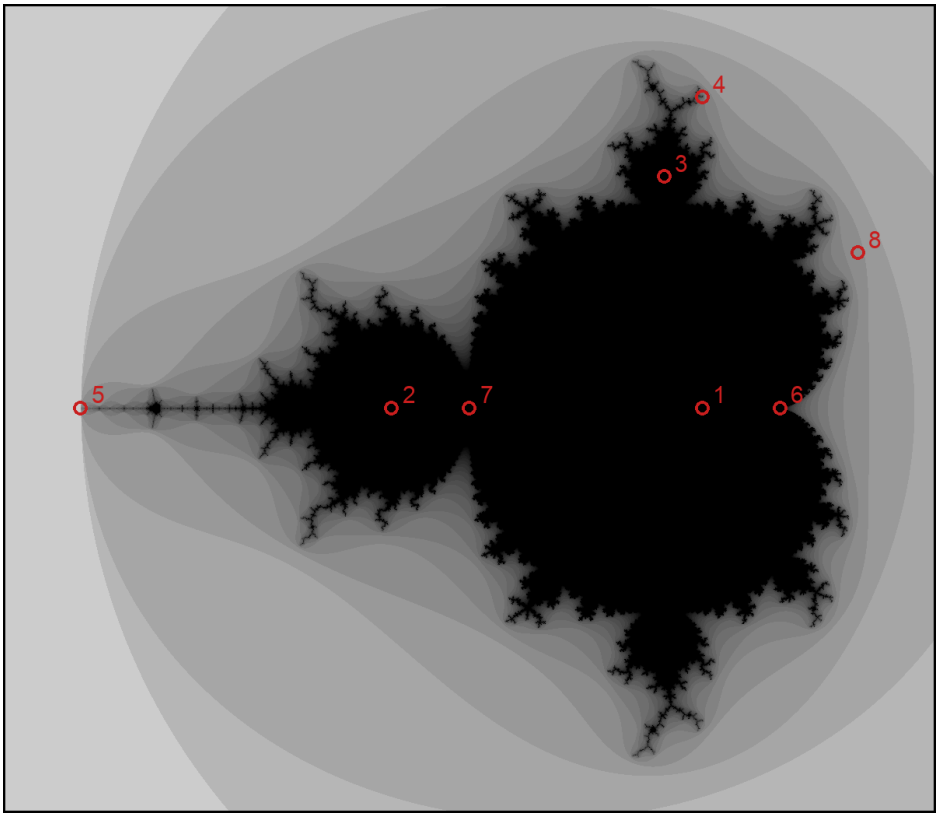


Abbildung 2: Die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ in der Parameterebene (c-Ebene) mit den acht Parametern aus Abbildung 1. Jeder markierte Punkt steht für ein ganzes Bild in der dynamischen Ebene. Die Punkte 1 bis 7 liegen in $\mathcal{M}$, Punkt 8 liegt außerhalb.

Was stattdessen gilt: $\mathcal{M}$ als Katalog

Der richtige Zusammenhang ist ein anderer: *Jeder Punkt c* der Parameterebene steht für *eine ganze* Julia-Menge. Abbildung 2 zeigt, wo die acht Parameter der Galerie in der Parameterebene liegen. Man kann $\mathcal{M}$ deshalb als Katalog oder Inhaltsverzeichnis aller quadratischen Julia-Mengen lesen [17, 4]:

- Liegt c in $\mathcal{M}$, so ist J_c zusammenhängend (Punkte 1 bis 7).
- Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so ist J_c Staub (Punkt 8).

Auch die Lage innerhalb von $\mathcal{M}$ sagt etwas über das Bild. Punkt 1 ist das Zentrum der großen Hauptkardioide, Punkt 2 das Zentrum der Kreisscheibe $|c+1| < \frac{1}{4}$ links davon. Punkt 3 liegt im Zentrum der „Knospe“ oben auf der Kardioide; dort ist die kritische Bahn periodisch mit Periode 3, und im Kaninchen treffen sich passend dazu je drei Blasen. Die Punkte 6 und 7 liegen genau auf dem Rand: an der Spitze der Kardioide und an der Stelle, wo Kardioide und Kreisscheibe sich berühren. Die Punkte 4 und 5 sind Spitzen feiner Antennen; dort hat die Julia-Menge kein Inneres mehr.

Ähnlichkeit am Rand: der Satz von Tan Lei

Es gibt eine Stelle, an der die Vorstellung „Julia-Menge in der Mandelbrot-Menge“ einen wahren Kern hat. Betrachten wir einen Parameter c_0, bei dem die kritische Bahn nach einem Vorlauf in einen Zyklus mündet, ohne selbst wieder bei 0 vorbeizukommen. Beispiele sind $c_0 = i$ mit $0 \to i \to -1+i \to -i \to -1+i \to \cdots$ und $c_0 = -2$ mit $0 \to -2 \to 2 \to 2 \to \cdots$. Solche Parameter heißen *Misiurewicz-Punkte*; sie liegen auf dem Rand von $\mathcal{M}$.

Tan Lei hat 1990 bewiesen [18]: Vergrößert man die Mandelbrot-Menge um einen Misiurewicz-Punkt c_0 immer stärker und ebenso die Julia-Menge J_{c_0} um den Punkt $z = c_0$, so werden die beiden Ausschnitte einander immer ähnlicher; im Grenzfall stimmen sie bis auf eine Drehstreckung überein. Zoomt man also in $\mathcal{M}$ an die Spitze bei Punkt 4 hinein, so sieht man dieselben Verästelungen wie im Dendriten J_i bei $z = i$. An solchen Randpunkten, und zwar im Grenzfall immer stärkerer Vergrößerung, findet man die Julia-Menge tatsächlich „in“ der Mandelbrot-Menge wieder.

Davon zu unterscheiden sind die kleinen Apfelmännchen, die man beim Vergrößern überall in $\mathcal{M}$ findet (Abschnitt 3.5). Sie sind verkleinerte Kopien von $\mathcal{M}$ selbst, keine Julia-Mengen [19].

Zum Ausprobieren

1. **Von Hand.** Wähle $c = -1$ und den Startwert $z_0 = 0{,}5$. Berechne mit dem Taschenrechner $z_1, z_2, \ldots, z_6$. Zur Kontrolle: $z_1 = -0{,}75$ und $z_2 = -0{,}4375$. Wohin scheint die Bahn zu laufen? Vergleiche mit der Bahn von 0. Wiederhole die Rechnung mit $z_0 = 1{,}5$ und $z_0 = 1{,}7$. Welcher dieser Startwerte liegt in der Basilika K_{-1}, welcher nicht?
2. **Am Computer.** Das folgende Programm prüft, ob ein Startwert z_0 bei festem c entweicht. Es benutzt das Fluchtkriterium $|z| > \max(2, |c|)$ und gibt die Zahl der Schritte bis zur Flucht aus, oder `None`, wenn die Bahn innerhalb von `n_max` Schritten nicht entweicht.

```
def flucht(z0, c, n_max=200):
    z = z0
    for n in range(n_max):
        if abs(z) > max(2, abs(c)):
```

```
            return n            # entwichen nach n Schritten
        z = z*z + c
    return None                 # nicht entwichen

c = -1
for z0 in [0.5, 1.5, 1.7, 0.5+0.5j]:
    print(z0, flucht(z0, c))
print("0 entweicht?", flucht(0, 0.5+0.5j))
```

Probiere andere Parameter aus der Galerie. Mit `flucht(0, c)` prüfst du (im Rahmen des Iterationslimits), ob c zur Mandelbrot-Menge gehört; mit `flucht(c, c)` kannst du bestätigen, dass die Bahnen von 0 und c entweder beide entweichen oder beide beschränkt bleiben.

3. **Im Bild.** Lege Abbildung 1 neben Abbildung 2. Lies für jede Markierung 1 bis 8 die ungefähre Lage von c im Bild ab und prüfe, ob sie zum angegebenen Wert passt. Welche Markierung liegt außerhalb von $\mathcal{M}$? Für den Parameter von Punkt 1 liegt $z = 1$ auf der Julia-Menge. Liegt der Parameter $c = 1$ noch im Ausschnitt von Abbildung 2, und warum kann er nicht in $\mathcal{M}$ liegen?

6 Mandelbrot, Julia und Cantor

Das kennst du schon

- Eine Folge heißt beschränkt, wenn alle ihre Glieder in einem festen Kreis um den Nullpunkt liegen (Kapitel 2).
- Die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ besteht aus den Parametern c, für die die bei 0 beginnende Bahn $0, c, c^2+c, \ldots$ beschränkt bleibt (Abschnitt 3.3). Sobald ein Bahnpunkt den Betrag 2 überschreitet, entweicht diese Bahn.
- Für festes c ist die gefüllte Julia-Menge K_c die Menge aller Startwerte z_0 mit beschränkter Bahn, die Julia-Menge J_c ihr Rand. Es gilt $c \in \mathcal{M} \Leftrightarrow K_c$ ist zusammenhängend (Kapitel 5).
- Bei der Koch-Kurve wird das mittlere Drittel einer Strecke ersetzt; bei einer exakt selbstähnlichen Figur aus N Kopien mit Verkleinerungsfaktor s ist $D = \log N / \log s$ (Abschnitte 4.1 und 4.2).

In diesem Kapitel erfährst du, was aus K_c wird, wenn c *nicht* in $\mathcal{M}$ liegt: Die Menge zerfällt in „Staub“, und dieser Staub ist eine Cantor-Menge.

In Abschnitt 5.4 wurde festgehalten, dass die gefüllte Julia-Menge K_c genau dann zusammenhängend ist, wenn c zur Mandelbrot-Menge gehört. Offen blieb, wie K_c für $c \notin \mathcal{M}$ aussieht. Die Antwort ist überraschend scharf: Es gibt keinen Zwischenzustand. Entweder hängt K_c in einem Stück zusammen, oder die Menge zerfällt in unendlich viele einzelne Punkte, von denen keine zwei zusammenhängen. Um diese zweite Möglichkeit zu verstehen, betrachten wir zunächst das einfachste Beispiel einer solchen „Staubmenge“: die Cantor-Menge.

6.1 Die Cantorsche Drittelmenge

6.1.1 Konstruktion

Man beginnt mit dem Intervall $C_0 = [0; 1]$ und entfernt das offene mittlere Drittel $\left]\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right[$. Übrig bleiben zwei Intervalle,

$$C_1 = \left[0; \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}; 1\right].$$

Aus jedem dieser beiden Intervalle entfernt man wieder das offene mittlere Drittel und erhält vier Intervalle der Länge $\frac{1}{9}$:

$$C_2 = \left[0; \tfrac{1}{9}\right] \cup \left[\tfrac{2}{9}; \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}; \tfrac{7}{9}\right] \cup \left[\tfrac{8}{9}; 1\right].$$

Allgemein besteht C_n aus 2^n Intervallen der Länge 3^{-n}. Die *Cantor-Menge* C ist die Menge der Punkte, die bei diesem Vorgang *nie* entfernt werden, also der Durchschnitt

$$C = C_0 \cap C_1 \cap C_2 \cap \cdots = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

[20, 21]. Abbildung 3 zeigt die ersten Stufen.

Auf den ersten Blick scheint nach unendlich vielen Schritten kaum etwas übrig zu bleiben. Sicher übrig bleiben alle Endpunkte, etwa 0, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{7}{9}$ oder 1, denn ein einmal entstandener Endpunkt wird nie mehr weggenommen. Es bleibt aber viel mehr übrig, wie die Darstellung im Dreiersystem zeigt.

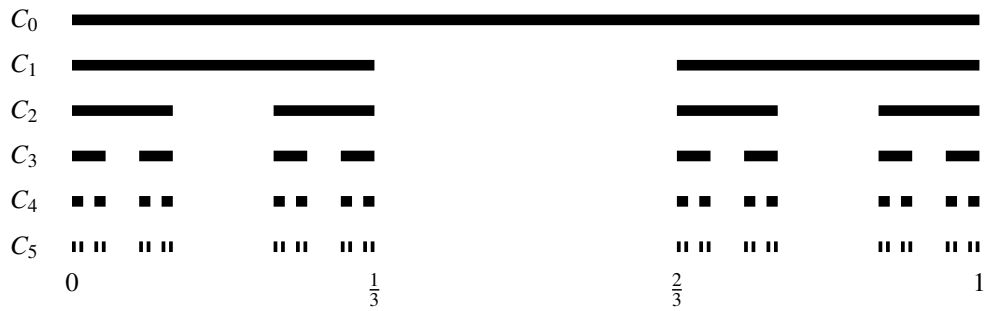


Abbildung 3: Die ersten sechs Stufen $C_0, \ldots, C_5$ der Cantorschen Drittelmenge. In jeder Stufe wird aus jedem Intervall das offene mittlere Drittel entfernt; aus 2^n Intervallen werden 2^{n+1}.

6.1.2 Die Adresse im Dreiersystem

Jede Zahl $x \in [0;1]$ besitzt eine Darstellung im Dreiersystem (ternäre Darstellung)

$$x = 0{,}a_1a_2a_3\ldots_{(3)} = \frac{a_1}{3} + \frac{a_2}{9} + \frac{a_3}{27} + \cdots, \qquad a_k \in \{0,1,2\}.$$

Die erste Ziffer gibt an, in welchem Drittel von $[0;1]$ die Zahl liegt: $a_1 = 0$ für das linke, $a_1 = 1$ für das mittlere, $a_1 = 2$ für das rechte Drittel. Die zweite Ziffer gibt das Drittel innerhalb dieses Drittels an, und so weiter. Das Entfernen der mittleren Drittel bedeutet daher genau:

> x liegt in C genau dann, wenn x eine Darstellung im Dreiersystem besitzt, die nur die Ziffern 0 und 2 verwendet

[21]. Das Wort „besitzt“ ist wichtig, weil manche Zahlen zwei Darstellungen haben: $\frac{1}{3} = 0{,}1_{(3)} = 0{,}0222\ldots_{(3)}$. Die zweite Darstellung kommt ohne die Ziffer 1 aus, also gehört $\frac{1}{3}$ zu C; das passt dazu, dass $\frac{1}{3}$ ein Endpunkt ist. Die Ziffernfolge aus Nullen und Zweien ist so etwas wie die *Adresse* eines Punktes: Sie sagt bei jedem Schritt, ob man das linke oder das rechte Teilintervall wählt.

6.1.3 Eigenschaften

Überabzählbar viele Punkte. Jede unendliche Folge aus Nullen und Zweien liefert einen Punkt von C, und verschiedene Folgen liefern verschiedene Punkte. Die Cantor-Menge hat also „so viele“ Punkte, wie es unendliche 0-2-Folgen gibt. Diese lassen sich nicht durchnummerieren. Angenommen, man hätte eine vollständige Liste $s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \ldots$ aller solchen Folgen. Dann bildet man eine neue Folge t, deren k-te Ziffer eine 2 ist, wenn die k-te Ziffer von $s^{(k)}$ eine 0 ist, und umgekehrt. Die Folge t unterscheidet sich von jeder Folge der Liste an mindestens einer Stelle und fehlt daher in der Liste, ein Widerspruch. Das ist Cantors *Diagonalargument*. Die Cantor-Menge ist demnach *überabzählbar*, genau wie das ganze Intervall $[0;1]$. Insbesondere besteht sie keineswegs nur aus den abzählbar vielen Endpunkten; $\frac{1}{4}$ etwa ist kein Endpunkt und liegt trotzdem in C (siehe die Aufgaben am Ende des Kapitels).

Gesamtlänge null. Im ersten Schritt wird ein Intervall der Länge $\frac{1}{3}$ entfernt, im zweiten werden zwei Intervalle der Länge $\frac{1}{9}$ entfernt, im $(n+1)$-ten Schritt 2^n Intervalle der Länge $3^{-(n+1)}$. Die

insgesamt entfernte Länge ist eine geometrische Reihe:

$$\frac{1}{3}+\frac{2}{9}+\frac{4}{27}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{3^{n+1}}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{3}}=1.$$

Es wird also die gesamte Länge 1 entfernt. Anders gesagt: C_n hat die Gesamtlänge $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$. Obwohl C überabzählbar viele Punkte enthält, hat es die Länge null.

Kein Intervall, nur Staub. Ein Intervall der Länge $\ell > 0$ kann nicht in C liegen, denn es müsste in C_n liegen, dessen Teilintervalle für großes n kürzer als ℓ sind. Zwischen je zwei Punkten von C liegt deshalb immer eine Lücke. Man nennt eine solche Menge *total unzusammenhängend*: Die einzigen zusammenhängenden Teile sind einzelne Punkte. Trotzdem ist kein Punkt von C isoliert: In jeder noch so kleinen Umgebung eines Punktes von C liegen weitere Punkte von C (man ändert eine weit hinten stehende Ziffer der Adresse). Mengen, die abgeschlossen sind und keine isolierten Punkte haben, heißen *perfekt*. Abgeschlossen ist C, weil es der Durchschnitt abgeschlossener Intervalle ist; da C außerdem beschränkt ist, nennt man es *kompakt*.

Selbstähnlich. Der Teil von C in $\left[0;\frac{1}{3}\right]$ ist eine um den Faktor 3 verkleinerte Kopie von C, ebenso der Teil in $\left[\frac{2}{3};1\right]$:

$$C=\tfrac{1}{3}C\ \cup\ \left(\tfrac{1}{3}C+\tfrac{2}{3}\right).$$

In der Sprache der Adressen: Die Kopie links besteht aus den Adressen, die mit 0 beginnen, die rechte aus denen, die mit 2 beginnen. Die Cantor-Menge ist damit eine exakt selbstähnliche Figur aus $N = 2$ Kopien mit dem Verkleinerungsfaktor $s = 3$, wie die Koch-Kurve aus Abschnitt 4.1. Die Formel aus Abschnitt 4.2 ergibt

$$D=\frac{\log 2}{\log 3}\approx 0{,}6309.$$

Die Dimension liegt zwischen der eines Punktes (0) und der einer Strecke (1). In Kapitel 7 zeigen wir, dass auch die Hausdorff-Dimension der Cantor-Menge diesen Wert hat.

> **Historische Einordnung** Georg Cantor veröffentlichte die Drittelmenge 1883 im fünften Teil seiner Arbeit über unendliche lineare Punktmengen [20], als Beispiel für eine perfekte Menge, die kein Intervall enthält. L. E. J. Brouwer bewies 1910, dass jede nichtleere, kompakte, perfekte und total unzusammenhängende Menge in der Ebene topologisch gleichwertig zur Drittelmenge ist [22]: Man kann sie stetig und umkehrbar stetig aufeinander abbilden. Deshalb nennt man alle solchen Mengen *Cantor-Mengen*, auch wenn sie ganz anders aussehen.

6.2 Die Fatou-Julia-Dichotomie

Für $f_c(z) = z^2 + c$ ist 0 der einzige *kritische Punkt*, also der einzige Punkt mit $f_c'(z) = 2z = 0$. Seine Bahn $0,\ c,\ c^2+c,\ \ldots$ heißt *kritische Bahn*. Nach Abschnitt 3.3 gehört c genau dann zu $\mathcal{M}$, wenn diese Bahn beschränkt bleibt. Das folgende Ergebnis geht im Kern auf Pierre Fatou und Gaston Julia zurück [10, 12, 11].

Satz (Dichotomie).

(a) Ist die kritische Bahn beschränkt, also $c \in \mathcal{M}$, so sind K_c und J_c zusammenhängend.

(b) Entweicht die kritische Bahn, also $c \notin \mathcal{M}$, so ist $K_c = J_c$, und diese Menge ist eine Cantor-Menge: kompakt, perfekt und total unzusammenhängend.

[10, 23, 24]

Dichotomie heißt Zweiteilung: Es gibt genau zwei Möglichkeiten und nichts dazwischen. Insbesondere gibt es bei $z^2 + c$ keine gefüllte Julia-Menge, die aus genau zwei oder aus genau hundert Stücken besteht. Die Mandelbrot-Menge sortiert damit die Julia-Mengen in zwei Klassen; das erklärt den Namen *Zusammenhangsort* aus Abschnitt 5.4. Im Fall (b) spricht man anschaulich von *Cantor-Staub* oder *Fatou-Staub*.

6.2.1 Warum das so ist: die Beweisidee

Die Beweisidee lässt sich ohne Rechnung beschreiben. Sie beruht auf einer Beobachtung über das Rückwärtsrechnen. Um von einem Bildpunkt w auf die Urbilder z mit $z^2 + c = w$ zu kommen, muss man

$$z = \pm\sqrt{w - c}$$

rechnen. Jeder Punkt $w \neq c$ hat also zwei Urbilder, der Punkt $w = c$ nur eines, nämlich $z = 0$. Das ist der Grund, warum der kritische Punkt eine Sonderrolle spielt.

Wir nehmen nun ein großes, rundliches Gebiet V (etwa eine Kreisscheibe), das K_c enthält, und berechnen sein Urbild $f_c^{-1}(V)$, also die Menge aller z, die in V landen. Dabei gibt es zwei Fälle.

- *Der Punkt c liegt in V*. Dann umschließt $V - c$ den Nullpunkt, und die beiden Wurzelzweige $+\sqrt{\ }$ und $-\sqrt{\ }$ gehen ineinander über. Das Urbild ist wieder *ein* zusammenhängendes Gebiet.
- *Der Punkt c liegt nicht in V*. Dann trennen sich die beiden Wurzelzweige, und das Urbild zerfällt in *zwei* getrennte Gebiete U_0 und U_1, von denen jedes durch f_c auf ganz V abgebildet wird.

Wiederholt man das Rückwärtsrechnen, erhält man eine Folge ineinander geschachtelter Gebiete, deren Durchschnitt K_c ist.

Ist die kritische Bahn beschränkt, so liegen alle ihre Punkte in K_c und damit in jedem der Gebiete. Bei jedem Schritt tritt der erste Fall ein; man erhält eine Kette ineinander liegender zusammenhängender Gebiete, und deren Durchschnitt K_c ist zusammenhängend.

Entweicht die kritische Bahn, so kann man V so wählen, dass V die Menge K_c enthält, den Punkt c aber nicht, und dass U_0 und U_1 wieder in V liegen. Dann zerfällt das Urbild in zwei Teile, deren Urbilder in vier Teile, dann acht, sechzehn, ... Das ist genau das Muster der Cantor-Konstruktion. Man zeigt außerdem, dass die Teile bei jedem Schritt kleiner werden und auf einzelne Punkte zusammenschrumpfen [10, 23]. Jeder Punkt von J_c erhält dadurch eine Adresse aus Nullen und Einsen, die angibt, ob seine Bahn bei jedem Schritt in U_0 oder in U_1 liegt, und jede solche Adresse gehört zu genau einem Punkt. Die Abbildung f_c wirkt auf diese Adressen, indem sie die erste Ziffer streicht [24, 25]. Bei der Drittelmenge geschieht dasselbe: Die Abbildung $x \mapsto 3x$, angewendet auf $\left[0; \frac{1}{3}\right]$ bzw. $x \mapsto 3x - 2$ auf $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$, streicht die erste Ziffer der ternären Adresse. Für $c \notin \mathcal{M}$ ist die Dynamik von f_c auf J_c also im Wesentlichen dieselbe wie auf der Cantor-Menge.

6.3 Der reelle Fall $c < -2$

Für reelle Parameter $c < -2$ lässt sich der Zerfall auf der Zahlengeraden verfolgen. Da $\mathcal{M} \cap \mathbb{R} = \left[-2; \frac{1}{4}\right]$ ist, liegen diese Parameter außerhalb von $\mathcal{M}$ [10]. Wir rechnen mit dem Beispiel $c = -2{,}5$, also $f(x) = x^2 - 2{,}5$.

Das große Intervall. Der größere Fixpunkt von f ist die Lösung von $x^2 + c = x$, also

$$\beta = \frac{1 + \sqrt{1 - 4c}}{2} = \frac{1 + \sqrt{11}}{2} \approx 2{,}158.$$

Für $|x| > \beta$ ist $f(x) > \beta$, und die Bahn wächst über alle Grenzen. Alles Interessante spielt sich daher im Intervall $I = [-\beta; \beta]$ ab.

Schritt 1: zwei Intervalle. Der Graph von f ist eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel $(0 \mid c)$. Da $c < -\beta$ ist, wird die Mitte von I unter $-\beta$ abgebildet und entweicht im nächsten Schritt. Genauer gilt $f(x) < -\beta$ genau dann, wenn $x^2 < -\beta - c \approx 0{,}342$, also für $|x| < 0{,}585$. Übrig bleiben zwei getrennte Intervalle

$$I_0 \approx [-2{,}158; -0{,}585], \qquad I_1 \approx [0{,}585; 2{,}158].$$

Jedes von ihnen wird durch f streng monoton auf das ganze Intervall I abgebildet: I_0 fallend, I_1 steigend.

Schritt 2: vier Intervalle. Weil f jedes der Intervalle I_0 und I_1 auf ganz I abbildet, enthält jedes von ihnen wieder ein inneres Teilstück, dessen Punkte im nächsten Schritt in die Lücke $]-0{,}585; 0{,}585[$ fallen. Was bleibt, sind vier Intervalle,

$$[-2{,}158; -1{,}756], \quad [-1{,}384; -0{,}585], \quad [0{,}585; 1{,}384], \quad [1{,}756; 2{,}158].$$

Schritt n: 2^n Intervalle. So geht es weiter: Nach n Schritten bleiben 2^n Intervalle, deren Punkte mindestens n Iterationen lang in I bleiben (Abbildung 4). Die Punkte, die *für immer* in I bleiben, bilden den Durchschnitt aller Stufen, eine Cantor-Menge $\Lambda \subset \mathbb{R}$. Alle anderen reellen Startwerte entweichen. Man kann zeigen, dass auch alle nichtreellen Startwerte entweichen; damit ist $K_c = J_c = \Lambda$ [25, 10]. Für c nahe bei -2 erfordert der Nachweis, dass die Intervalle wirklich auf Punkte zusammenschrumpfen, etwas mehr Arbeit als für stark negative c.

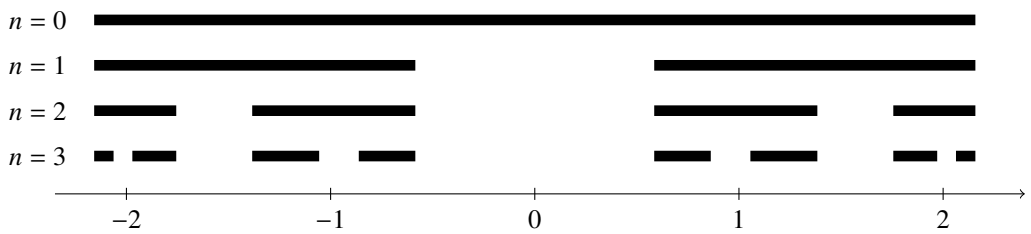


Abbildung 4: Der reelle Fall $c = -2{,}5$: Startwerte, deren Bahn mindestens 0, 1, 2 bzw. 3 Schritte im Intervall $I = [-\beta; \beta]$, $\beta \approx 2{,}158$, bleibt. Anders als bei der Drittelmenge sind die Lücken unterschiedlich groß, weil die Parabel nicht überall gleich stark streckt; das Muster „jedes Intervall zerfällt in zwei“ ist aber dasselbe.

Der Grenzfall $c = -2$. Für $c = -2$ ist $\beta = 2$ und der Scheitel liegt genau bei $-2 = -\beta$. Es fällt nichts mehr heraus: Die beiden Intervalle $[-2; 0]$ und $[0; 2]$ berühren sich in 0, und es gilt $J_{-2} = K_{-2} = [-2; 2]$, die Strecke aus Abschnitt 5.2. Ein beliebig kleiner Schritt von $c = -2$ nach links lässt die Strecke in Staub zerfallen.

Die Menge Λ ist eine Cantor-Menge im Sinne Brouwers, aber nicht die Drittelmenge: Ihre Teilstücke sind nicht genau maßstäblich verkleinert, sondern leicht verzerrt. Ihre Dimension ist im Allgemeinen nicht $\log 2/\log 3$, sondern hängt von c ab (Kapitel 7).

6.4 Der Übergang in der Ebene

Abbildung 5 zeigt, was geschieht, wenn man den Parameter an der Spitze des Hauptkörpers von $\mathcal{M}$, bei $c = \frac{1}{4}$, nach rechts aus $\mathcal{M}$ herausschiebt. Für $c = 0{,}25$ ist K_c der zusammenhängende „Blumenkohl“ aus Abschnitt 5.2. Schon für $c = 0{,}26$ entweicht die kritische Bahn; sie überschreitet allerdings erst nach 30 Schritten den Betrag 2. Nach dem Satz ist $K_{0{,}26}$ deshalb Cantor-Staub, obwohl das Bild auf den ersten Blick fast so aussieht wie zuvor. Die dunklen Flächen, auch die schwarzen Flecken, gehören nicht zu K_c; sie bestehen aus Startwerten, die nur sehr langsam entweichen und deshalb innerhalb des Iterationslimits noch nicht entwichen sind. Bei $c = 0{,}35$ entweicht die kritische Bahn bereits nach 8 Schritten, und vom Blumenkohl bleiben nur noch verstreute Spiralen aus Staubkörnern übrig.

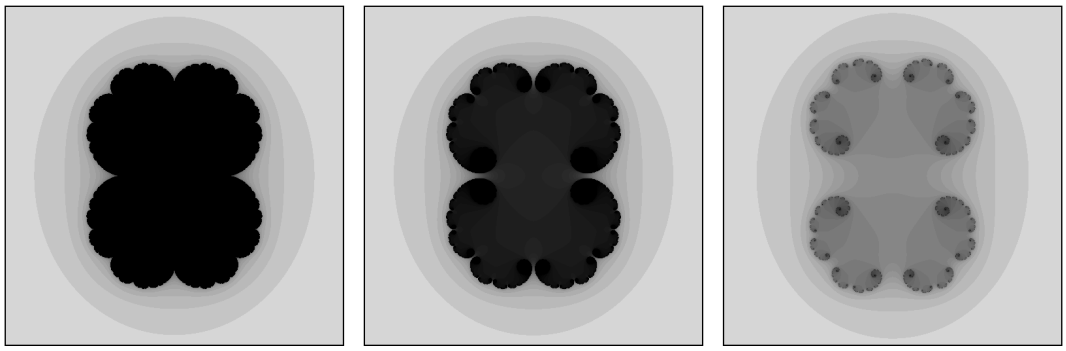


Abbildung 5: Gefüllte Julia-Mengen für $c = 0{,}25$ (in $\mathcal{M}$, zusammenhängend), $c = 0{,}26$ (knapp außerhalb von $\mathcal{M}$) und $c = 0{,}35$ (weiter außerhalb). Grauwerte geben die Fluchtzeit an: hell bedeutet schnelles, dunkel langsames Entweichen, schwarz kein Entweichen innerhalb des Iterationslimits. Bei $c = 0{,}26$ wirkt die Menge bei endlicher Auflösung noch fast zusammenhängend; tatsächlich ist sie total unzusammenhängend.

Das Bild zeigt eine Grenze jeder Computergrafik: Ein Bildschirmpunkt hat eine endliche Größe, und eine endliche Zahl von Iterationen kann ein sehr langsames Entweichen nicht von einem Verbleiben unterscheiden. Ob eine Julia-Menge zusammenhängt, entscheidet man deshalb nicht am Bild, sondern mit dem Satz: Man prüft die *eine* kritische Bahn.

6.5 Mandelbrot, Julia und Cantor: die Verbindung

Damit schließt sich der Kreis.

- Jeder Punkt c der Parameterebene steht für eine Julia-Menge J_c in der dynamischen Ebene. Die Mandelbrot-Menge ist eine Art Inhaltsverzeichnis dieser Julia-Mengen.
- Liegt c in $\mathcal{M}$, so ist J_c zusammenhängend: ein Kreis, eine Basilika, ein Kaninchen, ein

Dendrit, eine Strecke.

- Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so ist J_c eine Cantor-Menge. Alle diese Julia-Mengen sind topologisch gleichwertig zur Drittelmenge, sehen aber sehr verschieden aus und können verschiedene Dimensionen haben.
- Die Entscheidung trifft eine einzige Bahn, die des kritischen Punktes 0. Genau diese Bahn berechnet das Apfelmännchen-Programm aus Abschnitt 3.3.

Das Programm von 1990 hat also, ohne es auszusprechen, für jeden Bildpunkt näherungsweise die Frage beantwortet: „Zerfällt die zugehörige Julia-Menge zu Staub oder nicht?“ Wie man die „Größe“ solcher Staubmengen misst, die sich weder mit einer Länge noch mit einer Fläche sinnvoll erfassen lassen, ist das Thema von Kapitel 7.

Zum Ausprobieren

1. *Wer liegt in der Cantor-Menge?* Berechne die Darstellungen von $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$ im Dreiersystem. (Tipp: Multipliziere immer wieder mit 3 und notiere den ganzzahligen Anteil als nächste Ziffer.) Du solltest $\frac{1}{4} = 0{,}020202\ldots_{(3)}$, $\frac{1}{3} = 0{,}1_{(3)} = 0{,}0222\ldots_{(3)}$ und $\frac{1}{2} = 0{,}1111\ldots_{(3)}$ erhalten. Welche der drei Zahlen liegen in C? Welche davon ist kein Endpunkt eines entfernten Intervalls? Prüfe dein Ergebnis für $\frac{1}{2}$ auch direkt an Abbildung 3.
2. *Wie viel wird entfernt?* Berechne die Gesamtlänge von $C_1, \ldots, C_5$ und die nach fünf Schritten entfernte Länge. Bestätige mit der Formel für die geometrische Reihe, dass insgesamt die Länge 1 entfernt wird. Wie viele Schritte braucht man, bis weniger als 1 % der Länge übrig ist?
3. *Staub zählen.* Das folgende Programm legt für $c = -2{,}5$ ein feines Gitter von Startwerten auf $[-2; 2]$ und zählt, wie viele nach 1,2,3, … Iterationen noch in $I = [-\beta; \beta]$ liegen.

```
c = -2.5
beta = (1 + (1 - 4*c) ** 0.5) / 2      # rechter Fixpunkt, ca. 2,158
N = 100000                              # Gitterpunkte auf [-2, 2]
punkte = [-2 + 4*j/N for j in range(N + 1)]
for n in range(1, 11):
    punkte = [x*x + c for x in punkte]
    punkte = [x for x in punkte if abs(x) <= beta]
    print(n, len(punkte), round(len(punkte) / (N + 1), 4))
```

   Nach einem Schritt sind etwa 71 % übrig, nach zehn Schritten nur noch rund 6 %. Berechne den Quotienten aufeinanderfolgender Anzahlen. Was bedeutet es, dass er ungefähr konstant ist? Ersetze c durch $-2{,}1$ und durch -2 und vergleiche.

7 Die Hausdorff-Dimension

Das kennst du schon

In Abschnitt 4.2 hast du die *Ähnlichkeitsdimension* kennengelernt: Besteht eine Figur aus N Kopien ihrer selbst, jede um den Faktor s verkleinert, dann gilt $N = s^D$, also $D = \log N / \log s$. Für die Koch-Kurve (Abschnitt 4.1) ergab das $D = \log 4 / \log 3 \approx 1{,}26$. Außerdem kennst du dort das Box-Counting-Verfahren: Quadrate der Seitenlänge ε zählen und $\log N(\varepsilon)/\log(1/\varepsilon)$ betrachten. In Kapitel 6 hast du die Cantor-Menge gebaut: Aus $[0;1]$ wird immer wieder das offene mittlere Drittel jedes Teilstücks entfernt. Und in Kapitel 5 und 6 hast du gesehen, dass Julia-Mengen J_c zusammenhängend oder Cantor-Staub sein können, je nachdem, ob c in der Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ liegt.

Die Ähnlichkeitsdimension aus Abschnitt 4.2 hat einen Haken: Sie ist nur für Figuren definiert, die exakt aus verkleinerten Kopien ihrer selbst bestehen. Der Rand der Mandelbrot-Menge oder die Bahn eines zufällig umherirrenden Teilchens sind das nicht. Dieses Kapitel stellt den Dimensionsbegriff vor, den die Mathematik für *alle* Mengen benutzt: die Hausdorff-Dimension. Sie verallgemeinert die Ähnlichkeitsdimension, stimmt in den schönen Fällen mit ihr überein und erlaubt Aussagen, die ohne sie gar nicht formulierbar wären, etwa: „Der Rand von $\mathcal{M}$ ist zweidimensional.“

7.1 Das Problem: Länge null ist nicht gleich Länge null

Wie groß ist die Cantor-Menge C? Nach dem ersten Schritt bleiben zwei Intervalle der Länge $\frac{1}{3}$, nach dem zweiten vier der Länge $\frac{1}{9}$, nach k Schritten 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}. Die Gesamtlänge ist also

$$2^k \cdot 3^{-k} = \left(\tfrac{2}{3}\right)^k \longrightarrow 0 \qquad (k \to \infty).$$

Die Cantor-Menge hat die Länge 0, genau wie ein einzelner Punkt. Trotzdem ist sie alles andere als klein: Sie enthält überabzählbar viele Punkte (Kapitel 6), und jedes noch so kleine Stück von ihr sieht wieder aus wie das Ganze.

Die gewohnten Maße sind hier zu grob. Die Länge kennt nur zwei Antworten für solche Mengen, „null“ oder „positiv“; die Fläche ebenso. Die Koch-Kurve fällt durch das andere Raster: Ihre Länge ist unendlich, ihre Fläche null. Gesucht ist also ein Maßstab, der feiner auflöst als „Punkt, Linie, Fläche“ und der zwischen einem Punkt und der Cantor-Menge unterscheiden kann.

7.2 Die Idee: überdecken mit kleinen Mengen

Man misst eine Menge F, indem man sie mit kleinen Stücken $U_1, U_2, \ldots$ zudeckt, etwa mit Intervallen, Kreisscheiben oder Quadraten. Von jedem Stück zählt nur sein *Durchmesser* $\operatorname{diam} U_i$, also der größte Abstand zweier seiner Punkte. Die Stücke dürfen unterschiedlich groß sein, es dürfen (abzählbar) unendlich viele sein, aber keines darf größer als eine vorgegebene Schranke δ sein.

Für eine Strecke würde man die Längen der Stücke addieren, für eine Fläche ungefähr die Quadrate der Durchmesser. Allgemein wählt man einen Exponenten $t \geq 0$ und bildet die Summe

$$\sum_i (\operatorname{diam} U_i)^t .$$

(Wir schreiben t, weil s in Abschnitt 4.2 schon der Verkleinerungsfaktor war; in der Fachliteratur heißt der Exponent meist s.) Nun sucht man die sparsamste Überdeckung und lässt dann δ gegen 0 gehen:

$$\mathcal{H}^t_\delta(F) = \inf\Big\{\sum_i (\operatorname{diam} U_i)^t \,:\, F \subseteq \bigcup_i U_i,\ \operatorname{diam} U_i \le \delta\Big\}, \qquad \mathcal{H}^t(F) = \lim_{\delta\to 0} \mathcal{H}^t_\delta(F).$$

Das „inf“ (Infimum) bedeutet: die größte Zahl, die von keiner zulässigen Überdeckung unterboten wird, anschaulich die Summe der besten Überdeckung. Der Grenzwert existiert, weil $\mathcal{H}^t_\delta(F)$ beim Verkleinern von δ nur wachsen kann: Es sind dann weniger Überdeckungen erlaubt. Die Bedingung $\delta \to 0$ ist wesentlich. Dürfte man große Stücke nehmen, würde man die ganze Cantor-Menge mit einem einzigen Intervall der Länge 1 zudecken und ihre Feinstruktur gar nicht sehen.

Die Zahl $\mathcal{H}^t(F)$ heißt *t-dimensionales Hausdorff-Maß* von F. Für ganzzahlige t ist sie ein alter Bekannter: $\mathcal{H}^0$ zählt Punkte, $\mathcal{H}^1$ ist die Länge, und $\mathcal{H}^2$ ist bis auf einen festen Faktor der Flächeninhalt [21].

Zwei Probeläufe. Ein einzelner Punkt passt in eine beliebig kleine Menge mit Durchmesser η. Für $t > 0$ ist η^t beliebig klein, also $\mathcal{H}^t(\text{Punkt}) = 0$; nur für $t = 0$ erhält man 1.

Eine Strecke der Länge 1 zerlegt man in n Teilstrecken der Länge $\frac{1}{n}$. Die Summe ist

$$n \cdot \Big(\frac{1}{n}\Big)^t = n^{1-t} \longrightarrow \begin{cases} \infty, & t < 1, \\ 1, & t = 1, \\ 0, & t > 1, \end{cases} \qquad (n \to \infty).$$

Für $t > 1$ ist die Strecke „zu dünn“, für $t < 1$ „zu groß“. Nur beim Exponenten $t = 1$ kommt eine vernünftige Zahl heraus, die Länge. (Dass es für $t < 1$ auch keine geschicktere Überdeckung gibt, die die Summe klein hält, muss man noch zeigen; es stimmt aber.)

7.3 Der kritische Wert

Was bei der Strecke geschieht, gilt für jede Menge: Es gibt genau einen Wert t_0, an dem $\mathcal{H}^t(F)$ von ∞ auf 0 springt. Für $t < t_0$ ist $\mathcal{H}^t(F) = \infty$, für $t > t_0$ ist $\mathcal{H}^t(F) = 0$. Der Grund ist eine kleine Rechnung: Ist $\operatorname{diam} U_i \le \delta$ und $t' > t$, so gilt $(\operatorname{diam} U_i)^{t'} \le \delta^{t'-t} (\operatorname{diam} U_i)^t$. Ist also $\mathcal{H}^t(F)$ endlich, dann wird $\mathcal{H}^{t'}(F)$ um den Faktor $\delta^{t'-t} \to 0$ gedrückt und ist null.

Definition. Der Sprungwert heißt *Hausdorff-Dimension* von F:

$$\dim_{\mathrm{H}} F = \inf\{t : \mathcal{H}^t(F) = 0\} = \sup\{t : \mathcal{H}^t(F) = \infty\}.$$

Am Sprungwert selbst kann $\mathcal{H}^{t_0}(F)$ null, positiv und endlich oder unendlich sein; die Dimension sagt darüber nichts [21].

Die Cantor-Menge. Nach k Konstruktionsschritten ist C von 2^k Intervallen der Länge 3^{-k} überdeckt (Abbildung 7). Die Summe ist

$$2^k \cdot \big(3^{-k}\big)^t = \Big(\frac{2}{3^t}\Big)^k.$$

Ist $3^t > 2$, so geht das gegen 0; ist $3^t < 2$, wächst es über alle Grenzen. Der Umschlag liegt bei $3^t = 2$, also bei

$$t_0 = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}6309.$$

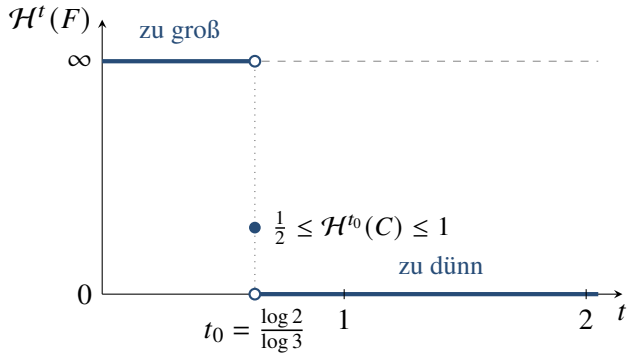


Abbildung 6: Das t-dimensionale Hausdorff-Maß der Cantor-Menge C in Abhängigkeit von t: Links vom kritischen Wert ist es unendlich, rechts davon null. Nur genau am kritischen Wert kann eine positive, endliche Zahl herauskommen. Dieser Sprungwert ist die Hausdorff-Dimension.

Genau genommen zeigt diese Rechnung nur $\mathcal{H}^t(C) = 0$ für $t > t_0$, denn sie benutzt eine bestimmte Überdeckung. Für $t < t_0$ muss man noch begründen, dass keine andere Überdeckung wesentlich sparsamer ist. Das ist der schwierigere Teil. Die Idee: Ein beliebiges kleines Intervall trifft höchstens einige wenige Stufen-k-Intervalle passender Größe, und man kann es ohne großen Verlust durch diese ersetzen. Das Ergebnis ist $\frac{1}{2} \le \mathcal{H}^{t_0}(C) \le 1$ [21, Kap. 3], also $\dim_{\mathrm{H}} C = \log 2/\log 3$.

Damit ist das Problem vom Kapitelanfang gelöst: Ein Punkt hat Dimension 0, die Cantor-Menge Dimension 0,63. Beide haben die Länge 0, aber die Cantor-Menge ist „größer“ in einem genau messbaren Sinn.

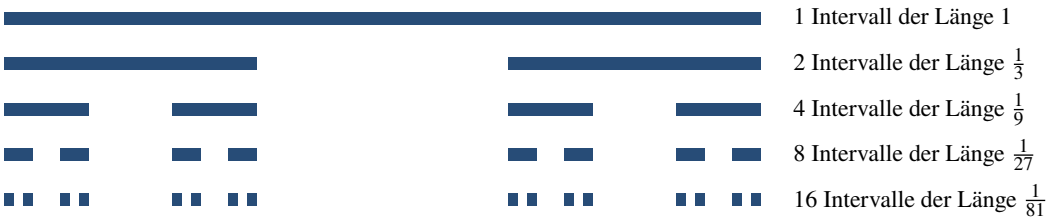


Abbildung 7: Die ersten Stufen der Cantor-Menge. Jede Stufe ist zugleich eine Überdeckung von C: 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}.

Abzählbare Mengen haben Dimension 0. Liegen die Punkte einer Menge in einer Liste $x_1, x_2, x_3, \ldots$, dann deckt man x_k mit einem Intervall der Länge $\delta \cdot 2^{-k}$ zu. Für $t > 0$ ist die Summe höchstens $\delta^t\,(2^{-t} + 2^{-2t} + 2^{-3t} + \ldots)$, eine geometrische Reihe mal δ^t, also beliebig klein. Darum haben zum Beispiel die rationalen Zahlen die Hausdorff-Dimension 0, obwohl sie überall auf der Zahlengerade dicht liegen. Die Cantor-Menge ist dagegen überabzählbar, und ihre Dimension ist positiv.

> **Historische Einordnung** Felix Hausdorff führte diese Maße und die gebrochene Dimension 1918 in der Arbeit „Dimension und äußeres Maß“ ein [26]. Der Band der *Mathematischen Annalen* trägt die Jahreszahl 1918/1919, daher findet man beide Jahre in der Literatur. Sein durchgerechnetes Beispiel war bereits die Cantor-Menge mit der Dimension $\log 2/\log 3$. Abram S. Besicovitch baute die Theorie ab Ende der 1920er-Jahre systematisch aus [27]; deshalb spricht man auch von der

Hausdorff-Besicovitch-Dimension. Mandelbrots Wort „Fraktal“ kam erst Jahrzehnte später hinzu [1].

7.4 Hausdorff-Dimension und Ähnlichkeitsdimension

Die Rechnung für die Cantor-Menge war im Grunde die Formel $N = s^D$ aus Abschnitt 4.2 mit $N = 2$ und $s = 3$. Das ist kein Zufall. Eine selbstähnliche Menge F bestehe aus m Kopien, die um die Faktoren $r_1, \ldots, r_m < 1$ verkleinert sind. Ihre Ähnlichkeitsdimension ist die Lösung t der *Moran-Gleichung*

$$r_1^t + r_2^t + \cdots + r_m^t = 1.$$

Sind alle Faktoren gleich $r = 1/s$, dann steht dort $m \cdot s^{-t} = 1$, also $m = s^t$: genau die Formel aus Abschnitt 4.2. Die Moran-Gleichung erlaubt aber auch ungleiche Teile. Behält man von $[0;1]$ etwa die Stücke $[0;\frac{1}{2}]$ und $[\frac{3}{4};1]$ und wiederholt das, so lautet sie $(\frac{1}{2})^t + (\frac{1}{4})^t = 1$. Mit $x = (\frac{1}{2})^t$ wird daraus $x + x^2 = 1$, also $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ und $t = \log \frac{1+\sqrt{5}}{2} \,/\, \log 2 \approx 0{,}694$.

Satz (Moran 1946, Hutchinson 1981). Überlappen die Kopien nicht wesentlich, dann sind Hausdorff-Dimension und Box-Dimension gleich der Ähnlichkeitsdimension [28, 29], [21, Abschn. 9.2].

„Nicht wesentlich überlappen“ wird durch die *Offene-Mengen-Bedingung* präzisiert: Es gibt eine nichtleere offene Menge V, deren verkleinerte Kopien $S_1(V), \ldots, S_m(V)$ wieder in V liegen und sich paarweise nicht schneiden. Berührungen am Rand sind erlaubt. Die vier Teile der Koch-Kurve stoßen in einzelnen Punkten aneinander, die drei Teile des Sierpiński-Dreiecks in Ecken; beides ist harmlos. Für alle Beispiele aus Abschnitt 4.2 darf man also die bequeme Formel $D = \log N / \log s$ benutzen und erhält die Hausdorff-Dimension.

Wenn die Kopien überlappen. Die Strecke $[0;1]$ ist die Vereinigung der drei halb so langen Strecken $[0;\frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{4};\frac{3}{4}]$ und $[\frac{1}{2};1]$. Blind eingesetzt liefert die Formel $\log 3/\log 2 \approx 1{,}58$, mehr als die Dimension 1 der Strecke. Der Fehler: Die mittlere Kopie liegt fast ganz auf den beiden anderen, man hat Punkte doppelt gezählt. Bei Überlappungen kann die Dimension also kleiner sein als die Ähnlichkeitsdimension. Wann genau das passiert, ist eine aktuelle Forschungsfrage (Kapitel 9).

7.5 Box-Counting: die rechenfreundliche Schwester

Beim Box-Counting aus Abschnitt 4.2 müssen alle Stücke *gleich* groß sein: Man zählt die Anzahl $N_\delta(F)$ der Mengen vom Durchmesser höchstens δ, die man mindestens braucht, und betrachtet $\log N_\delta(F)/\log(1/\delta)$ für $\delta \to 0$. Bei der Hausdorff-Dimension dürfen die Stücke dagegen verschieden groß sein, und man darf sie einzeln an die Menge anpassen. Weil man damit mehr Freiheit hat, gilt immer

$$\dim_{\mathrm{H}} F \;\le\; \dim_{\mathrm{Box}} F$$

(falls der Grenzwert der Box-Dimension existiert; sonst nimmt man den unteren Grenzwert) [21]. Für selbstähnliche Mengen mit Offene-Mengen-Bedingung sind beide gleich. Im Allgemeinen nicht:

Beispiel. Die Menge $F = \{0\} \cup \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\}$ ist abzählbar, also $\dim_{\mathrm{H}} F = 0$. Für das Box-Counting mit Kästchen der Breite ε sieht sie aber anders aus. Der Abstand zwischen $\frac{1}{n}$ und

$\frac{1}{n+1}$ ist $\frac{1}{n(n+1)} \approx \frac{1}{n^2}$. Solange er größer als ε ist, also etwa für $n < 1/\sqrt{\varepsilon}$, braucht jeder dieser Punkte ein eigenes Kästchen: rund $1/\sqrt{\varepsilon}$ Stück. Alle übrigen Punkte liegen im Intervall $[0; \sqrt{\varepsilon}\,]$ so dicht, dass man dieses ganz zudecken muss: noch einmal rund $\sqrt{\varepsilon}/\varepsilon = 1/\sqrt{\varepsilon}$ Kästchen. Also $N(\varepsilon) \approx 2\,\varepsilon^{-1/2}$ und

$$\dim_{\mathrm{Box}} F = \frac{1}{2} \neq 0 = \dim_{\mathrm{H}} F \qquad [21, \text{Kap. 2}].$$

Noch drastischer: Die rationalen Zahlen in $[0; 1]$ liegen dicht, jede Kästchenüberdeckung muss also das ganze Intervall abdecken. Ihre Box-Dimension ist 1, ihre Hausdorff-Dimension 0.

Warum dann überhaupt Box-Counting? Weil es sich leicht berechnen lässt: Ein Computer legt ein Gitter über ein Bild, zählt die besetzten Kästchen und passt in einem doppelt-logarithmischen Diagramm eine Gerade an. Die Hausdorff-Dimension ist dafür die mathematisch bessere Größe. Insbesondere ist die Dimension einer abzählbaren Vereinigung von Mengen das Supremum der einzelnen Dimensionen, und das Box-Counting erfüllt das nicht, wie das Beispiel der rationalen Zahlen zeigt.

7.6 Eine Tabelle von Werten

Tabelle 1 stellt bekannte Mengen nebeneinander. Die Spalten für Länge und Fläche zeigen die Sprungregel aus Abschnitt 7.3: Ist die Dimension kleiner als 1, ist die Länge null; ist sie größer als 1, ist die Länge unendlich; ebenso für die Fläche mit der Grenze 2.

Menge	Aufbau	$\dim_{\mathrm{H}}$	Länge $\mathcal{H}^1$	Fläche
Punkt	–	0	0	0
Strecke der Länge 1	3 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	1	1	0
Cantor-Menge (Kap. 6)	2 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	$\frac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}6309$	0	0
Koch-Kurve (Abschn. 4.1)	4 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	$\frac{\log 4}{\log 3} \approx 1{,}2619$	∞	0
Sierpiński-Dreieck	3 Kopien, Faktor $\frac{1}{2}$	$\frac{\log 3}{\log 2} \approx 1{,}5850$	∞	0
Quadrat	9 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	2	∞	positiv
Bahn einer Brownschen Bewegung in der Ebene	zufällig	2 (fast sicher) [30]	∞	0
Rand der Mandelbrot-Menge $\partial\mathcal{M}$	keine exakte Selbstähnlichkeit	2 [31]	∞	unbekannt

Tabelle 1: Hausdorff-Dimension, Länge und Fläche einiger Mengen. Die ersten sechs Werte folgen aus der Moran-Gleichung mit Offene-Mengen-Bedingung [21]. Die Brownsche Bahn ist die Spur eines zufällig umherirrenden Teilchens; dass ihre Fläche null ist, geht auf Paul Lévy zurück [21, Kap. 16].

Zwei Zeilen fallen auf. Die Brownsche Bahn ist eine *Kurve*, man kann sie in einem Zug durchlaufen, und trotzdem hat sie Dimension 2 wie eine Fläche, ohne Fläche zu haben. Und beim Rand der Mandelbrot-Menge ist die Fläche bis heute unbekannt; davon handelt der nächste Abschnitt.

7.7 Dimension in der komplexen Dynamik

Julia-Mengen für kleine c. Für $c = 0$ ist J_0 der Einheitskreis (Kapitel 5), seine Dimension ist 1. Liegt c in der Hauptkardioide von $\mathcal{M}$, so ist J_c noch immer eine geschlossene Kurve ohne Selbstberührung, aber eine verknitterte. Ruelle bewies 1982, dass die Dimension $\dim_{\mathrm{H}} J_c$ dort sehr glatt (sogar reell-analytisch) von c abhängt [32]. In der Fachliteratur wird für kleine $|c|$ die Näherung

$$\dim_{\mathrm{H}} J_c \approx 1 + \frac{|c|^2}{4 \ln 2}$$

angegeben und meist auf Ruelle zurückgeführt; ob sie in dieser Form schon in seiner Originalarbeit steht, ist unklar. Für $c = 0{,}1$ ergäbe sie etwa 1,0036. Die Julia-Menge ist also für kleine $c \neq 0$ „ein klein wenig mehr als eine Kurve“: Schon eine winzige Störung von z^2 macht aus dem glatten Kreis ein Fraktal.

Cantor-Staub. Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so ist J_c ein Cantor-Staub (Kapitel 6), und seine Dimension geht gegen 0, wenn $|c|$ immer größer wird: Der Staub wird immer dünner.

Der Rand der Mandelbrot-Menge. Die Mandelbrot-Menge selbst hat innere Punkte, etwa die ganze Hauptkardioide. Ihre Dimension ist deshalb trivialerweise 2. Ihr *Rand* $\partial\mathcal{M}$ dagegen enthält keine einzige noch so kleine Kreisscheibe. Man würde erwarten, dass er sich wie eine Kurve verhält, vielleicht mit einer Dimension etwas über 1, so wie der Rand der Koch-Schneeflocke mit 1,26.

Satz (Shishikura). $\dim_{\mathrm{H}} \partial\mathcal{M} = 2$. Außerdem gilt $\dim_{\mathrm{H}} J_c = 2$ für „typische“ Parameter c auf $\partial\mathcal{M}$ (genauer: für eine im topologischen Sinn große, sogenannte residuelle Menge von Randpunkten) [31].

Was bedeutet das? Der Rand von $\mathcal{M}$ ist so stark verzweigt und verknittert, dass er im Sinne der Dimension so groß ist wie ein Stück der Ebene, obwohl er keine Fläche „ausfüllt“. Nach der Sprungregel ist für jedes $t < 2$ das Maß $\mathcal{H}^t(\partial\mathcal{M})$ unendlich; insbesondere hat der Rand unendliche Länge, und das sogar „in jeder Dimension unter 2“. Die Ausschnittsvergrößerungen aus Abschnitt 3.5, in denen an jeder Stelle neue Verzweigungen, Spiralen und kleine Kopien von $\mathcal{M}$ auftauchen, geben davon einen Eindruck. Mehr Dimension ist in der Ebene nicht möglich.

Die Beweisidee lässt sich in Worten andeuten. Shishikura untersucht Parameter, bei denen ein periodischer Punkt gerade „parabolisch“ wird, wie bei $c = \frac{1}{4}$ an der Spitze der Hauptkardioide. Verschiebt man c dort ein wenig, entstehen in den Julia-Mengen Teilmengen, deren Dimension beliebig nahe an 2 herankommt. Diese Feinstruktur überträgt er anschließend auf die Parameterebene, also auf den Rand von $\mathcal{M}$. Dass sich die dynamische Ebene und die Parameterebene so eng spiegeln, passt zu dem, was in Kapitel 5 über $\mathcal{M}$ als „Katalog“ der Julia-Mengen gesagt wurde.

Eine wichtige Einschränkung: Dimension 2 heißt *nicht* positive Fläche. Auch die Brownsche Bahn hat Dimension 2 und Fläche 0. Ob $\partial\mathcal{M}$ eine positive Fläche hat, ist offen (Kapitel 9); Shishikuras Satz zeigt, dass die Dimension allein diese Frage nicht entscheiden kann. Auch bei Julia-Mengen anderer Funktionen tritt Dimension 2 auf, etwa bei λe^z [33] (Kapitel 8).

> **Historische Einordnung** Shishikuras Ergebnis kursierte ab 1991 als Vorabdruck, eine Kurzfassung erschien 1994, die vollständige Arbeit 1998 in den *Annals of Mathematics* [31], also erst nach der Originalfassung dieser Arbeit von 1990. Es klärt nachträglich die Frage, die dort offenblieb (Abschnitt 4.2): Nicht nur $\mathcal{M}$, auch sein Rand hat die Dimension 2.

7.8 Warum das wichtig ist

Größe jenseits von Länge und Fläche. Die Cantor-Menge, die rationalen Zahlen, die Koch-Kurve und die Brownsche Bahn haben alle die Fläche 0. Ihre Dimensionen 0,63, 0, 1,26 und 2 unterscheiden sie trotzdem klar [21]. Die Hausdorff-Dimension ist das Werkzeug, mit dem man unter den „Nullmengen“ Ordnung schafft.

Ausnahmemengen messen. Viele Sätze gelten „fast überall“, also außer auf einer Menge vom Maß null. Die Dimension sagt, wie groß diese Ausnahmen sind. Ein Beispiel aus der Zahlentheorie: Die Zahlen in $[0;1]$, in deren Dezimaldarstellung die Ziffer 7 nie vorkommt, bilden eine Menge der Länge 0. Sie ist aber selbstähnlich aus 9 Kopien mit dem Faktor $\frac{1}{10}$ aufgebaut, hat also die Dimension $\log 9/\log 10 \approx 0{,}954$, fast 1. Die Cantor-Menge ist dasselbe für Dreiersystem und Ziffer 1 [21, Kap. 10].

Skalengesetze in Natur und Technik, mit Vorsicht. Lewis F. Richardson maß Küstenlinien mit Maßstäben der Länge δ und stellte fest, dass die gemessene Länge wie $\delta^{\,1-D}$ wächst, wenn δ kleiner wird; für die Westküste Großbritanniens fand er $D \approx 1{,}25$ [34]. Mandelbrot deutete D 1967 als gebrochene Dimension [35]. Ähnliche Potenzgesetze treten bei Wachstumsprozessen, Turbulenz oder porösen Materialien auf, und in der Medizin beschreibt man so verzweigte Strukturen wie Blutgefäße oder Bronchien. Dabei muss man ehrlich bleiben: Eine reale Küste ist keine mathematische Menge, und Messdaten überdecken nur wenige Größenordnungen. Ein so gewonnenes D ist ein empirischer Box-Counting-Exponent mit Modellannahmen, kein bewiesener Wert einer Hausdorff-Dimension [21].

Ein gelöstes Rätsel. Wie verwinkelt ist der äußere Rand der Spur eines Zufallswanderers in der Ebene? Mandelbrot vermutete anhand von Computerbildern die Dimension $\frac{4}{3}$. Lawler, Schramm und Werner bewiesen das 2001 [36]; mehr dazu in Kapitel 9.

Zum Ausprobieren

1. **Box-Counting von Hand.** Zeichne die Koch-Kurve bis zur dritten Stufe auf Karopapier, mit einer Grundstrecke von 27 Kästchen. Lege Gitter mit Kästchenbreite 9, 3 und 1 darüber (also $\varepsilon = \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}$ der Grundstrecke) und zähle jeweils die Kästchen, die die Kurve berühren. Um welchen Faktor wächst die Zahl, wenn ε auf ein Drittel schrumpft? Vergleiche $\log(\text{Faktor})/\log 3$ mit $\log 4/\log 3 \approx 1{,}26$. Warum ist die Übereinstimmung nicht perfekt?
2. **Ein eigenes Fraktal.** Teile ein Quadrat in 3×3 gleiche Teilquadrate, behalte nur die vier Eckquadrate und wiederhole das in jedem übrigen Quadrat („Cantor-Staub im Quadrat“). Berechne mit $N = s^D$ die Dimension. Du erhältst $\log 4/\log 3$, denselben Wert wie bei der Koch-Kurve, obwohl die eine Menge eine zusammenhängende Kurve und die andere Staub ist. Was sagt die Dimension also *nicht* über eine Menge? Variante: Behalte zusätzlich das Mittelquadrat (5 von 9), oder behalte in $[0;1]$ die Stücke $[0;\frac{1}{2}]$ und $[\frac{3}{4};1]$ und löse die Moran-Gleichung aus Abschnitt 7.4.
3. **Box-Dimension der Cantor-Menge am Computer.** Das Programm erzeugt die 2^{15} linken Endpunkte der Stufe-15-Intervalle und zählt, wie viele Kästchen der Breite 2^{-m} besetzt sind. Ausgegeben werden m, N, der Quotient $\log N/\log(1/\varepsilon)$ und die Steigung im doppelt-logarithmischen Bild zwischen ε und $\varepsilon/16$.

```
from math import log
pts = [0.0]                       # linke Enden der Cantor-Intervalle
for k in range(15):
    pts = [x / 3 for x in pts] + [x / 3 + 2 / 3 for x in pts]
N = {}
for m in range(2, 19):
```

```
    eps = 2 ** -m                # Kastenbreite 1/2^m
    N[m] = len({int(x / eps) for x in pts})    # besetzte Boxen
    q = log(N[m]) / log(1 / eps)
    if m >= 6:
        s = log(N[m] / N[m - 4]) / log(16)     # Steigung im log-log-Bild
        print(m, N[m], round(q, 3), round(s, 3))
```

Für $m = 18$ liefert der Quotient erst 0,683, die Steigung dagegen 0,625, nahe am exakten Wert 0,6309. Überlege, warum der Quotient so langsam fällt (Tipp: $N \approx K \cdot \varepsilon^{-D}$ mit einem konstanten Faktor K) und warum die Steigung schwankt (Tipp: Das Zweiergitter passt nicht zur Dreierstruktur der Menge). Was passiert mit Kastenbreiten 3^{-m}?

8 Jenseits von $z^2 + c$

Das kennst du schon

- Die Polarform $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$: Beim Multiplizieren werden die Beträge multipliziert und die Winkel addiert (Abschnitt 1.6.2).
- $\mathcal{M}$ ist die Menge der c, für die die Bahn von 0 unter $f_c(z) = z^2 + c$ beschränkt bleibt; als Fluchtradius genügt 2 (Abschnitt 3.3).
- K_c ist genau dann zusammenhängend, wenn die Bahn von 0 beschränkt bleibt; sonst ist J_c ein Cantor-Staub (Kapitel 5 und 6).
- Die Hausdorff-Dimension misst auch Mengen, die weder Länge noch Fläche haben (Kapitel 7).

Die Formel $z^2 + c$ ist nur der Anfang. Schon die Facharbeit von 1990 deutete am Ende von Kapitel 3 an, dass man auch andere Funktionen iterieren kann. Dieses Kapitel geht diesen Weg: zu höheren Potenzen, zu allgemeinen Polynomen und rationalen Funktionen und schließlich zu den transzendenten Funktionen e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\tan z$ und $\ln z$. Dabei zeigt sich, welche Teile der Theorie aus den Kapiteln 5 und 6 erhalten bleiben und welche nicht.

8.1 Höhere Potenzen: $z^d + c$ und Multibrot-Mengen

Für eine natürliche Zahl $d \geq 2$ betrachten wir

$$f_{d,c}(z) = z^d + c.$$

Die Ableitung $d\,z^{d-1}$ verschwindet nur bei $z = 0$. Es gibt also wie bei $z^2 + c$ genau einen kritischen Punkt, und alles hängt an seiner Bahn $0, c, c^d + c, \ldots$ Die Zweiteilung aus Kapitel 6 gilt unverändert: Bleibt die Bahn von 0 beschränkt, so ist die gefüllte Julia-Menge zusammenhängend, andernfalls ist sie ein Cantor-Staub [10]. Die Menge

$$\mathcal{M}_d = \{\, c \in \mathbb{C} \mid \text{die Bahn von 0 unter } f_{d,c} \text{ ist beschränkt} \,\}$$

heißt *Multibrot-Menge* vom Grad d; $\mathcal{M}_2 = \mathcal{M}$. Auch der Fluchtradius 2 bleibt brauchbar: Die Abschätzung aus Abschnitt 3.3 funktioniert wörtlich, weil $|z|^d \geq |z|^2$ für $|z| > 2$ gilt.

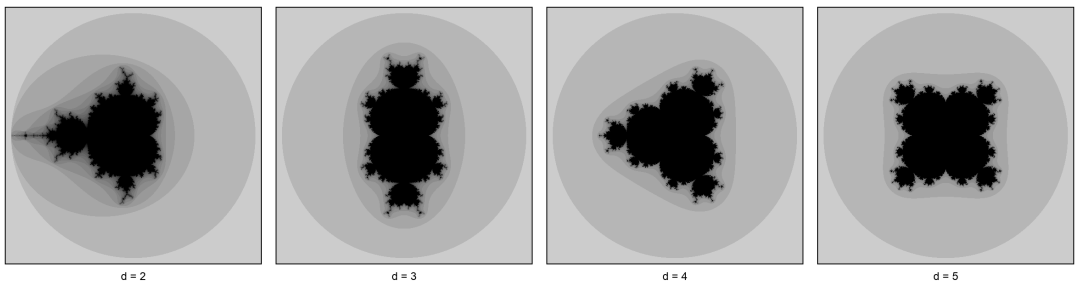


Abbildung 8: Die Multibrot-Mengen $\mathcal{M}_d$ für $d = 2,3,4,5$ in der Parameterebene. Schwarz: Die Bahn von 0 ist innerhalb des Iterationslimits nicht entwichen. Grautöne: Fluchtzeit wie in Abschnitt 3.4. $\mathcal{M}_3$ ist punktsymmetrisch (zweizählig), $\mathcal{M}_4$ dreizählig, $\mathcal{M}_5$ vierzählig symmetrisch.

Warum $d-1$ und nicht d?

Abbildung 8 zeigt eine überraschende Zählung: $\mathcal{M}_d$ hat $(d-1)$-zählige Drehsymmetrie, die zugehörigen Julia-Mengen dagegen d-zählige. Beides folgt aus einem kurzen Drehargument mit der Polarform. Sei $\omega = \cos\frac{2\pi}{m} + i\sin\frac{2\pi}{m}$. Nach de Moivre ist $\omega^m = 1$, und Multiplizieren mit ω dreht die Ebene um $360°/m$ um den Ursprung.

Julia-Mengen ($m = d$). Aus $\omega^d = 1$ folgt $f_{d,c}(\omega z) = \omega^d z^d + c = f_{d,c}(z)$. Die Punkte z und ωz haben also schon nach einem Schritt denselben Bildpunkt, und entweder bleiben beide beschränkt oder beide entweichen. Die gefüllte Julia-Menge ist deshalb invariant unter der Drehung um $360°/d$. Für $d = 2$ ist das die Punktsymmetrie $z \mapsto -z$ aus Kapitel 5.

Multibrot-Mengen ($m = d-1$). Jetzt sei $\omega^{d-1} = 1$, also $\omega^d = \omega$. Wir vergleichen die kritische Bahn $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^d + c$ mit der Bahn $w_0 = 0$, $w_{n+1} = w_n^d + \omega c$ zum gedrehten Parameter ωc. Ist $w_n = \omega z_n$ (für $n = 0$ klar), so folgt

$$w_{n+1} = (\omega z_n)^d + \omega c = \omega^d z_n^d + \omega c = \omega\,(z_n^d + c) = \omega z_{n+1}.$$

Die Bahn zum Parameter ωc ist also die um $360°/(d-1)$ gedrehte Bahn zum Parameter c; beide haben dieselben Beträge. Daher gilt $c \in \mathcal{M}_d \Leftrightarrow \omega c \in \mathcal{M}_d$. Ein Faktor ω wird hier „verbraucht“, um aus ω^d wieder ω zu machen; dafür braucht man $\omega^{d-1} = 1$. Für $d = 2$ ist $\omega = 1$: Die Mandelbrot-Menge hat keine Drehsymmetrie, nur die Spiegelsymmetrie an der reellen Achse, die wegen $\overline{z^d + c} = \overline{z}^{\,d} + \overline{c}$ für alle $\mathcal{M}_d$ gilt.

8.2 Allgemeine Polynome und rationale Funktionen

Mehrere kritische Punkte. Ein Polynom vom Grad d hat, mit Vielfachheit gezählt, $d-1$ kritische Punkte, die Nullstellen seiner Ableitung. Bei $z^d + c$ fallen sie alle in 0 zusammen; im Allgemeinen haben sie verschiedene Bahnen. Schon für Grad 3 braucht man deshalb zwei komplexe Parameter, etwa in der Normalform

$$P_{a,b}(z) = z^3 - 3a^2 z + b$$

mit den kritischen Punkten $\pm a$. Die Menge aller (a,b), für die beide kritischen Bahnen beschränkt bleiben, ist das kubische Gegenstück zu $\mathcal{M}$. Sie liegt in $\mathbb{C}^2$, hat also vier reelle Dimensionen und lässt sich nur in Schnitten zeichnen. Branner und Hubbard haben gezeigt, dass sie kompakt und zusammenhängend ist [37]. Die vorsichtige Bemerkung des Originals über höherdimensionale Parameterräume (Kapitel 3) findet hier ihre genaue Form.

Warum die Zweiteilung scheitern kann. Für alle Polynome vom Grad $d \geq 2$ gilt nur noch eine abgeschwächte Zweiteilung [10]: Bleiben *alle* kritischen Bahnen beschränkt, so ist die gefüllte Julia-Menge zusammenhängend; entweicht *mindestens eine*, so zerfällt sie in überabzählbar viele Teile. Bei $z^2 + c$ ist im zweiten Fall jeder Teil ein einzelner Punkt. Bei kubischen Polynomen kann aber eine kritische Bahn entweichen, während die andere beschränkt bleibt. Dann können einige der unendlich vielen Teile verkleinerte, verzerrte Kopien einer zusammenhängenden quadratischen Julia-Menge sein: Die Julia-Menge ist nicht zusammenhängend, aber auch kein Cantor-Staub [38]. Welche Polynome genau Cantor-Mengen als Julia-Mengen haben, sagt eine Vermutung von Branner und Hubbard, die 2009 bewiesen wurde [39]. Dass in einem kubischen Polynom eine quadratische Julia-Menge „stecken“ kann, erklärt die Theorie der

polynomartigen Abbildungen von Douady und Hubbard [19]; sie ist auch der Grund für die kleinen Apfelmännchen aus Abschnitt 3.5.

Rationale Funktionen und das Newton-Verfahren. Julia und Fatou entwickelten ihre Theorie von Anfang an für gebrochen rationale Funktionen $R(z) = P(z)/Q(z)$. Ein Beispiel aus dem Schulstoff ist das Newton-Verfahren: Für ein Polynom p iteriert man die rationale Funktion

$$N_p(z) = z - \frac{p(z)}{p'(z)}.$$

Jede einfache Nullstelle von p ist ein stark anziehender Fixpunkt von N_p. Für $p(z) = z^3 - 1$ gibt es drei Nullstellen, 1 und $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, und damit drei Einzugsbereiche. Ihre gemeinsame Grenze ist die Julia-Menge von N_p, ein Fraktal: An jedem ihrer Punkte stoßen alle drei Einzugsbereiche zusammen. Startet man in der Nähe dieser Grenze, entscheidet eine winzige Änderung des Startwertes, welche Nullstelle man findet [4]. Für rationale Funktionen lassen sich die Fatou-Komponenten vollständig einteilen; entscheidend dafür war Sullivans Beweis von 1985, dass es keine „wandernden“ Komponenten gibt [40].

8.3 Die Brücke zu den transzendenten Funktionen

Die Eulersche Formel aus der Polarform. In Abschnitt 1.6.2 haben wir gesehen: Für $E(\varphi) = \cos\varphi + i\sin\varphi$ gilt nach den Additionstheoremen

$$E(\varphi_1)\,E(\varphi_2) = E(\varphi_1 + \varphi_2), \qquad E(0) = 1.$$

Das ist dieselbe Rechenregel wie für Potenzen, $a^x a^y = a^{x+y}$. Auch die Ableitung passt: $E'(\varphi) = -\sin\varphi + i\cos\varphi = i\,E(\varphi)$. E verhält sich also so, wie sich $e^{i\varphi}$ verhalten müsste, wenn die Regel $(e^{k\varphi})' = k\,e^{k\varphi}$ auch für $k = i$ gelten soll. Man definiert deshalb

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi \qquad \text{(Eulersche Formel).}$$

Die Polarform wird damit zu $z = r\,e^{i\varphi}$, und die Regel „Beträge multiplizieren, Winkel addieren“ ist einfach das Potenzgesetz. Für $\varphi = \pi$ erhält man $e^{i\pi} = -1$. Dieselbe Formel ergibt sich, wenn man $i\varphi$ in die Potenzreihe der Exponentialfunktion einsetzt; das ist der übliche Beweis.

Die komplexe Exponentialfunktion. Für $z = x + iy$ setzt man

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y).$$

Also ist $|e^z| = e^x$ und $\arg e^z = y$: Der Realteil bestimmt den Betrag, der Imaginärteil den Winkel. Insbesondere ist $e^z \neq 0$, und $e^{z+2\pi i} = e^z$: Die Exponentialfunktion hat die rein imaginäre Periode $2\pi i$, nimmt jeden Wert $w \neq 0$ unendlich oft an, und ihre Bilder wiederholen sich in senkrechter Richtung alle $2\pi \approx 6{,}28$ Einheiten. Aus e^{iz} und e^{-iz} erhält man

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Für reelles z sind das die bekannten Funktionen mit der Periode 2π. Im Komplexen sind sie aber unbeschränkt: Zum Beispiel ist $\cos(i) = \frac{e^{-1}+e}{2} \approx 1{,}543$, und $|\sin(x+iy)|$ wächst etwa wie $\frac{1}{2}e^{|y|}$.

Warum „Entweichen“ jetzt etwas anderes bedeutet. Bei einem Polynom vom Grad $d \geq 2$ ist $|P(z)|$ für großes $|z|$ noch viel größer; darauf beruht der Fluchtradius 2 des Algorithmus von

1990. Bei e^z gilt das nicht mehr: $z = -1000$ hat einen riesigen Betrag, aber e^{-1000} liegt extrem nahe bei 0. Man sagt, e^z hat bei ∞ eine *wesentliche Singularität*: Außerhalb jedes noch so großen Kreises nimmt e^z jeden Wert außer 0 unendlich oft an. Es gibt keinen Fluchtradius. Für $\sin z$ und $\cos z$ gilt dasselbe; sie bleiben zum Beispiel auf der ganzen reellen Achse beschränkt.

Eine zweite Folge ist noch überraschender: Für λe^z, $\lambda \sin z$ und $\lambda \cos z$ liegen alle Punkte, deren Bahn gegen ∞ strebt, in der *Julia-Menge* [41]. Bei $z^2 + c$ bildeten die entweichenden Punkte ein offenes Gebiet der Fatou-Menge außerhalb von K_c. Jetzt zeichnet man mit ihnen die Julia-Menge selbst. Darauf muss man bei den folgenden Bildern achten.

8.4 Die Exponentialfamilie λe^z

Wir iterieren $E_\lambda(z) = \lambda e^z$ mit $\lambda \neq 0$. Da $E'_\lambda = E_\lambda$ nie null wird, gibt es keinen kritischen Punkt. Seine Rolle übernimmt der Wert 0, den E_λ nie annimmt, dem die Funktion aber in der linken Halbebene beliebig nahe kommt. Wie bei $z^2 + c$ steuert also die Bahn eines einzigen „besonderen“ Wertes, $0, \lambda, \lambda e^\lambda, \ldots$, die Dynamik [42].

Zwei Fixpunkte und ihr Verschmelzen. Für reelles $\lambda > 0$ schneiden sich die Graphen von $y = \lambda e^x$ und $y = x$ für kleine λ zweimal, für große gar nicht. Im Grenzfall berühren sie sich: $\lambda e^x = x$ und zugleich $\lambda e^x = 1$ (gleiche Steigung). Daraus folgt $x = 1$ und $\lambda = 1/e \approx 0{,}3679$. Für $0 < \lambda < 1/e$ ist der kleinere Fixpunkt q anziehend, denn $E'_\lambda(q) = \lambda e^q = q < 1$; für $\lambda = 0{,}3$ ist $q \approx 0{,}4894$. Die Bahn von 0 läuft gegen q, und die Fatou-Menge ist genau der Einzugsbereich von q [43].

Der Cantor-Bukett. Die Julia-Menge besteht dann aus überabzählbar vielen, paarweise getrennten Kurven, die nach rechts ins Unendliche laufen und jeweils einen Endpunkt haben. Man nennt sie *Haare* und das Ganze einen *Cantor-Bukett* (englisch *Cantor bouquet*) [44, 45]. Die Haare stehen so dicht nebeneinander, dass jedes von beiden Seiten durch andere Haare beliebig genau angenähert wird, ähnlich wie jeder Punkt der Cantor-Menge ein Grenzwert anderer Punkte ist. Auf den Haaren fliehen die Bahnen nach rechts; die Punkte dazwischen werden nach q gezogen.

Hier zeigt sich die Hausdorff-Dimension von einer erstaunlichen Seite: Die Julia-Menge hat die Dimension 2 [33], aber die Fläche 0. Die Haare ohne ihre Endpunkte haben nur die Dimension 1, wie man es von Kurven erwartet. Die volle Dimension steckt also in der Menge der Endpunkte [46, 47].

Die Explosion bei $\lambda = 1/e$. Bei $\lambda = 1/e$ verschmelzen die beiden Fixpunkte im Punkt 1. Für reelles $\lambda > 1/e$ gibt es keinen reellen Fixpunkt mehr, die Bahn von 0 wandert auf der reellen Achse ins Unendliche, und die Julia-Menge ist die ganze Ebene [48]. Ein kleiner Schritt von $\lambda = 0{,}36$ zu $\lambda = 0{,}37$ verwandelt also eine nirgends dichte Menge in ganz $\mathbb{C}$: eine *Explosion* der Julia-Menge. Bei $z^2 + c$ gibt es nichts Vergleichbares, denn dort ist die Julia-Menge stets beschränkt und ohne Inneres. Für $\lambda = 1$, also für e^z selbst, läuft die Bahn $0 \to 1 \to e \to e^e \to \cdots$ ebenfalls ins Unendliche, und auch $J(e^z)$ ist die ganze Ebene: In jeder noch so kleinen Umgebung jedes Punktes gibt es Startwerte mit völlig verschiedenem Verhalten.

Nebenbei erklärt die Rechnung den Potenzturm a, a^a, $a^{(a^a)}, \ldots$ für $a > 1$: Mit $\lambda = \ln a$ und $w = \lambda t$ wird aus dem Schritt $t \mapsto a^t$ die Abbildung $w \mapsto \lambda e^w$. Der Turm konvergiert deshalb genau für $\ln a \leq 1/e$, also für $a \leq e^{1/e} \approx 1{,}4447$ [42].

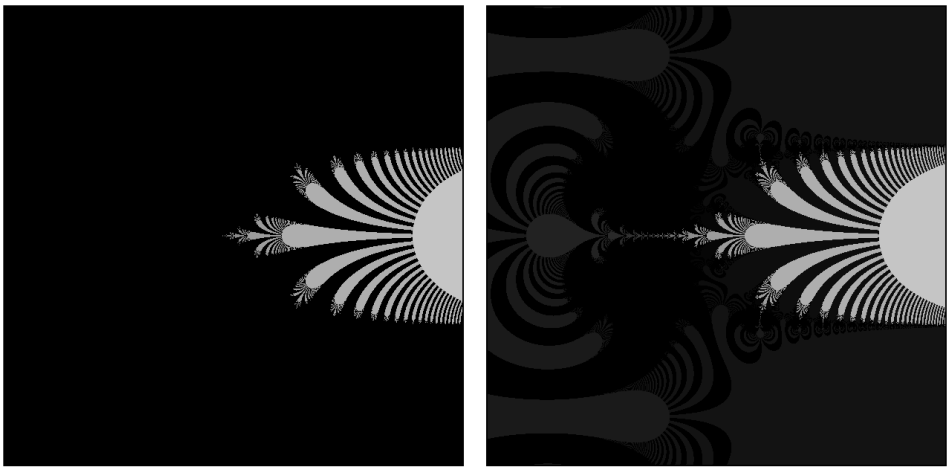


Abbildung 9: Die Exponentialfamilie λe^z für $\lambda = 0{,}3$ (links) und $\lambda = 0{,}4$ (rechts). *Achtung, die Grautöne sind gegenüber den Bildern von $z^2 + c$ vertauscht.* Hell sind die Punkte, deren Bahn nach rechts ins Unendliche flieht; sie liegen auf den Haaren und gehören zur Julia-Menge, nicht zur Fatou-Menge. Links ist schwarz der Einzugsbereich des anziehenden Fixpunkts $q \approx 0{,}49$, also die Fatou-Menge. Rechts gibt es keinen anziehenden Fixpunkt mehr; die Ebene ist ganz Julia-Menge, und dunkle Punkte sind lediglich innerhalb des Iterationslimits noch nicht entwichen.

> **Historische Einordnung** Pierre Fatou begann 1926, ganze transzendente Funktionen zu iterieren, und fragte, ob die Julia-Menge von e^z die ganze Ebene sein kann. Michał Misiurewicz bewies dies 1981 [49]. Mit der heutigen Theorie lässt sich der Grund in Worten sagen: Jede Art von Fatou-Komponente, die bei e^z überhaupt möglich ist, müsste die Bahn des besonderen Wertes 0 „festhalten“; diese Bahn entweicht aber [42]. Die Bilder des Cantor-Buketts und der Explosion stammen aus Arbeiten von Robert Devaney und Mitautoren ab 1984 [44, 48].

8.5 Sinus und Kosinus

Sinus und Kosinus haben kritische Punkte, bei $\frac{\pi}{2} + k\pi$ für $\sin z$ und bei $k\pi$ für $\cos z$, aber nur die kritischen Werte ± 1. Wieder gibt es also nur wenige „besondere“ Bahnen.

- $f(z) = \sin z$: Der Fixpunkt 0 hat $\sin'(0) = \cos 0 = 1$. Er zieht reelle Startwerte nur sehr langsam an, ähnlich wie der Fixpunkt $\frac{1}{2}$ beim Blumenkohl $c = 0{,}25$ aus Kapitel 5. Die Fatou-Menge von $\sin z$ besteht aus Punkten, die auf diese Weise gegen 0 laufen [42].
- $f(z) = \cos z$: Wer auf dem Taschenrechner (im Bogenmaß) immer wieder die Kosinustaste drückt, landet bei $x^* \approx 0{,}739085$, dem einzigen reellen Fixpunkt von $\cos x = x$. Wegen $|\cos'(x^*)| = \sin x^* \approx 0{,}674 < 1$ ist er anziehend. Beide kritischen Werte ± 1 werden von ihm angezogen, und die Fatou-Menge ist sein Einzugsbereich.

Abbildung 10 zeigt wieder Haare, diesmal nach oben und unten, denn nur in senkrechter Richtung können Sinus und Kosinus groß werden. Die hellen Gebiete wirken aber nicht wie dünne Kurven, sondern wie Flächen. Das ist nicht nur eine Täuschung der Bildauflösung: McMullen hat bewiesen, dass die Julia-Menge von $\sin(\alpha z + \beta)$ für alle $\alpha \neq 0$ und alle β eine *positive Fläche*

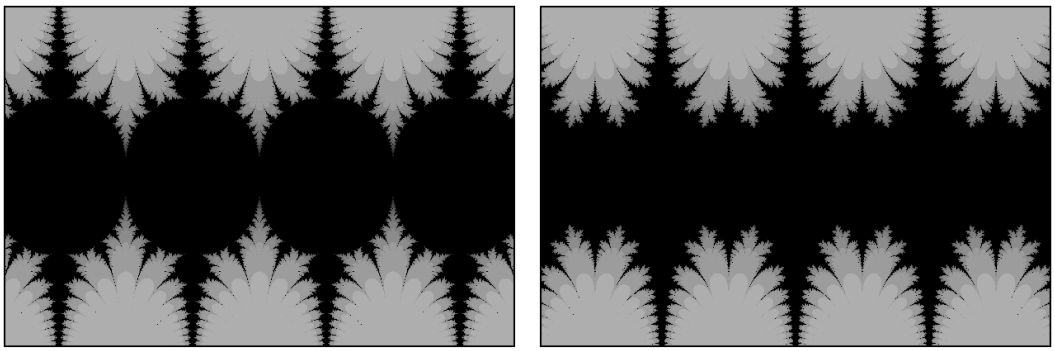


Abbildung 10: Fluchtzeitbilder für $f(z) = \sin z$ (links) und $f(z) = \cos z$ (rechts). Hell: $|\operatorname{Im} z|$ wird groß, die Bahn entweicht (je heller, desto schneller). Schwarz: Die Bahn bleibt innerhalb des Iterationslimits beschränkt. Wie bei λe^z gehören die entweichenden, hellen Punkte zur Julia-Menge. Die Muster wiederholen sich waagerecht mit der Periode 2π.

hat [33]. Mit $\cos z = \sin(z + \frac{\pi}{2})$ gilt das auch für $\cos z$, obwohl die Dynamik dort mit einem anziehenden Fixpunkt so „ruhig“ ist wie nur möglich. Bei $z^2 + c$ mit einem anziehenden Fixpunkt hat die Julia-Menge dagegen die Fläche null.

8.6 Der Tangens: ein „Fraktal“, das eine Gerade ist

Der Tangens $\tan z = \sin z / \cos z$ hat Pole bei $\frac{\pi}{2} + k\pi$; er ist nicht ganz, sondern *meromorph*. Kritische Punkte hat er keine, seine besonderen Werte sind $\pm i$: Für $\operatorname{Im} z \to \pm\infty$ strebt $\tan z$ gegen $\pm i$, ohne diese Werte zu erreichen. Wir betrachten $\lambda \tan z$ mit reellem $\lambda > 0$. Eine Rechnung mit den Formeln aus Abschnitt 8.3 zeigt, dass $\operatorname{Im} \tan z$ dasselbe Vorzeichen hat wie $\operatorname{Im} z$: Die obere Halbebene wird in sich abgebildet, die untere ebenso. In diesen Halbebenen geht es geordnet zu, das Chaos kann nur auf der reellen Achse stattfinden. Devaney und Keen sowie Keen und Kotus haben beschrieben, was dort passiert [50, 51]:

- Für $0 < \lambda < 1$ ist 0 ein anziehender Fixpunkt ($(\lambda \tan)'(0) = \lambda < 1$). Die Julia-Menge liegt in der reellen Achse und ist dort im Kleinen eine Cantor-Menge. Die Fatou-Menge ist ein einziges zusammenhängendes Gebiet.
- Für $\lambda > 1$ ist die Julia-Menge die ganze reelle Achse. Es gibt zwei anziehende Fixpunkte $\pm i\xi_0$ mit $\xi_0 = \lambda \tanh \xi_0$, für $\lambda = 2$ etwa $\xi_0 \approx 1{,}915$; die obere und die untere Halbebene sind ihre Einzugsbereiche.

Im Grenzfall $\lambda = 1$ ist 0 ein parabolischer Fixpunkt; auch dann wird in der Literatur $J = \mathbb{R}$ angegeben.

Für $\lambda > 1$ ist die Julia-Menge also eine Gerade, das glatteste aller Gebilde, mit Hausdorff-Dimension 1. Wie passt das zu „Fraktal“? Die Julia-Menge ist durch die *Dynamik* definiert: Auf ihr führen kleine Änderungen des Startwertes zu völlig verschiedenen Bahnen; in der Nähe der Pole wirft der Tangens benachbarte Punkte beliebig weit auseinander. Ob die Menge geometrisch rau aussieht, ist eine zweite Frage. Ein ähnliches Beispiel kennst du schon: die

Strecke $J_{-2} = [-2; 2]$ (Kapitel 6). Der Fall $0 < \lambda < 1$ entspricht dagegen dem Fall $c < -2$: eine Cantor-Menge auf der reellen Achse.

8.7 Der Logarithmus: eine Bahn als Spirale

Der Logarithmus soll $e^w = z$ nach w auflösen. Mit $z = r\,e^{i\varphi}$ und $w = u + iv$ bedeutet das $e^u = r$ und $e^{iv} = e^{i\varphi}$, also

$$w = \ln r + i(\varphi + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Wegen der Periode $2\pi i$ von e^z hat jedes $z \neq 0$ unendlich viele Logarithmen; der komplexe Logarithmus ist *mehrdeutig*. Zum Iterieren wählt man in jedem Schritt den *Hauptzweig*

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \qquad -\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi.$$

Er ist bei $z = 0$ nicht definiert und springt an der negativen reellen Achse; die Theorie dieses Kapitels lässt sich deshalb nicht direkt anwenden. Eine Bahn kann sogar abbrechen: Wegen $\operatorname{Log} 1 = 0$ ist für $z_0 = 1$ schon der zweite Schritt undefiniert.

Trotzdem verhält sich die Iteration sehr ordentlich. Abbildung 11 zeigt die Bahn von $z_0 = 2+0{,}5i$:

$$z_1 \approx 0{,}723+0{,}245i, \quad z_2 \approx -0{,}269+0{,}327i, \quad z_3 \approx -0{,}860+2{,}261i, \quad z_4 \approx 0{,}883+1{,}934i, \quad \ldots$$

Sie windet sich spiralförmig auf den Punkt

$$p \approx 0{,}3181 + 1{,}3372i$$

zu, der $\operatorname{Log} p = p$, also $e^p = p$, erfüllt. Entkommen kann sie nicht: Der Hauptzweig bildet die obere Halbebene in sich ab, weil dort $0 < \operatorname{Arg} z < \pi$ gilt, und nach einem klassischen Satz der Funktionentheorie (Satz von Denjoy–Wolff) konvergiert dann jede Bahn in der oberen Halbebene gegen den einzigen Fixpunkt dort. Bahnen in der unteren Halbebene laufen entsprechend gegen $\overline{p}$.

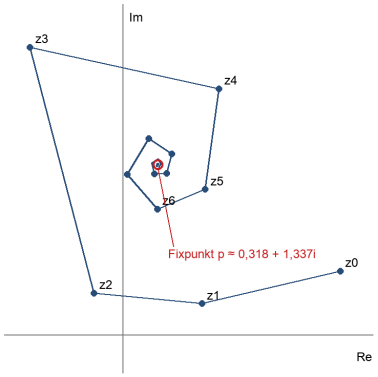


Abbildung 11: Die Bahn des Hauptzweigs des Logarithmus ab $z_0 = 2 + 0{,}5i$. Nach wenigen Schritten dreht sie sich spiralförmig in den Fixpunkt $p \approx 0{,}318 + 1{,}337i$ hinein.

Warum eine Spirale? Nahe bei p wirkt Log wie die Multiplikation mit der Ableitung $\operatorname{Log}'(p) = 1/p$: $z_{n+1} - p \approx \frac{1}{p}\,(z_n - p)$. Nach Abschnitt 1.6.2 heißt das: Der Abstand zu p schrumpft je Schritt

mit dem Faktor $1/|p| \approx 0{,}7275$, und der Verbindungsvektor dreht sich um $-\arg p \approx -76{,}6°$. Das ergibt eine Spirale im Uhrzeigersinn mit etwa 4,7 Schritten pro Umlauf.

Für e^z ist p ebenfalls ein Fixpunkt, dort aber abstoßend, denn $|(e^z)'(p)| = |e^p| = |p| \approx 1{,}375 > 1$. Das passt zu $J(e^z) = \mathbb{C}$, denn abstoßende Fixpunkte liegen in der Julia-Menge. Den Logarithmus zu iterieren heißt, e^z rückwärts zu iterieren, und rückwärts werden abstoßende Punkte anziehend. Dasselbe Prinzip benutzt man, um Julia-Mengen durch Rückwärtsiteration zu zeichnen.

8.8 Ausblick: Apfelmännchen an unerwarteten Orten

Die Mandelbrot-Menge ist mehr als das Bild einer einzigen Formel. McMullen hat gezeigt: In jeder Familie *rationaler* Funktionen, die holomorph von einem komplexen Parameter abhängt, ist die Menge der Parameter, an denen sich das Verhalten qualitativ ändert, entweder leer oder sie enthält (verzerrte) Kopien des Randes einer Multibrot-Menge $\mathcal{M}_d$; kleine Mandelbrot-Mengen liegen dort sogar dicht [52]. Darum findet man zum Beispiel in der Parameterebene des Newton-Verfahrens für kubische Polynome Apfelmännchen [19]. Für die transzendenten Familien dieses Kapitels gilt der Satz nicht. Ihre Parameterebenen werden eigens erforscht: Bei λe^z entspricht der Hauptkardioide die Menge der λ mit anziehendem Fixpunkt, deren Rand durch den Explosionspunkt $\lambda = 1/e$ geht; dazu kommen unendlich viele Gebiete mit anziehenden Zyklen und dazwischen „Parameterhaare“ [42]. Die Menge, an der sich das Verhalten ändert, ist wie $\mathcal{M}$ zusammenhängend [53].

Zum Ausprobieren

1. Die Eulersche Formel nachrechnen. In Python steht `1j` für i. Vergleiche `cmath.exp(1j*phi)` mit `math.cos(phi) + 1j*math.sin(phi)` für einige Winkel und prüfe die Periode:

```
import cmath, math
z = 0.7 - 1.2j
print(cmath.exp(z), cmath.exp(z + 2j*math.pi))   # gleich!
print(cmath.exp(z + 1j*math.pi))          # nicht gleich: Vorzeichen
```

Warum ist πi keine Periode, obwohl $e^{z+\pi i}$ denselben Betrag hat wie e^z?

2. Die Logarithmus-Spirale. Iteriere den Hauptzweig `cmath.log` ab $2 + 0{,}5i$ und beobachte den Abstand zum Fixpunkt p:

```
import cmath
p = 0.3181315052 + 1.3372357014j
z = 2 + 0.5j
for n in range(1, 21):
    z = cmath.log(z)
    print(n, z, abs(z - p))
print(cmath.exp(p) - p)                   # p ist Fixpunkt von exp
```

Bilde den Quotienten aufeinanderfolgender Abstände. Gegen welche Zahl strebt er? Vergleiche mit $1/|p|$. Was passiert, wenn du mit $2 - 0{,}5i$ startest?

3. Symmetrie von Hand. Berechne für $d = 3$ die Bahnglieder 0, c, $c^3 + c$ für $c = 0{,}3 + 0{,}2i$ und für $c = -0{,}3 - 0{,}2i$. Warum ist die zweite Bahn das Spiegelbild der ersten am Ursprung (Abschnitt 8.1)? Welcher Parameter gehört bei $d = 4$ zu einer um $120°$ gedrehten Bahn?

9 Offene Fragen

Das kennst du schon

In Kapitel 3 wurde die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ als Menge der Parameter c eingeführt, für die die Bahn von $z_0 = 0$ unter $f_c(z) = z^2 + c$ beschränkt bleibt. Kapitel 5 hat dazu die Julia-Mengen J_c in der Dynamikebene gestellt, Kapitel 6 gezeigt, dass K_c entweder zusammenhängend oder Cantor-Staub ist. Mit der Hausdorff-Dimension aus Kapitel 7 lässt sich die „Größe“ von Mengen messen, die weder Länge noch Fläche sinnvoll beschreiben, und Kapitel 8 ist über $z^2 + c$ hinaus zu $z^d + c$, λe^z und anderen Funktionen gegangen. Dieses Kapitel zeigt, wo das gesicherte Wissen über diese Objekte heute endet.

Mathematik ist nicht fertig. Das zeigt schon die Neufassung der Arbeit von 1990: Der Kasten „Historische Einordnung“ in Kapitel 4 weist auf eine Aussage hin, die 1990 noch nicht bewiesen war. Erst einige Jahre später wurde gezeigt, dass der Rand der Mandelbrot-Menge Hausdorff-Dimension 2 hat [31]. Ein Bild, das 1990 auf dem Bildschirm entstand, zeigt also Strukturen, über die die Forschung bis heute nicht alles weiß.

Für jede offene Frage gehen wir gleich vor: Zuerst wird sie in einfachen Worten beschrieben, dann folgt die genaue Formulierung, und zum Schluss der *Stand im Oktober 2026* mit Quelle. Dabei ist ein Unterschied wichtig: Ein Ergebnis gilt in der Mathematik erst dann als gesichert, wenn sein Beweis von Fachleuten geprüft und in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde (Begutachtung, englisch *peer review*). Arbeiten, die bisher nur als *Preprint* auf dem Server arXiv stehen, werden im Folgenden ausdrücklich als solche bezeichnet.

9.1 Offene Fragen zur Mandelbrot-Menge und zu Julia-Mengen

Ist die Mandelbrot-Menge lokal zusammenhängend? (MLC)

In einfachen Worten. Douady und Hubbard haben 1982 bewiesen, dass $\mathcal{M}$ zusammenhängend ist [16]: Die Menge besteht aus einem einzigen Stück, auch wenn die vielen kleinen „Apfelmännchen“ am Rand auf den Bildern wie Inseln aussehen. *Lokal* zusammenhängend ist eine stärkere Eigenschaft. Sie bedeutet: Wer in $\mathcal{M}$ an einem Punkt steht, kann sich in einer kleinen Umgebung innerhalb von $\mathcal{M}$ bewegen, ohne einen großen Umweg machen zu müssen. Die Abkürzung MLC steht für „Mandelbrot set is locally connected“.

Genaue Formulierung.

Für jedes $c \in \mathcal{M}$ und jede Umgebung U von c gibt es eine Umgebung $V \subseteq U$ von c, sodass $V \cap \mathcal{M}$ zusammenhängend ist.

Warum das wichtig ist. Wäre MLC wahr, dann ließe sich das Bild von $\mathcal{M}$ vollständig beschreiben: Douady, Hubbard und Thurston haben ein kombinatorisches Modell von $\mathcal{M}$ gebaut, eine Kreisscheibe, in der bestimmte Punkte nach festen Regeln „zusammengekniffen“ werden. MLC ist genau die Aussage, dass dieses Modell die echte Mandelbrot-Menge richtig wiedergibt [10]. Außerdem folgt aus MLC die Dichtheit der Hyperbolizität (nächster Abschnitt).

Stand 2026: offen. Yoccoz hat um 1990 gezeigt, dass $\mathcal{M}$ an allen Parametern lokal zusammenhängend ist, die nicht „unendlich oft renormierbar“ sind; grob gesagt sind das alle Punkte, die nicht in unendlich vielen ineinandergeschachtelten kleinen Kopien von $\mathcal{M}$ liegen [54]. Für

viele der übrigen Parameter gibt es Teilergebnisse, zuletzt von Dudko und Lyubich [55]. Ein Übersichtsartikel für den Internationalen Mathematikerkongress 2026 behandelt MLC weiterhin als offenes Problem [56] (Preprint).

Dichtheit der Hyperbolizität

In einfachen Worten. Im Inneren von $\mathcal{M}$ sieht man die Hauptkardioide und unzählige Kreise und Blasen (Abschnitt 3.5). Für Parameter c in diesen Gebieten verhält sich die Bahn von 0 besonders „zahm“: Sie wird von einem Zyklus angezogen, etwa einem Fixpunkt oder einem Zweierzyklus. Solche Parameter heißen *hyperbolisch*. Die Frage ist, ob dieses zahme Verhalten überall in der Nähe zu finden ist, oder ob es im Inneren von $\mathcal{M}$ auch Gebiete ganz anderer Art gibt.

Genaue Formulierung.

Die Menge der $c \in \mathbb{C}$, für die f_c einen anziehenden Zyklus besitzt, liegt dicht in $\mathcal{M}$.

Gleichwertig: Jede Komponente des Inneren von $\mathcal{M}$ ist hyperbolisch.

Stand 2026: reeller Fall gelöst, komplexer Fall offen. Für reelle Parameter $c \in [-2;\, \frac{1}{4}]$, also für die Funktionen $x \mapsto x^2 + c$ auf der Zahlengeraden, haben Lyubich sowie unabhängig Graczyk und Świątek 1997 die Dichtheit bewiesen [57, 58]. Kozlovski, Shen und van Strien haben das 2007 auf alle reellen Polynome ausgedehnt [59]. Für komplexe c ist die Frage offen; MLC würde sie beantworten [10].

Wie groß ist die Fläche von $\mathcal{M}$?

In einfachen Worten. Die Mandelbrot-Menge liegt in einem Rechteck von etwa $2{,}5 \times 2{,}5$ Einheiten. Welchen Flächeninhalt hat sie genau? Es gibt keine bekannte Formel.

Was man weiß. Zählt man auf einem sehr feinen Gitter die Punkte, deren Bahn nicht entweicht, erhält man

$$\text{Fläche}(\mathcal{M}) \approx 1{,}50659.$$

Das ist eine *numerische Schätzung* aus sehr großen Rechnungen, nicht von Fachleuten begutachtet und kein Beweis [60]. Bewiesen sind nur Schranken. Fisher und Hill gaben 1993 in einem unveröffentlichten Manuskript an [61]:

$$1{,}50296686 < \text{Fläche}(\mathcal{M}) < 1{,}57012937.$$

Ein anderer Weg nutzt eine Reihenentwicklung, die zu einer exakten Formel für die Fläche führt. Bricht man die Reihe ab, erhält man obere Schranken, die sich dem wahren Wert aber nur sehr langsam nähern [62].

Stand 2026: offen. Ein genauer Wert ist nicht bekannt.

Hat der Rand von $\mathcal{M}$ die Fläche null?

In einfachen Worten. Der Rand eines Kreises ist eine Linie und hat deshalb keine Fläche. Der Rand von $\mathcal{M}$ ist dagegen so zerklüftet, dass er Hausdorff-Dimension 2 hat [31], also in diesem

Sinn „so groß wie eine Fläche“ ist (Kapitel 7). Trotzdem kann eine Menge der Dimension 2 die Fläche null haben. Was gilt für $\partial\mathcal{M}$?

Genaue Formulierung.

$$\text{Gilt} \quad \text{Fläche}(\partial\mathcal{M}) = 0 \ ?$$

Stand 2026: offen [10]. Die Frage betrifft auch das Pixelzählen: Hätte der Rand positive Fläche, dann gäbe es einen „unscharfen“ Anteil, den kein Bild sauber dem Inneren oder dem Äußeren zuordnen kann.

Eine überraschend gelöste Frage: Julia-Mengen mit positiver Fläche

In einfachen Worten. Alle Julia-Mengen J_c aus der Galerie in Kapitel 5 sind dünne Gebilde, Kurven oder Staub, ohne Fläche. Lange war offen, ob *jede* Julia-Menge von $z^2 + c$ die Fläche null hat.

Genaue Formulierung.

Gibt es ein $c \in \mathbb{C}$, für das J_c positiven Flächeninhalt hat?

Stand: gelöst, die Antwort ist ja. Buff und Chéritat haben 2012 quadratische Polynome konstruiert, deren Julia-Menge positive Fläche hat [63]. Avila und Lyubich haben 2022 weitere Beispiele gefunden, die sogenannten Feigenbaum-Julia-Mengen [64].

9.2 Offene Fragen der fraktalen Geometrie

Die folgenden Fragen haben nichts mit z^2+c zu tun, wohl aber mit den Werkzeugen aus Kapitel 7: Dimension, Überdeckungen und Selbstähnlichkeit.

Das Kakeya-Problem

In einfachen Worten. Kakeya fragte 1917, wie wenig Fläche man braucht, um eine Nadel der Länge 1 in der Ebene einmal ganz herumzudrehen. Besicovitch zeigte, dass es Mengen gibt, die in *jeder* Richtung eine Strecke der Länge 1 enthalten und trotzdem die Fläche (im Raum: das Volumen) 0 haben. Solche Mengen heißen Kakeya-Mengen. Die Vermutung sagt: Auch wenn sie kein Volumen haben, sind sie nicht „dünn“: Ihre Dimension ist voll.

Genaue Formulierung.

Jede kompakte Menge $K \subseteq \mathbb{R}^n$, die in jeder Richtung eine Strecke der Länge 1 enthält, hat Hausdorff-Dimension n.

Stand 2026: in der Ebene bewiesen, im Raum ein allgemein anerkannter Beweis (Hauptartikel noch Preprint), ab Dimension 4 offen. Für $n = 2$ ist die Aussage seit 1971 bewiesen (Davies). Für $n = 3$ haben Hong Wang und Joshua Zahl im Februar 2025 einen Beweis vorgelegt [65]. Der Hauptartikel ist bisher nur als Preprint erschienen; wichtige Bausteine sind aber begutachtet veröffentlicht [66], eine vereinfachte Fassung des Beweises ist zur Veröffentlichung angenommen [67], und Fachleute halten den Beweis für richtig [68]. Am 23. Juli 2026 erhielt

Hong Wang die Fields-Medaille, eine der höchsten Auszeichnungen der Mathematik, unter anderem für diese Arbeit [69]. Für $n \geq 4$ ist die Vermutung offen.

Falconers Abstandsproblem

In einfachen Worten. Man nimmt eine Punktmenge E in der Ebene und schreibt alle Abstände zwischen je zwei ihrer Punkte auf. Wenn E „groß genug“ ist, sollten diese Abstände ein ganzes Stück der Zahlengeraden füllen und nicht nur verstreute Werte sein. Falconer vermutete 1985, dass schon eine Dimension größer als 1 genügt.

Genaue Formulierung.

$$E \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ kompakt, } \dim_{\mathrm{H}} E > 1 \implies \Delta(E) = \{\, |x-y| : x,y \in E \,\} \text{ hat positive Länge.}$$

Im $\mathbb{R}^n$ lautet die Schwelle $n/2$ statt 1.

Stand 2026: offen. In der Ebene ist bewiesen, dass $\dim_{\mathrm{H}} E > \frac{5}{4}$ ausreicht (Guth, Iosevich, Ou und Wang, 2020) [70]. Die Lücke zwischen 1 und $\frac{5}{4}$ ist noch nicht geschlossen.

Die Vermutung der exakten Überlappungen

In einfachen Worten. Die Cantor-Menge besteht aus zwei verkleinerten Kopien ihrer selbst, die sich nicht überlappen; ihre Dimension folgt deshalb aus der Formel von Abschnitt 4.2. Überlappen sich die Kopien, kann die Dimension kleiner sein. Die Vermutung sagt: Auf der Zahlengeraden wird die Dimension *nur dann* kleiner, wenn zwei Kopien exakt aufeinanderfallen. Zufällige Beinahe-Überlappungen schaden nicht.

Genaue Formulierung. Seien $S_i(x) = r_i x + t_i$ mit $0 < |r_i| < 1$ endlich viele Ähnlichkeitsabbildungen mit der selbstähnlichen Menge F und der Ähnlichkeitsdimension s, also $\sum_i |r_i|^s = 1$. Wenn keine zwei verschiedenen Hintereinanderausführungen $S_{i_1} \circ \cdots \circ S_{i_k}$ und $S_{j_1} \circ \cdots \circ S_{j_l}$ gleich sind, dann gilt

$$\dim_{\mathrm{H}} F = \min\{1, s\}.$$

Stand 2026: auf der Zahlengeraden ein Beweis behauptet, noch nicht geprüft. Hochman hat die Aussage 2014 unter einer zusätzlichen Trennungsbedingung bewiesen [71], Rapaport 2022 für algebraische Verkleinerungsfaktoren [72]. Am 7. Oktober 2026, elf Tage vor dem Stand dieses Textes, haben Kittle und Kogler einen Beweis des vollen eindimensionalen Falls als Preprint veröffentlicht, zusammen mit einer Computerprüfung im Beweisassistenten Lean [73]. Nach ihren eigenen Angaben hat ein KI-System (GPT-6 Astra) den ersten Beweis gefunden; ein unabhängiger, von OpenAI erstellter Beweis war einen Tag zuvor öffentlich geworden. Die Arbeit ist *nicht begutachtet*. Man sollte daher sagen: Ein Beweis wird behauptet, gesichert ist er noch nicht. In höheren Dimensionen ist die Frage offen.

Furstenbergs $\times 2 \times 3$-Vermutung

In einfachen Worten. Multipliziert man eine Zahl aus $[0;1)$ mit 2 und streicht den ganzzahligen Anteil, so verschiebt man ihre Binärdarstellung um eine Stelle. Multiplizieren mit 3 verschiebt ebenso die Darstellung zur Basis 3. Furstenberg vermutete, dass beide Operationen so „unabhängig“ sind, dass nichts Interessantes gleichzeitig zu beiden passt.

Genaue Formulierung.

Jedes ergodische Wahrscheinlichkeitsmaß auf $[0;1)$*, das unter* $x \mapsto 2x \bmod 1$ *und unter* $x \mapsto 3x \bmod 1$ *invariant ist, ist entweder das gewöhnliche Längenmaß oder sitzt auf endlich vielen rationalen Zahlen.*

Stand 2026: offen; eine verwandte Vermutung ist gelöst. Rudolph hat 1990 den Fall „positiver Entropie“ bewiesen [74]; der Rest ist offen. Eine verwandte Vermutung Furstenbergs über die Dimension von Schnittmengen $\times 2$- und $\times 3$-invarianter Mengen haben Shmerkin und unabhängig Wu 2019 bewiesen [75, 76].

Frage	seit	Stand Oktober 2026
Lokaler Zusammenhang von $\mathcal{M}$ (MLC)	1980er	offen
Dichtheit der Hyperbolizität	1920er	reell gelöst (1997), komplex offen
Fläche von $\mathcal{M}$	um 1990	offen, nur Schranken
Fläche von $\partial\mathcal{M}$ gleich 0?	1980er	offen
Julia-Mengen positiver Fläche	1980er	gelöst: ja (2012)
Kakeya-Vermutung	1917	$n = 2$ gelöst, $n = 3$ bewiesen (Preprint), $n \geq 4$ offen
Falconers Abstandsproblem	1985	offen ($\frac{5}{4}$ erreicht)
Exakte Überlappungen	2014	$\mathbb{R}$: Beweis behauptet (Preprint)
Furstenbergs $\times 2 \times 3$-Vermutung	1967	offen

Tabelle 2: Die offenen Fragen dieses Kapitels im Überblick. Die Spalte „seit“ gibt nur ungefähr an, seit wann die Frage in der heutigen Form gestellt wird.

9.3 Wie Vermutungen enden

Eine Vermutung kann auf zwei Arten enden: Sie wird bewiesen, oder jemand findet ein Gegenbeispiel. Für beides gibt es in der fraktalen Geometrie ein schönes Beispiel.

Bewiesen: der Rand der Brownschen Bewegung

In einfachen Worten. Ein Teilchen, das zufällig in der Ebene hin und her springt, zeichnet einen wirren Pfad (Brownsche Bewegung). Färbt man nur den äußeren Rand dieses Pfades, erhält man eine zackige Kurve. Mandelbrot vermutete aufgrund von Computerbildern, dass dieser Rand die Dimension $\frac{4}{3}$ hat.

Genaue Formulierung. Mit Wahrscheinlichkeit 1 gilt für den Pfad $B[0;1]$ einer ebenen Brownschen Bewegung

$$\dim_{\mathrm{H}}\bigl(\text{äußerer Rand von } B[0;1]\bigr) = \tfrac{4}{3}.$$

Ergebnis. Lawler, Schramm und Werner haben das 2001 bewiesen, mit einer damals neuen Methode, der Schramm-Loewner-Evolution [36]. Diese Arbeiten gehörten zu den Gründen für

Werners Fields-Medaille 2006. Hier hat sich also eine Vermutung, die aus dem Betrachten von Bildern entstanden war, als richtig erwiesen.

Widerlegt: die Vermutung von Eremenko

In einfachen Worten. In Kapitel 8 wurden Funktionen wie λe^z untersucht. Für sie gibt es die *entweichende Menge* $I(f)$: die Punkte, deren Bahn ins Unendliche läuft. Auf den Bildern sieht sie aus wie Haare, die bis ins Unendliche reichen. Eremenko fragte 1989, ob das immer so ist: Reicht jedes zusammenhängende Stück von $I(f)$ bis ins Unendliche [77]?

Genaue Formulierung.

> *Für jede ganze transzendente Funktion f ist jede Zusammenhangskomponente von $I(f) = \{z : f^n(z) \to \infty\}$ unbeschränkt.*

Ergebnis. Eine stärkere Fassung (jeder entweichende Punkt lässt sich durch eine Kurve in $I(f)$ mit ∞ verbinden) wurde 2011 von Rottenfußer, Rückert, Rempe und Schleicher widerlegt [78]. Die Vermutung selbst haben Martí-Pete, Rempe und Waterman widerlegt; ihre Arbeit erschien 2025 im *Journal of the American Mathematical Society* [79]. Sie konstruieren eine ganze Funktion, bei der die entweichende Menge ein beschränktes Stück besitzt. In einer erläuternden Notiz (Preprint, September 2026) beschreiben sie, dass ein solches Stück sogar ein einzelner Punkt sein kann [80]. Ein Teil der ursprünglichen Idee bleibt wahr: Rippon und Stallard hatten 2005 gezeigt, dass $I(f)$ stets *mindestens ein* unbeschränktes Stück hat [81].

Dieses Beispiel zeigt, warum Bilder allein nichts beweisen. Für die Exponentialfunktionen λe^z aus Kapitel 8 gilt sogar die stärkere Fassung [47]; die Haare auf den Bildern täuschen dort nicht. Die Gegenbeispiele sind dagegen eigens konstruierte, sehr besondere Funktionen. Eine Vermutung, die an allen bekannten Beispielen stimmt, kann trotzdem falsch sein.

9.4 Was du heute selbst erkunden kannst

Zur Forschung gehört nicht nur das Beweisen. Viele der Fragen in diesem Kapitel sind durch Experimente am Computer entstanden, so wie die Bilder der Arbeit von 1990. Man kann heute mit einem kurzen Programm in Sekunden Bilder erzeugen, für die 1990 lange Rechenzeiten nötig waren, Zahlenwerte selbst nachrechnen und die Forschung verfolgen: Neue Ergebnisse erscheinen meist zuerst frei zugänglich auf `https://arxiv.org`, Artikel zur komplexen Dynamik etwa in der Rubrik *Dynamical Systems* (math.DS). Gut verständliche Berichte über neue Beweise veröffentlichen populärwissenschaftliche Zeitschriften, zum Beispiel *Quanta Magazine* (`https://www.quantamagazine.org`).

Wer dort liest, sollte die Unterscheidung aus diesem Kapitel im Kopf behalten: Ein Preprint ist ein Beweis*vorschlag*. Erst die sorgfältige Prüfung durch andere macht daraus gesichertes Wissen, und manchmal dauert das Jahre.

Zum Ausprobieren

1. **Die Fläche von $\mathcal{M}$ durch Pixelzählen.** Das folgende Programm legt ein Gitter über die obere Hälfte von $\mathcal{M}$ und zählt die Gitterpunkte, deren Bahn nach 200 Schritten nicht entwichen ist. Wegen der Symmetrie zur reellen Achse wird das Ergebnis verdoppelt.

```python
N, maxit = 400, 200                       # Gitterpunkte je Achse, Iterationen
x0, x1, y0, y1 = -2.0, 0.5, 0.0, 1.25     # obere Haelfte genuegt (Symmetrie)
dx, dy = (x1 - x0) / N, (y1 - y0) / N
treffer = 0
for i in range(N):
    for j in range(N):
        c = complex(x0 + (i + 0.5) * dx, y0 + (j + 0.5) * dy)
        z = 0
        for n in range(maxit):
            z = z * z + c
            if abs(z) > 2:
                break
        else:
            treffer += 1
print("Flaeche ungefaehr", 2 * treffer * dx * dy)
```

Mit diesen Werten erhält man etwa 1,527. Vergleiche mit dem Schätzwert 1,50659 und den bewiesenen Schranken aus Abschnitt 9.1. Verändere `N` und `maxit`. Warum liegt das Ergebnis eher zu hoch? (Tipp: Welche Punkte zählt das Programm mit, obwohl sie nicht zu $\mathcal{M}$ gehören?)

2. **Einen Bericht lesen.** Suche im *Quanta Magazine* einen Artikel über das Kakeya-Problem oder über die Mandelbrot-Menge. Notiere, welche Aussagen dort als bewiesen und welche als vermutet dargestellt werden, und vergleiche mit Tabelle 2.

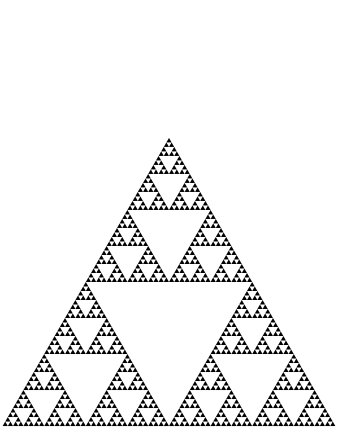
3. **Die Forschung von heute.** Öffne auf arXiv die Liste der neuen Arbeiten in der Rubrik math.DS (*Dynamical Systems*). Suche einen Titel, in dem „Mandelbrot“ oder „Julia“ vorkommt, und lies die Kurzfassung (*Abstract*). Ist die Arbeit schon in einer Zeitschrift erschienen? Das steht, falls ja, im Feld *Journal reference*.

10 Anhang

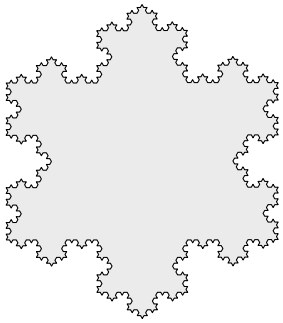
10.1 Verschiedene Bilder

Die folgenden Tafeln bewahren die ursprüngliche Bildauswahl sowie, soweit das Original sie angibt, Koordinaten und Iterationstiefen. Die mit Koordinaten versehenen Mandelbrot-Abbildungen wurden mit einem Python-Programm in Schwarz-Weiß neu berechnet. Auch die dreidimensionale Darstellung wurde aus den Fluchtzeiten neu erzeugt. Die Farbtafel wurde durch ähnliche Ausschnitte ersetzt, Koch-Kurve und Skalierungstabelle wurden in LaTeX neu gezeichnet. Die Tafel mit den IFS-Fraktalen zeigt drei neu erzeugte Beispiele. Die darunterstehenden Erläuterungen präzisieren die mathematische Bedeutung.

Tafel 1: Beispiele iterierter Funktionssysteme (Originalseite 31)



Sierpiński-Dreieck



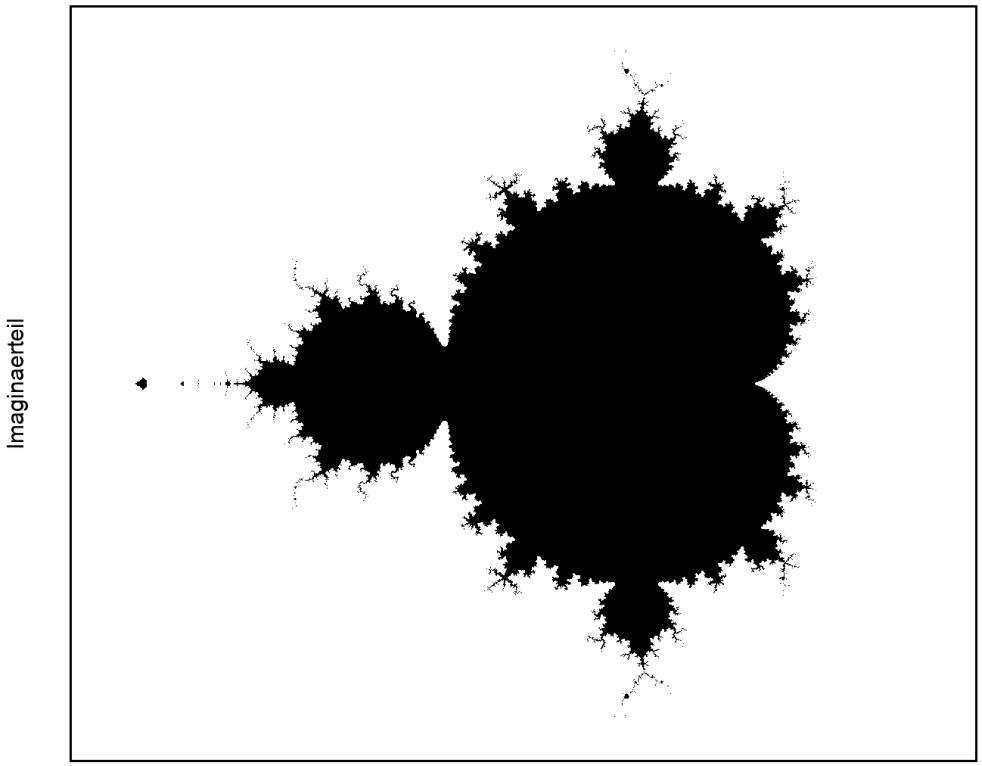
Kochsche Schneeflocke



Barnsley-Farn

Das Original zeigt verschiedene IFS-Fraktale, darunter die Kochsche Schneeflocke und das Sierpiński-Dreieck. Bei den übrigen Motiven fehlen Bezeichnungen beziehungsweise Quellenangaben. Die Abbildungen wurden 2026 neu erzeugt und beschränkt sich auf Beispiele mit bekannter Vorschrift: Sierpiński-Dreieck und Schneeflocke sind exakt konstruiert, der Farn entsteht aus den vier affinen Abbildungen nach Michael Barnsley (*Fractals Everywhere*, 1988). Diese Figuren entstehen durch iterierte Abbildungssysteme. Sie gehören nicht zur Mandelbrot-Menge, zeigen aber ebenfalls, wie aus einer einfachen, wiederholten Vorschrift komplizierte und selbstähnliche Strukturen hervorgehen können.

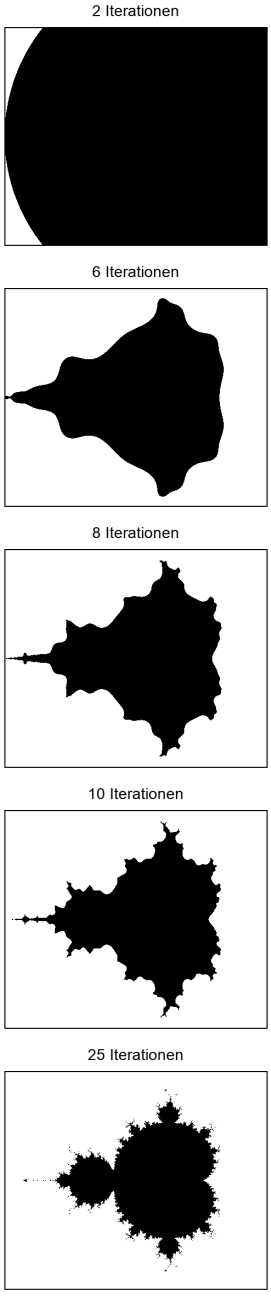
Tafel 2: Mandelbrot-Menge in der komplexen Ebene (Originalseite 32)




```
   Realteil:  Minimum -2.00000000   Maximum 1.00000000
Imaginaerteil:  Minimum -1.25000000   Maximum 1.25000000
                     Rechentiefe: 25
```

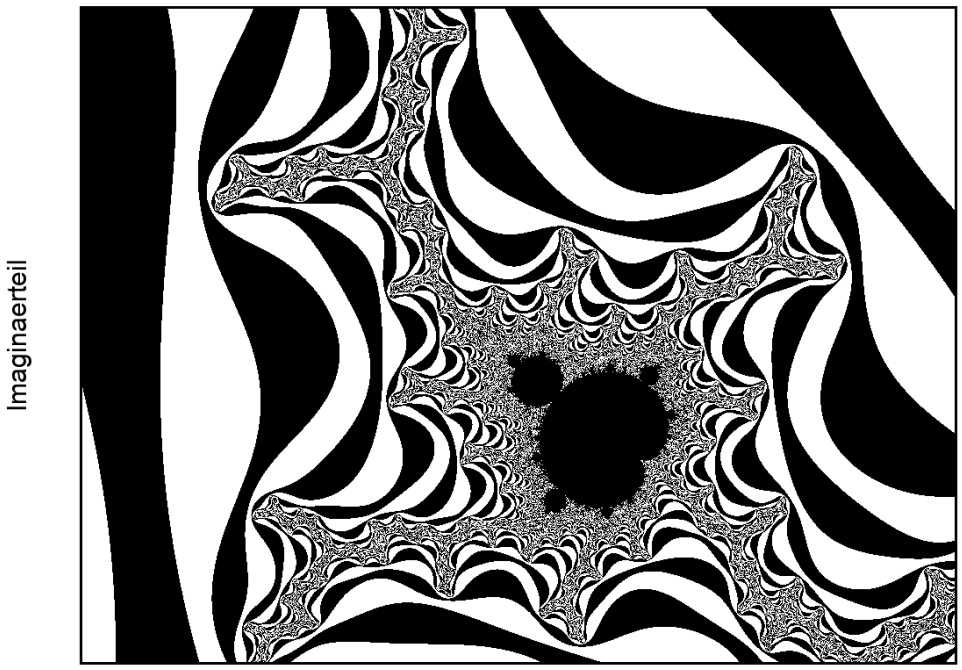
Die schwarzen Punkte sind nach 25 Iterationen nicht entflohen. Damit handelt es sich um eine numerische Näherung der Mandelbrot-Menge. Ein schwarzer Punkt muss deshalb nicht endgültig zur Mandelbrot-Menge gehören; seine Folge kann auch erst nach mehr als 25 Schritten die Fluchtgrenze überschreiten. Konvergenz gegen null wird nicht vorausgesetzt.

Tafel 3: Wirkung des Iterationslimits (Originalseite 33)



Die Bildfolge zeigt die Näherung nach 2, 6, 8, 10 und 25 Iterationen. Mit steigendem Iterationslimit werden immer mehr außerhalb liegende Punkte als entweichend erkannt. Die Mandelbrot-Menge selbst verändert sich dabei nicht. Es wird lediglich die äußere Näherung genauer. Besonders am Rand sind deshalb bei größerer Rechentiefe immer feinere Einzelheiten zu erkennen.

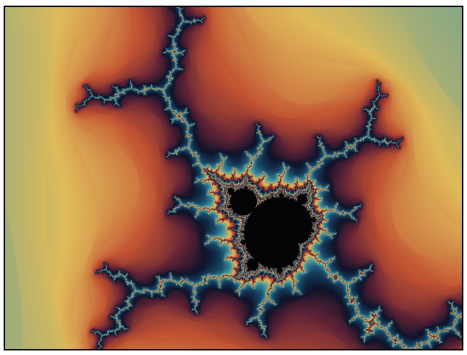
Tafel 4: Vergrößerung eines Randgebiets (Originalseite 34)



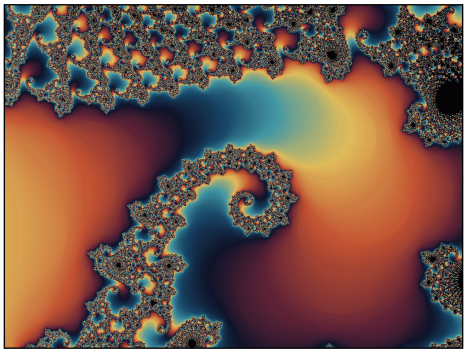

```
  Realteil:  Minimum -0.19920000   Maximum -0.12954000
Imaginaerteil:  Minimum 1.01480000   Maximum 1.06707000
                    Rechentiefe: 200
```

Die Abbildung zeigt eine Vergrößerung am Rand der Mandelbrot-Menge. Durch weitere Vergrößerung treten immer neue Strukturen und Miniaturen hervor. Der dargestellte Bereich hat im Realteil nur noch eine Breite von 0,06966. Die schwarzen und weißen Bänder bezeichnen unterschiedliche Fluchtzeiten; sie sind keine zusätzlichen Bestandteile der Mandelbrot-Menge.

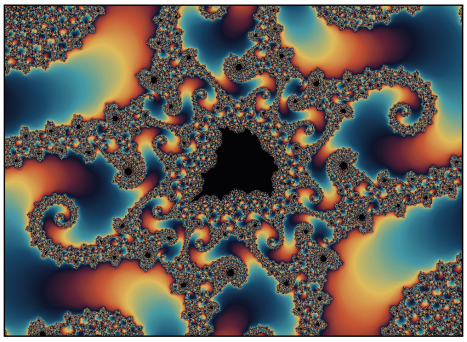
Tafel 5: Farbige Fraktalabbildungen (Originalseite 35)



Realteil: Minimum −0.19920000 Maximum −0.12954000
Imaginaerteil: Minimum 1.01480000 Maximum 1.06707000
Rechentiefe: 260



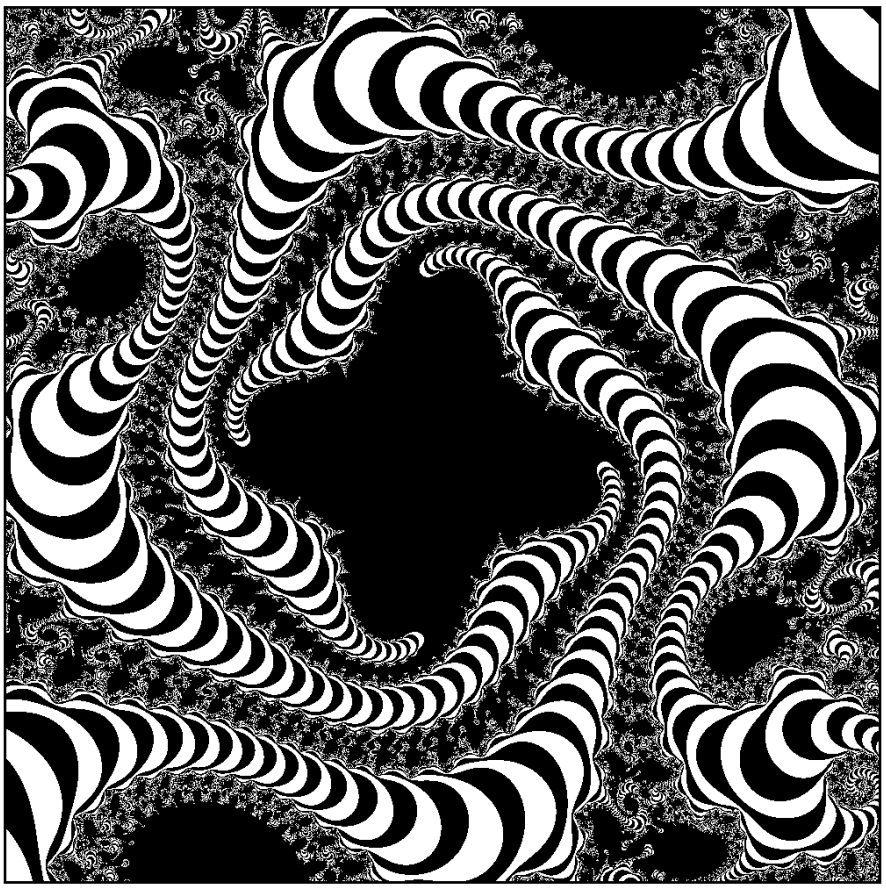
Realteil: Minimum −0.74700000 Maximum −0.74000000
Imaginaerteil: Minimum 0.12900000 Maximum 0.13425000
Rechentiefe: 320



Realteil: Minimum −0.74543560 Maximum −0.74542150
Imaginaerteil: Minimum 0.11300370 Maximum 0.11301390
Rechentiefe: 450

Das Originalfarbblatt ist im Scan `IMG_1960` erhalten, nennt jedoch keine Koordinaten. Für diese Lesefassung wurden deshalb drei ähnliche Ausschnitte mit einem Python-Programm neu berechnet; eine genaue Rekonstruktion der ursprünglichen Bilder wird damit nicht beansprucht. Unter jedem Bild sind der verwendete Koordinatenbereich und die Rechentiefe angegeben. Die Farben stellen Gruppen ähnlicher Fluchtzeiten dar. Sie gehören nicht zur Mandelbrot-Menge als mathematischer Punktmenge. Eine andere Farbzuordnung würde daher das Aussehen verändern, nicht aber die berechneten Folgen.

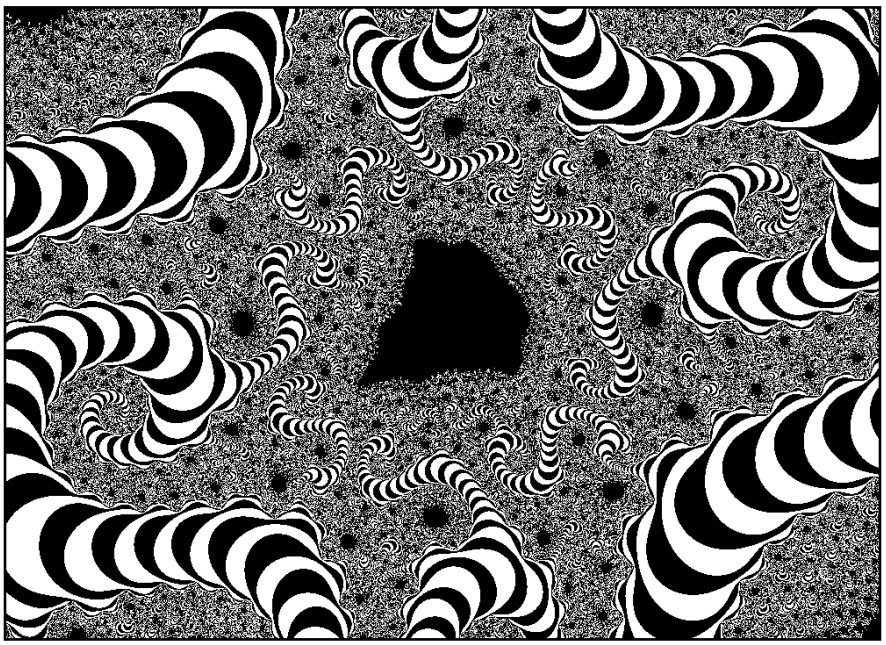
Tafel 6: Schwarz-Weiß-Neuberechnung (Originalseite 36)




```
   Realteil:  Minimum -0.74638270   Maximum -0.74638210
Imaginaerteil:  Minimum -0.09850600   Maximum -0.09850540
                     Rechentiefe: 350
```

Eine starke Vergrößerung mit 350 Iterationen. Die schmalen schwarzen Verbindungen und wiederkehrenden Miniaturen veranschaulichen die feine Randstruktur. Die Breite des Ausschnitts beträgt im Realteil nur 0,00000060. Die Wiederholungen sind der Hauptfigur ähnlich, aber nicht mit ihr identisch, da in jeder Vergrößerungsstufe neue Strukturen hinzukommen.

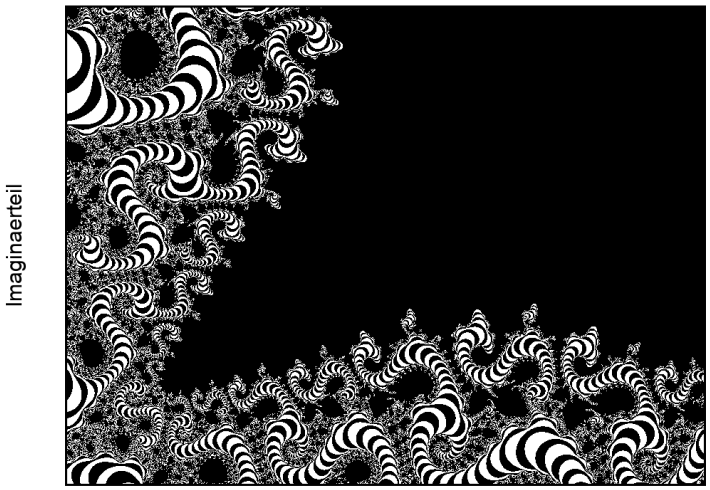
Tafel 7: Weitere Miniatur (Originalseite 37)



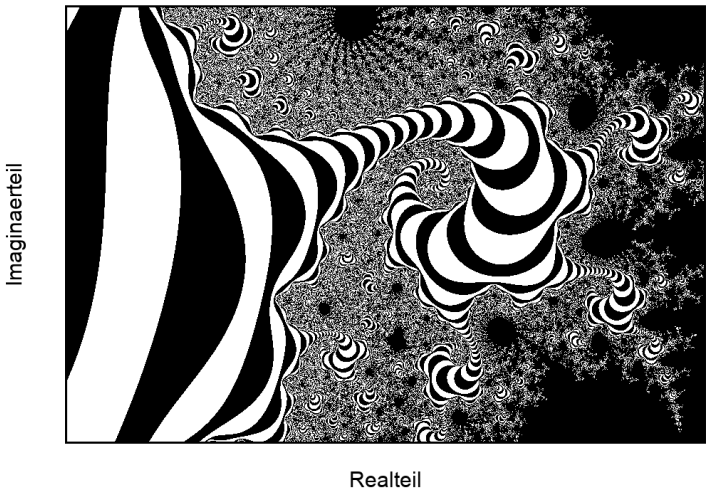

```
  Realteil:  Minimum -0.74543560   Maximum -0.74542150
Imaginaerteil:  Minimum 0.11300370   Maximum 0.11301390
                    Rechentiefe: 350
```

Auch dieser Ausschnitt zeigt eine angenäherte Symmetrie und eine punktähnliche Miniatur der Hauptfigur. Seine Breite im Realteil beträgt 0,00001410. Die gesamte Mandelbrot-Menge ist genau symmetrisch zur reellen Achse. Die hier sichtbare örtliche Symmetrie ist dagegen nur näherungsweise vorhanden.

Tafel 8: Zwei Ausschnittsvergrößerungen (Originalseite 38)



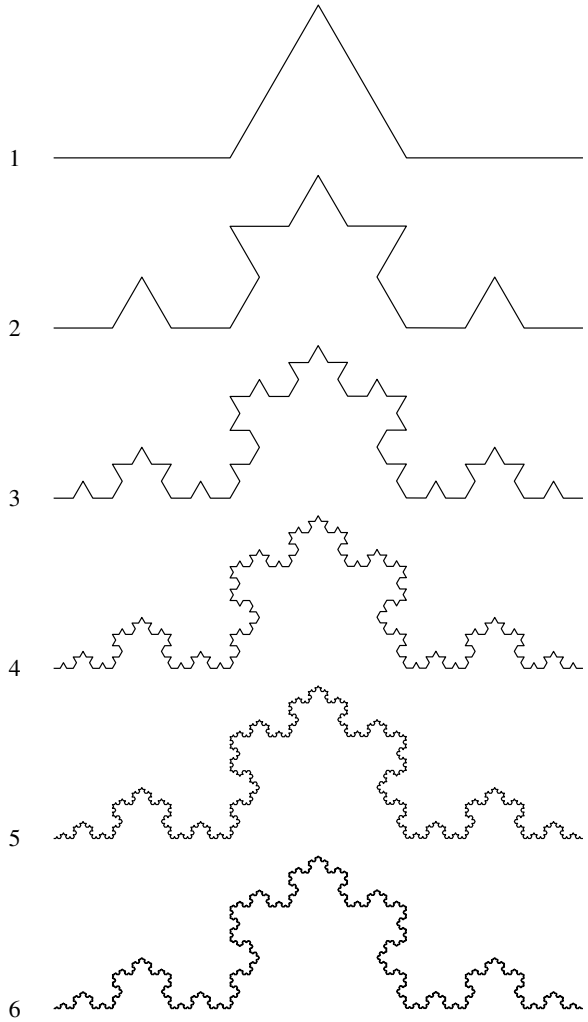
Realteil: Minimum −0.74543010 Maximum −0.74542890
Imaginaerteil: Minimum 0.11300760 Maximum 0.11300850
Rechentiefe: 350

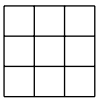
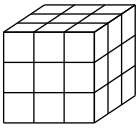


Realteil: Minimum −0.75104000 Maximum −0.74080000
Imaginaerteil: Minimum 0.10835000 Maximum 0.11536000
Rechentiefe: 300

Die Abbildungen dokumentieren unterschiedliche Ausschnitte und Rechentiefen der damaligen Computerdarstellung. Der obere Ausschnitt umfasst im Realteil nur 0,0000012, der untere 0,01024. Die Bänder entstehen durch die abwechselnd schwarze und weiße Darstellung der Fluchtzeiten. Sie machen die Geschwindigkeit des Entweichens sichtbar, beweisen aber nicht die Zugehörigkeit eines einzelnen Punktes zur Mandelbrot-Menge.

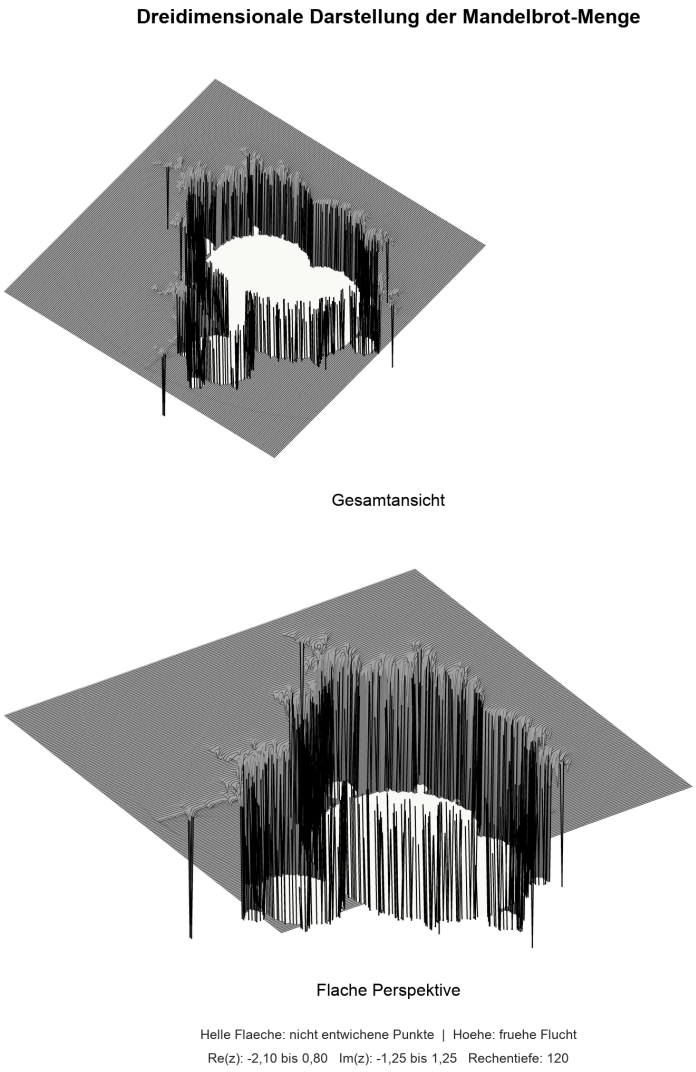
Tafel 9: Koch-Kurve und Skalierung (Originalseite 39)



	Form	Anzahl N	Skalierung s	Gesetz
	Strecke	3	3	$3^1 = 3$
	Quadrat	9	3	$3^2 = 9$
	Würfel	27	3	$3^3 = 27$

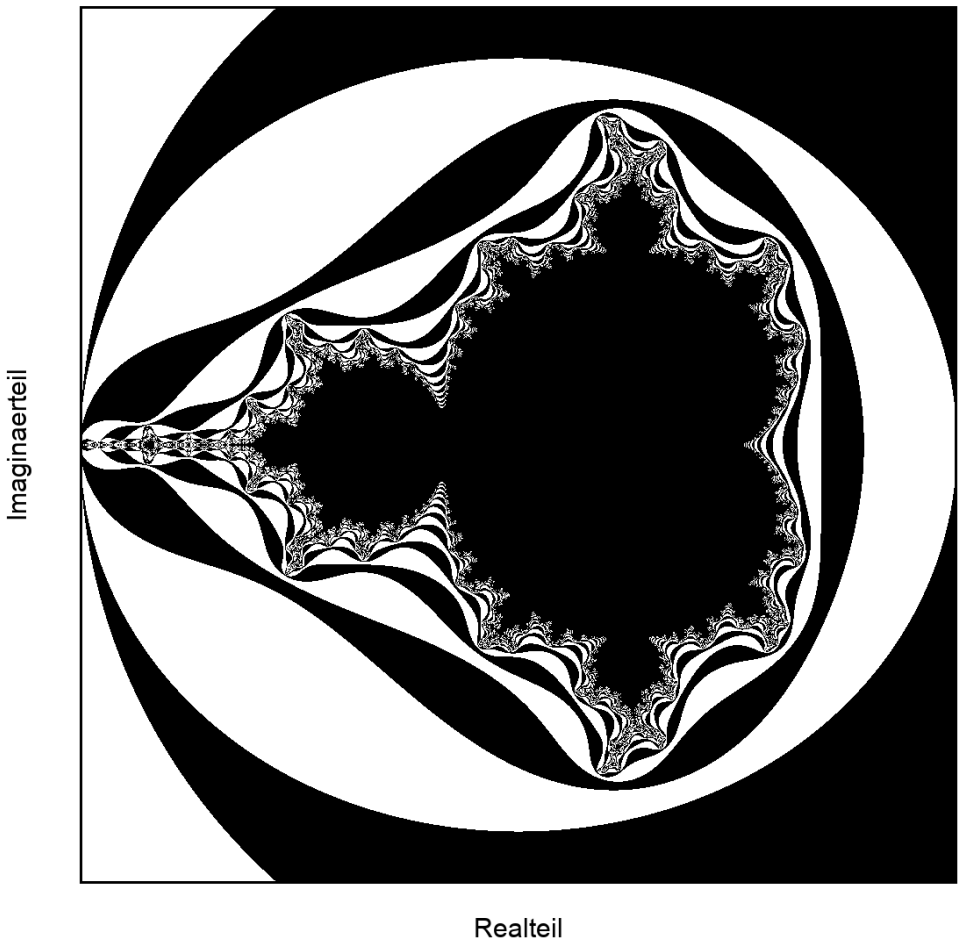
Die Iterationsstufen der Koch-Kurve und die Tabelle zu Strecke, Quadrat und Würfel verdeutlichen das Skalierungsgesetz $N = s^D$. Kurve und Tabelle wurden 2026 nach dem Original neu gezeichnet; die Bezeichnungen a und d des Originals sind dabei an die Schreibweise $N = s^D$ aus Abschnitt 4.2 angeglichen. Die Koch-Kurve wird nach einer anderen Vorschrift als die Mandelbrot-Menge erzeugt. Sie dient hier als übersichtliches Beispiel, an dem sich Selbstähnlichkeit und eine gebrochene Dimension unmittelbar berechnen lassen.

Tafel 10: Dreidimensionale Darstellung (Originalseite 40)



Die beiden Perspektiven wurden für $\mathrm{Re}(c) \in [-2{,}10; 0{,}80]$, $\mathrm{Im}(c) \in [-1{,}25; 1{,}25]$ und eine Rechentiefe von 120 Iterationen neu berechnet; das Original nennt für diese Tafel keine Koordinaten, die Werte wurden 2026 gewählt. Punkte, deren Bahn innerhalb dieses Limits nicht entweicht, bilden die helle Fläche des „Mandelbrot-Sees“. Bei den übrigen Punkten wird die Höhe umso größer gewählt, je früher die Bahn den Fluchtradius überschreitet. Die Höhe ist daher keine dritte räumliche Koordinate der Mandelbrot-Menge, sondern eine Visualisierung numerischer Daten. Je nach Höhenfunktion kann dieselbe Berechnung verschieden aussehende Landschaften ergeben; die ebene Mandelbrot-Menge bleibt unverändert.

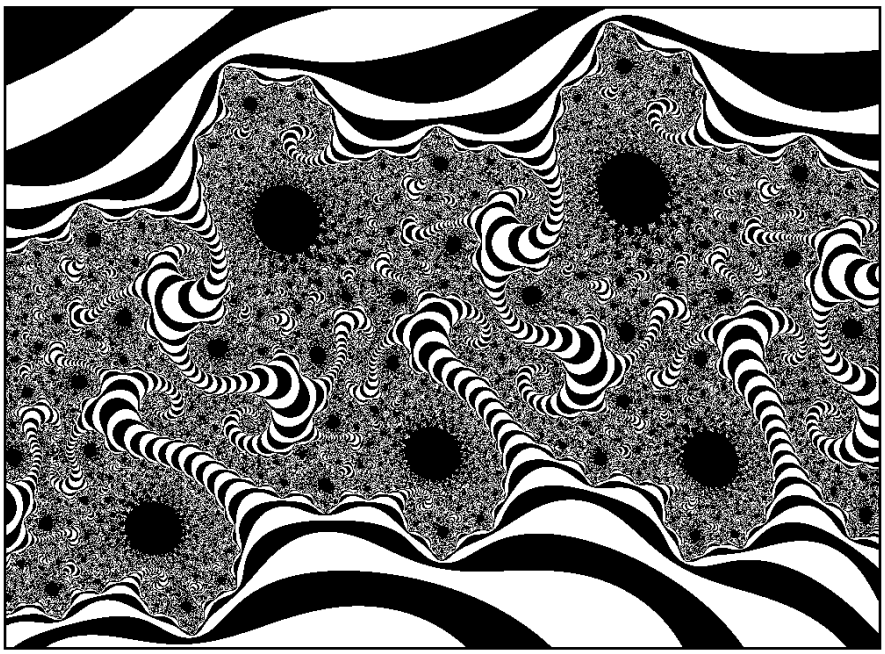
Tafel 11: Differenzierte grafische Darstellung (Originalseite 41)




```
   Realteil:  Minimum -2.00000000   Maximum 1.00000000
Imaginaerteil:  Minimum -1.50000000   Maximum 1.50000000
                    Rechentiefe: 25
```

Die Darstellung verwendet die in Abschnitt 3.4 erläuterte differenzierte Färbung beziehungsweise Abstufung. Punkte mit ähnlicher Fluchtzeit werden zu gemeinsamen Bändern zusammengefasst. Die äußeren Ringe und Bögen zeigen somit nicht den Rand der Mandelbrot-Menge allein, sondern auch das Verhalten der entweichenden Folgen in ihrer Umgebung.

Tafel 12: Ausschnitt mit hoher Rechentiefe (Originalseite 42)




```
  Realteil:  Minimum -0.74553800   Maximum -0.74505400
Imaginaerteil:  Minimum 0.11288100   Maximum 0.11323600
                    Rechentiefe: 250
```

Der Ausschnitt wurde mit einer Rechentiefe von 250 Iterationen erzeugt. Seine Breite im Realteil beträgt nur 0,000484. Trotz dieser starken Vergrößerung treten erneut Miniaturen und verzweigte Randstrukturen auf. Man kann deshalb von angenäherter Selbstähnlichkeit sprechen; eine exakte Kopie der Gesamtfigur liegt jedoch nicht vor.

10.2 Nachwort

Sind Fraktale nur mathematische Spielerei, oder bewähren sie sich auch in der Praxis? Tatsächlich finden fraktale Verfahren in verschiedenen Bereichen Anwendung. Mit Algorithmen, die aus wenigen Befehlen bestehen, lassen sich künstliche Landschaften erzeugen, die von echten Landschaften kaum zu unterscheiden sind. Solche Verfahren können beispielsweise in der Filmproduktion eingesetzt werden, um aufwendige Modelle zu ergänzen oder zu ersetzen.

Eine weitere Anwendung liegt in der digitalen Bildübertragung und Bildkompression. Bildinformationen können durch geeignete mathematische Vorschriften kompakt beschrieben werden. Dadurch lassen sich Daten schneller übertragen, was insbesondere dort von Bedeutung ist, wo Speicherplatz und Übertragungszeit knapp oder teuer sind.

Die letzten Kapitel zeigen, dass die fraktale Geometrie ein umfangreiches Gebiet innerhalb der Mathematik darstellt. Im Rahmen einer Facharbeit kann nur ein allgemeiner Einblick gegeben werden. Die Grenzen des schulischen mathematischen Wissens sind schnell erreicht, da die Schulmathematik für viele Einzelheiten nicht ausreicht. Das Literaturverzeichnis nennt mehrere Werke, die sich mit besonderen fraktalen Strukturen und verwandten Themen befassen.

10.3 Literaturverzeichnis

[1] Benoît B. Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature*. San Francisco: W. H. Freeman, 1982.

[2] Karl-Heinz Becker und Michael Dörfler. *Dynamische Systeme und Fraktale. Computergrafische Experimente mit Pascal*. 1. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1986.

[3] Heinz-Otto Peitgen und Dietmar Saupe, Hrsg. *The Science of Fractal Images*. New York: Springer, 1988.

[4] Heinz-Otto Peitgen und Peter H. Richter. *The Beauty of Fractals. Images of Complex Dynamical Systems*. Berlin, Heidelberg und New York: Springer, 1986.

[5] Hartmut Jürgens, Heinz-Otto Peitgen und Dietmar Saupe. *Chaos und Fraktale*. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, 1989.

[6] Herbert Pieper. *Die komplexen Zahlen. Theorie – Praxis – Geschichte*. Deutsch-Taschenbücher 44. Thun und Frankfurt am Main: Harri Deutsch, 1985.

[7] Detlef Laugwitz. *Ingenieurmathematik I*. BI-Hochschultaschenbücher 59. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1964.

[8] Heinz König. *Analysis I*. Basel, Boston und Stuttgart: Birkhäuser, 1984.

[9] Immo Diener. *Computer-Kurzweil*. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, 1988.

[10] John Milnor. *Dynamics in One Complex Variable*. 3. Aufl. Annals of Mathematics Studies 160. Princeton: Princeton University Press, 2006.

[11] Gaston Julia. „Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles". In: *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*. 8. Ser. 1 (1918), S. 47–245.

[12] Pierre Fatou. „Sur les équations fonctionnelles". Premier mémoire. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 47 (1919), S. 161–271.

[13] Pierre Fatou. „Sur les équations fonctionnelles". Deuxième mémoire. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 48 (1920), S. 33–94.

[14] Pierre Fatou. „Sur les équations fonctionnelles". Troisième mémoire. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 48 (1920), S. 208–314.

[15] Benoît B. Mandelbrot. „Fractal Aspects of the Iteration of $z \mapsto \lambda z(1 - z)$ for Complex λ and z". In: *Annals of the New York Academy of Sciences* 357.1 (1980), S. 249–259.

[16] Adrien Douady und John H. Hubbard. „Itération des polynômes quadratiques complexes". In: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I* 294 (1982), S. 123–126.

[17] Adrien Douady und John H. Hubbard. *Étude dynamique des polynômes complexes. Parties I et II*. Publications Mathématiques d'Orsay 84-02, 85-04. Partie II avec P. Lavaurs, Tan Lei und P. Sentenac. Orsay: Université de Paris-Sud, 1984–1985.

[18] Lei Tan. „Similarity between the Mandelbrot set and Julia sets". In: *Communications in Mathematical Physics* 134.3 (1990), S. 587–617.

[19] Adrien Douady und John H. Hubbard. „On the dynamics of polynomial-like mappings". In: *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 4. Ser. 18.2 (1985), S. 287–343.

[20] Georg Cantor. „Ueber unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten. 5". In: *Mathematische Annalen* 21.4 (1883), S. 545–591.

[21] Kenneth Falconer. *Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications*. 3. Aufl. Chichester: Wiley, 2014.

[22] L. E. J. Brouwer. „On the structure of perfect sets of points“. In: *Proceedings of the Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam* 12 (1910), S. 785–794.

[23] Lennart Carleson und Theodore W. Gamelin. *Complex Dynamics*. Universitext. New York: Springer, 1993.

[24] Paul Blanchard. „Complex analytic dynamics on the Riemann sphere“. In: *Bulletin of the American Mathematical Society (N.S.)* 11.1 (1984), S. 85–141.

[25] Robert L. Devaney. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. 2. Aufl. Redwood City: Addison-Wesley, 1989.

[26] Felix Hausdorff. „Dimension und äußeres Maß“. In: *Mathematische Annalen* 79.1–2 (1918), S. 157–179.

[27] A. S. Besicovitch. „On linear sets of points of fractional dimension“. In: *Mathematische Annalen* 101.1 (1929), S. 161–193.

[28] P. A. P. Moran. „Additive functions of intervals and Hausdorff measure“. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 42.1 (1946), S. 15–23.

[29] John E. Hutchinson. „Fractals and self similarity“. In: *Indiana University Mathematics Journal* 30.5 (1981), S. 713–747.

[30] S. J. Taylor. „The Hausdorff α-dimensional measure of Brownian paths in n-space“. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 49.1 (1953), S. 31–39.

[31] Mitsuhiro Shishikura. „The Hausdorff dimension of the boundary of the Mandelbrot set and Julia sets“. In: *Annals of Mathematics (2)* 147.2 (1998), S. 225–267.

[32] David Ruelle. „Repellers for real analytic maps“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 2.1 (1982), S. 99–107.

[33] Curt McMullen. „Area and Hausdorff dimension of Julia sets of entire functions“. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 300.1 (1987), S. 329–342.

[34] Lewis F. Richardson. „The problem of contiguity. An appendix to Statistics of deadly quarrels“. In: *General Systems Yearbook* 6 (1961), S. 139–187.

[35] Benoît Mandelbrot. „How long is the coast of Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension“. In: *Science* 156.3775 (1967), S. 636–638.

[36] Gregory F. Lawler, Oded Schramm und Wendelin Werner. „The dimension of the planar Brownian frontier is 4/3“. In: *Mathematical Research Letters* 8.4 (2001), S. 401–411. arXiv: math/0010165.

[37] Bodil Branner und John H. Hubbard. „The iteration of cubic polynomials. Part I: The global topology of parameter space“. In: *Acta Mathematica* 160 (1988), S. 143–206.

[38] Bodil Branner und John H. Hubbard. „The iteration of cubic polynomials. Part II: Patterns and parapatterns“. In: *Acta Mathematica* 169 (1992), S. 229–325.

[39] Weiyuan Qiu und Yongcheng Yin. „Proof of the Branner–Hubbard conjecture on Cantor Julia sets“. In: *Science in China Series A: Mathematics* 52.1 (2009), S. 45–65. arXiv: math/0608045.

[40] Dennis Sullivan. „Quasiconformal homeomorphisms and dynamics I. Solution of the Fatou–Julia problem on wandering domains“. In: *Annals of Mathematics (2)* 122.2 (1985), S. 401–418.

[41] Alexandre E. Eremenko und Mikhail Yu. Lyubich. „Dynamical properties of some classes of entire functions“. In: *Annales de l'Institut Fourier* 42.4 (1992), S. 989–1020.

[42] Dierk Schleicher. „Dynamics of entire functions“. In: *Holomorphic Dynamical Systems*. Lecture Notes in Mathematics 1998. Berlin: Springer, 2010, S. 295–339.

[43] Robert L. Devaney und Lisa R. Goldberg. „Uniformization of attracting basins for exponential maps“. In: *Duke Mathematical Journal* 55.2 (1987), S. 253–266.

[44] Robert L. Devaney und Michał Krych. „Dynamics of $\exp(z)$“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 4.1 (1984), S. 35–52.

[45] Jan M. Aarts und Lex G. Oversteegen. „The geometry of Julia sets“. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 338.2 (1993), S. 897–918.

[46] Bogusława Karpińska. „Hausdorff dimension of the hairs without endpoints for $\lambda \exp z$“. In: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I* 328.11 (1999), S. 1039–1044.

[47] Dierk Schleicher und Johannes Zimmer. „Escaping points of exponential maps“. In: *Journal of the London Mathematical Society (2)* 67.2 (2003), S. 380–400.

[48] Robert L. Devaney. „Julia sets and bifurcation diagrams for exponential maps“. In: *Bulletin of the American Mathematical Society (N.S.)* 11.1 (1984), S. 167–171.

[49] Michał Misiurewicz. „On iterates of e^z“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 1.1 (1981), S. 103–106.

[50] Robert L. Devaney und Linda Keen. „Dynamics of tangent“. In: *Dynamical Systems*. Lecture Notes in Mathematics 1342. Berlin: Springer, 1988, S. 105–111.

[51] Linda Keen und Janina Kotus. „Dynamics of the family $\lambda \tan z$“. In: *Conformal Geometry and Dynamics* 1 (1997), S. 28–57. arXiv: math/9507225.

[52] Curtis T. McMullen. „The Mandelbrot set is universal“. In: *The Mandelbrot Set, Theme and Variations*. Hrsg. von Lei Tan. London Mathematical Society Lecture Note Series 274. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, S. 1–18.

[53] Lasse Rempe und Dierk Schleicher. „Bifurcations in the space of exponential maps“. In: *Inventiones Mathematicae* 175.1 (2009), S. 103–135. arXiv: math/0311480.

[54] John H. Hubbard. „Local connectivity of Julia sets and bifurcation loci: three theorems of J.-C. Yoccoz“. In: *Topological Methods in Modern Mathematics*. Hrsg. von Lisa R. Goldberg und Anthony V. Phillips. Houston: Publish or Perish, 1993, S. 467–511.

[55] Dzmitry Dudko und Mikhail Lyubich. „Local connectivity of the Mandelbrot set at some satellite parameters of bounded type“. In: *Geometric and Functional Analysis* 33.4 (2023), S. 912–1047. arXiv: 1808.10425.

[56] Dzmitry Dudko. *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*. Preprint; to appear in the Proceedings of the ICM 2026. 2025. arXiv: 2512.24171.

[57] Mikhail Lyubich. „Dynamics of quadratic polynomials, I–II“. In: *Acta Mathematica* 178.2 (1997), S. 185–297.

[58] Jacek Graczyk und Grzegorz Świątek. „Generic hyperbolicity in the logistic family“. In: *Annals of Mathematics (2)* 146.1 (1997), S. 1–52.

[59] Oleg Kozlovski, Weixiao Shen und Sebastian van Strien. „Density of hyperbolicity in dimension one“. In: *Annals of Mathematics (2)* 166.1 (2007), S. 145–182.

[60] Robert P. Munafo. *Area of the Mandelbrot Set*. Nicht begutachtet. Mu-Ency – The Encyclopedia of the Mandelbrot Set. URL: http://www.mrob.com/pub/muency/areaofthemandelbrotset.html (besucht am 18. 10. 2026).

[61] Yuval Fisher und Jay Hill. *Bounding the area of the Mandelbrot set*. Unveröffentlichtes Manuskript, bei Numerische Mathematik eingereicht. 1993.

[62] John H. Ewing und Glenn Schober. „The area of the Mandelbrot set“. In: *Numerische Mathematik* 61.1 (1992), S. 59–72.

[63] Xavier Buff und Arnaud Chéritat. „Quadratic Julia sets with positive area“. In: *Annals of Mathematics (2)* 176.2 (2012), S. 673–746.

[64] Artur Avila und Mikhail Lyubich. „Lebesgue measure of Feigenbaum Julia sets“. In: *Annals of Mathematics (2)* 195.1 (2022), S. 1–88. arXiv: 1504.02986.

[65] Hong Wang und Joshua Zahl. *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*. Preprint. 2025. arXiv: 2502.17655.

[66] Hong Wang und Joshua Zahl. „Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture“. In: *Journal of the American Mathematical Society* 39.2 (2026), S. 515–585. arXiv: 2210.09581.

[67] Larry Guth, Hong Wang und Joshua Zahl. *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in* $\mathbb{R}^3$. Preprint; to appear in Mathematika. 2026. arXiv: 2601.14411.

[68] Larry Guth. *The Kakeya conjecture, after Wang and Zahl*. Preprint; Séminaire Bourbaki survey. 2026. arXiv: 2604.03416.

[69] New York University. *NYU Professor Hong Wang Wins Fields Medal*. Pressemitteilung. Juli 2026. URL: https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2026/july/nyu-professor-hong-wang-wins-fields-medal.html.

[70] Larry Guth, Alex Iosevich, Yumeng Ou und Hong Wang. „On Falconer's distance set problem in the plane“. In: *Inventiones Mathematicae* 219.3 (2020), S. 779–830. arXiv: 1808.09346.

[71] Michael Hochman. „On self-similar sets with overlaps and inverse theorems for entropy“. In: *Annals of Mathematics (2)* 180.2 (2014), S. 773–822. arXiv: 1212.1873.

[72] Ariel Rapaport. „Proof of the exact overlaps conjecture for systems with algebraic contractions“. In: *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 4. Ser. 55.5 (2022), S. 1357–1377. arXiv: 2001.01332.

[73] Samuel Kittle und Constantin Kogler. *The Exact Overlaps Conjecture for Self-Similar Measures on the Real Line*. Preprint. 2026. arXiv: 2610.10511.

[74] Daniel J. Rudolph. „$\times 2$ and $\times 3$ invariant measures and entropy“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 10.2 (1990), S. 395–406.

[75] Pablo Shmerkin. „On Furstenberg's intersection conjecture, self-similar measures, and the L^q norms of convolutions“. In: *Annals of Mathematics (2)* 189.2 (2019), S. 319–391.

[76] Meng Wu. „A proof of Furstenberg's conjecture on the intersections of $\times p$- and $\times q$-invariant sets“. In: *Annals of Mathematics (2)* 189.3 (2019), S. 707–751.

[77] Alexandre E. Eremenko. „On the iteration of entire functions“. In: *Dynamical Systems and Ergodic Theory*. Banach Center Publications 23. Warschau: PWN, 1989, S. 339–345.

[78] Günter Rottenfußer, Johannes Rückert, Lasse Rempe und Dierk Schleicher. „Dynamic rays of bounded-type entire functions“. In: *Annals of Mathematics (2)* 173.1 (2011), S. 77–125. arXiv: 0704.3213.

[79] David Martí-Pete, Lasse Rempe und James Waterman. „Eremenko's conjecture, wandering Lakes of Wada, and maverick points“. In: *Journal of the American Mathematical Society* 38.4 (2025), S. 877–918. arXiv: 2108.10256.

[80] David Martí-Pete, Lasse Rempe und James Waterman. *A counterexample to Eremenko's conjecture*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.21977.

[81] P. J. Rippon und G. M. Stallard. „On questions of Fatou and Eremenko“. In: *Proceedings of the American Mathematical Society* 133.4 (2005), S. 1119–1126.

Quellenhinweis Das Verzeichnis folgt Reihenfolge und Auswahl des Originalscans. Die Angaben wurden 2026 anhand von Bibliothekskatalogen und Verlagsangaben geprüft und um Untertitel und Reihen ergänzt. Berichtigt wurde Eintrag [3]: *The Science of Fractal Images* ist ein von Peitgen und Saupe herausgegebener Sammelband und erschien 1988, nicht 1986. Das Original nennt keine Seitenzahlen zu den einzelnen verwendeten Aussagen und Abbildungen. Die Einträge [1] bis [9] bilden das Verzeichnis von 1990; ab [10] folgen die 2026 für die weiterführenden Kapitel 5 bis 9 verwendeten Quellen.

10.4 Pascal-Listing

Der Ausdruck des Programms umfasst elf Blätter: Das erste beginnt mit `PROGRAM FRAKTAL;`, das letzte endet mit `END.`. Das folgende Listing ist eine zeichengetreue Abschrift dieses Ausdrucks aus dem Jahr 1990: Kommentare, Umlaute, Schreibweisen einschließlich Tippfehlern, Klammern und Einrückung sind wie gedruckt übernommen. Nur Zeilen, die der Drucker nach 80 Zeichen umbrochen hatte, wurden wieder zusammengefügt; das dabei am Papierrand verdeckte Zeichen wurde aus dem Zusammenhang ergänzt.

Eine vollständige Übersetzung ist dennoch nicht möglich, weil die eingebundenen Dateien `GEMCONST.PAS`, `TRIXCONST.PAS`, `GEMTYPE.PAS`, `TRIXTYPE.PAS`, `GEMSUBS` und `TRIXSUBS` nicht vorliegen. Auch Routinen wie `PAINT_RECT`, `GET_SCREEN` und `INIT_GEM` stammen daraus. Das Listing dokumentiert deshalb den zugänglichen Quelltext, ist aber ohne diese zeitgenössischen Bibliotheken kein eigenständig kompilierbares Programm.

Originaler Pascal-Quelltext von 1990

```
PROGRAM FRAKTAL;

 CONST

  {$I GEMCONST.PAS}         { Quelltext - Konstanten             }
  {$I TRIXCONST.PAS}        { Zusätzliche Quelltext - Konstanten }

 TYPE

  {$I GEMTYPE.PAS}          { Quelltext - Datentypen             }
  {$I TRIXTYPE.PAS}         { Zusätzliche Quelltext - Datentypen }

 VAR TASTE         : CHAR;           { einfacher Character                }
     I             : INTEGER;        { Wird im Zusammenhang mit Scan ver-
                                       wendet. Entspricht dem Zahlenwert
                                       der jeweiligen Taste                 }

     BILDSCHIRM    : SCREEN_TYPE;    { ST spezielles Bildschirm - Fomat    }
     BILD_SPEICHER : BOOLEAN;        { überprüft ob sich ein Bild im
                                       Speicher befindet. false entspricht
                                       einem leeren und true einem vollen
                                       Bildschirm-Speicher.                 }
     EN            : BOOLEAN;

  {$I GEMSUBS}              { Quelltext - Prozedur- und Funktionsköpfe }
  {$I TRIXSUBS}             { Weitere Prozedur- und Funktionsköpfe     }


 { Diese Routine fragt die Scancodes der Tastatur ab. Auf Grund dieser
   Routine ist es möglich auch spezielle Tasten (z.B. Funktionstasten)
   abzufragen. Dies ist mit dem herkömmlichen readln - Befehl nicht
   möglich.                                                          }

 FUNCTION BCONCIN(DEV : INTEGER) : LONG_INTEGER;BIOS(2);

 FUNCTION SCAN : INTEGER;

  BEGIN
   SCAN:=INT(BCONCIN (2) DIV (65535))
  END;

 { Prozedur zur Kursorsteuerung }

 PROCEDURE CURSOR(FUNKTION,RATE : INTEGER);XBIOS(21);

```

```
46
47  {-------------------------------------------------------------------------
48   FRACTALE AUSDRUCKEN
49   -------------------------------------------------------------------------}
50
51  PROCEDURE DRUCKEN;
52
53   CONST X_MAX = 639;
54         Y_MAX = 399;
55
56
57   VAR X,Y,I,J,CODE : INTEGER;
58       OK           : ARRAY[1..8] OF BOOLEAN;
59
60   BEGIN
61    IF (BILD_SPEICHER = FALSE) THEN
62     BEGIN
63      CUR_OFF;
64      CLEAR_SCREEN;
65      HIDE_MOUSE;
66      PAINT_STYLE(0);
67      PAINT_RECT(1,1,638,398);
68      PAINT_STYLE(1);
69      PAINT_RECT(4,4,632,392);
70      PAINT_STYLE(5);
71      PAINT_RECT(5,5,630,390);
72      PAINT_STYLE(1);
73      PAINT_RECT(232,189,194,34);
74      PAINT_STYLE(0);
75      PAINT_RECT(228,185,190,30);
76      GOTOXY(30,12);WRITELN('KEIN BILD IM SPEICHER');
77      I:=SCAN;
78     END
79    ELSE
80     BEGIN
81      PUT_SCREEN(BILDSCHIRM);
82      REWRITE(OUTPUT,'PRN:');    { Initialisierung des Druckers }
83      WRITELN(CHR(27),'U1');
84      WRITELN(CHR(27),'3',CHR(16));
85      X:=0;
86      Y:=0;
87      REPEAT
88       write(chr(27),'*',chr(6),chr((x_max+40+1) mod(256)),chr((x_max+40+1)div(256)));
89       for j:=1 to 40 do write(chr(0)); {linker Rand}
90       for x:=0 to x_max do
91        BEGIN
92         FOR I:=1 TO 8 DO OK[I]:=FALSE;
93         FOR I:=1 TO 8 DO
94          BEGIN
95           IF GET_PIXEL(X,Y+I-1)=BLACK THEN OK[I]:=TRUE;
96           IF I=8 THEN
97            BEGIN
98             CODE:=0;
99             IF OK[1]=TRUE THEN CODE:=CODE+128;
100            IF OK[2]=TRUE THEN CODE:=CODE+64;
101            IF OK[3]=TRUE THEN CODE:=CODE+32;
102            IF OK[4]=TRUE THEN CODE:=CODE+16;
103            IF OK[5]=TRUE THEN CODE:=CODE+8;
104            IF OK[6]=TRUE THEN CODE:=CODE+4;
105            IF OK[7]=TRUE THEN CODE:=CODE+2;
106            IF OK[8]=TRUE THEN CODE:=CODE+1;
107            WRITE(CHR(CODE));
108            IF X = X_MAX THEN FOR J:=1 TO (90*8-(X_MAX+1)-40) DO WRITE(CHR(0));
109           END;
110         END;
111       END;
112       WRITELN(CHR(27),'J',CHR(8));
```

```
      Y:=Y+8;
    UNTIL Y>Y_MAX+8;
    REWRITE(OUTPUT,'CON:');
   END;
 END;

{------------------------------------------------------------------------
 FRACTALE BERECHNEN
 ------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE BERECHNEN;

 VAR X_KOORDINATE,                  { x - Koordinate }
     Y_KOORDINATE,                  { y - Koordinate }
     RECHENTIEFE,                   { Rechentiefe    }
     ZAEHLER,                       { Zähler für Iterationen }
     X_Z,                           { Zähler für x - Koordinate }
     Y_Z           : INTEGER;       { Zähler für y - Koordinate }
     REAL_MIN,                      { Realteil - Minimum }
     REAL_MAX,                      { Realteil - Maximum }
     IMAG_MIN,                      { Imaginärteil - Minimum }
     IMAG_MAX,                      { Imaginärteil - Maximum }
     X_SCHRITT,                     { Schrittweite in x - Richtung }
     Y_SCHRITT,                     { schrittweite in y - Richtung }
     I_KONST,                       { Imaginärteil der Konstante }
     R_KONST,                       { Realteil der Konstante }
     REAL_ZAHL,                     { Neu errechneter Realteil }
     IMAG_ZAHL,                     { Neu errechneter Imaginärteil }
     REAL_Q,                        { Quadrierter Realteil }
     IMAG_Q       : REAL;           { Quadrierter Imaginäreil }
     STD,MIN,SEC  : INTEGER;        { Variabeln für Rechenzeit }


   {------------------------------------------------------------------------
    GESTALTUNG DES HINTERGRUNDS UND DER EINGABEMASKE
    ------------------------------------------------------------------------}

   PROCEDURE HINTERGRUND;

    VAR A : INTEGER;

    BEGIN
     CUR_OFF;
     CLEAR_SCREEN;
     HIDE_MOUSE;
     PAINT_STYLE(0);
     PAINT_RECT(1,1,638,398);
     PAINT_STYLE(1);
     PAINT_RECT(4,4,632,392);
     PAINT_STYLE(5);
     PAINT_RECT(5,5,630,390);

     { Gestaltung des Eingabefensters }

     PAINT_STYLE(0);
     PAINT_RECT(113,50,413,65);
     PAINT_STYLE(1);
     PAINT_RECT(116,53,407,59);
     PAINT_STYLE(5);
     PAINT_RECT(117,54,405,57);
     PAINT_STYLE(1);
     PAINT_RECT(125,60,389,45);
     PAINT_STYLE(0);
     PAINT_RECT(123,58,389,45);
     TEXT_STYLE(0);
     TEXT_HEIGTH(13);
     DRAW_STRING(235,85,'  Fractale berechnen  ');
```

```
180
181       { Gestaltung der Eingabebox }
182
183       PAINT_STYLE(0);
184       PAINT_RECT(113,120,413,246);
185       PAINT_STYLE(1);
186       PAINT_RECT(116,123,407,240);
187       PAINT_STYLE(5);
188       PAINT_RECT(117,124,405,238);
189       PAINT_STYLE(1);
190       PAINT_RECT(165,160,309,156);
191       PAINT_STYLE(0);
192       PAINT_RECT(163,158,309,156);
193       FOR A:=0 TO 3 DO
194        BEGIN
195         PAINT_STYLE(1);
196         PAINT_RECT(172,174+(A*32),143,25);
197         PAINT_STYLE(0);
198         PAINT_RECT(170,172+(A*32),143,25);
199         PAINT_STYLE(1);
200         PAINT_RECT(323,174+(A*32),140,25);
201         PAINT_STYLE(0);
202         PAINT_RECT(321,172+(A*32),140,25);
203        END;
204       GOTOXY(22,11);WRITELN('Realteil Minimum');
205       GOTOXY(22,13);WRITELN('Realteil Maximum');
206       GOTOXY(22,15);WRITELN('Imaginär Minimum');
207       GOTOXY(22,17);WRITELN('Imaginär Maximum');
208      END;
209
210
211  BEGIN
212
213   { Eingabe der Parameter und Fehlerüberprüfung }
214
215   REPEAT
216    HINTERGRUND;
217    CUR_ON;
218    CURSOR(3,0);
219    GOTOXY(42,11);READLN(REAL_MIN);
220    GOTOXY(42,13);READLN(REAL_MAX);
221    GOTOXY(42,15);READLN(IMAG_MIN);
222    GOTOXY(42,17);READLN(IMAG_MAX);
223    IF (REAL_MIN >= REAL_MAX) OR (IMAG_MIN >= IMAG_MAX) THEN
224     BEGIN
225      CUR_OFF;
226      PAINT_STYLE(1);
227      PAINT_RECT(165,160,309,156);
228      PAINT_STYLE(0);
229      PAINT_RECT(163,158,309,156);
230      DRAW_STRING(200,85,'E I N G A B E F E H L E R  !!!');
231      DRAW_STRING(210,200,'Achtung ! Das Minimum darf ');
232      DRAW_STRING(210,230,'nie größer als das Maximum ');
233      DRAW_STRING(210,260,'          sein !           ');
234      I:=SCAN;
235      CUR_ON;
236     END;
237   UNTIL (REAL_MAX > REAL_MIN) AND (IMAG_MAX > IMAG_MIN);
238
239   { Gestaltung des Hintergrunds }
240
241   CUR_OFF;
242   CLEAR_SCREEN;
243   HIDE_MOUSE;
244   PAINT_STYLE(0);
245   PAINT_RECT(1,1,638,398);
246   PAINT_STYLE(1);
```

```
247  PAINT_RECT(4,4,632,392);
248  PAINT_STYLE(5);
249  PAINT_RECT(5,5,630,390);
250
251  { Gestaltung der Eingabebox }
252
253  PAINT_STYLE(0);
254  PAINT_RECT(113,50,413,65);
255  PAINT_STYLE(1);
256  PAINT_RECT(116,53,407,59);
257  PAINT_STYLE(5);
258  PAINT_RECT(117,54,405,57);
259  PAINT_STYLE(1);
260  PAINT_RECT(125,60,389,45);
261  PAINT_STYLE(0);
262  PAINT_RECT(123,58,389,45);
263  TEXT_STYLE(0);
264  TEXT_HEIGTH(13);
265  DRAW_STRING(235,85,'  Fractale berechnen  ');
266  PAINT_STYLE(0);
267  PAINT_RECT(113,120,413,246);
268  PAINT_STYLE(1);
269  PAINT_RECT(116,123,407,240);
270  PAINT_STYLE(5);
271  PAINT_RECT(117,124,405,238);
272  PAINT_STYLE(1);
273  PAINT_RECT(165,160,309,156);
274  PAINT_STYLE(0);
275  PAINT_RECT(163,158,309,156);
276  CUR_ON;
277  GOTOXY(23,11);WRITELN('Bitte wählen Sie einen geeigneten');
278  GOTOXY(23,12);WRITELN('     Wert für die Anzahl der     ');
279  GOTOXY(23,13);WRITELN('          Iterationen !          ');
280  CUR_OFF;
281  TEXT_HEIGTH(4);
282  DRAW_STRING(175,230,'ACHTUNG !!!');
283  DRAW_STRING(175,238,'Wählen Sie für die Anzahl der Iterationen einen');
284  DRAW_STRING(175,246,'kleinen Wert, so ensteht ein grobes Bild ohne  ');
285  DRAW_STRING(175,254,'Feinstruktur. Bei gößeren Werten sind Fein-    ');
286  DRAW_STRING(175,262,'strukturen zu erkennen, die aber lange Rechen- ');
287  DRAW_STRING(175,270,'zeiten beanspruchen.(=> Werte zwischen 100 und ');
288  DRAW_STRING(175,278,'350 günstig )                                  ');
289
290  CUR_ON;
291  GOTOXY(37,18);WRITELN('>');
292  REPEAT
293   GOTOXY(38,18);READLN(RECHENTIEFE);
294  UNTIL RECHENTIEFE>0;
295  CUR_OFF;
296  HIDE_MOUSE;
297  CLEAR_SCREEN;
298
299  { Rechenzeit auf Null setzen }
300
301  STD:=0;MIN:=0;SEC:=0;
302  SETTIME(STD,MIN,SEC);
303
304  {------------------------------------------------------------------------
305   DER APFELMÄNNCHEN-ALGORITHMUS
306   ------------------------------------------------------------------------}
307
308  X_KOORDINATE:=400;
309  Y_KOORDINATE:=400;
310
311  { Berechnung der x- und y-Schrittweite }
312
313  X_SCHRITT:=ABS(((REAL_MAX)-(REAL_MIN))/X_KOORDINATE);
```

```
  Y_SCHRITT:=ABS(((IMAG_MAX)-(IMAG_MIN))/Y_KOORDINATE);

  I_KONST:=IMAG_Min+Y_SCHRITT;
  FOR Y_Z:=0 TO Y_KOORDINATE DO
   BEGIN
    R_KONST:=REAL_MIN+X_SCHRITT;
    FOR X_Z:=0 TO X_KOORDINATE DO
     BEGIN
      REAL_ZAHL:=R_KONST;
      IMAG_ZAHL:=I_KONST;
      ZAEHLER:=RECHENTIEFE;
      REPEAT
       REAL_Q:=REAL_ZAHL*REAL_ZAHL;
       IMAG_Q:=IMAG_ZAHL*IMAG_ZAHL;
       IMAG_ZAHL:=2*REAL_ZAHL*IMAG_ZAHL+I_KONST;
       REAL_ZAHL:=REAL_Q-IMAG_Q+R_KONST;
       ZAEHLER:=ZAEHLER-1;
      UNTIL (REAL_Q+IMAG_Q>4) OR (ZAEHLER=0);
      IF ODD(ZAEHLER) OR (ZAEHLER=0)THEN PUT_PIXEL(X_Z,Y_Z,1);
      R_KONST:=R_KONST+X_SCHRITT;
     END;
   I_KONST:=I_KONST+Y_SCHRITT;
  END;

  { Parameterbeschriftung }

  GOTOXY(55,3 );WRITELN('Realteil:');
  GOTOXY(55,4 );WRITELN('Minimum: ',REAL_MIN:8:8);
  GOTOXY(55,5 );WRITELN('Maximum: ',REAL_MAX:8:8);
  GOTOXY(55,7 );WRITELN('Imaginärteil:');
  GOTOXY(55,8 );WRITELN('Minimum: ',IMAG_MIN:8:8);
  GOTOXY(55,9 );WRITELN('Maximum: ',IMAG_MAX:8:8);
  GOTOXY(55,11);WRITELN('Rechentiefe: ',RECHENTIEFE);
  GETTIME(STD,MIN,SEC);
  GOTOXY(55,13);WRITELN('Rechenzeit:  ',STD,':',MIN,':',SEC);
  GET_SCREEN(BILDSCHIRM); { Aktueller Bildschirminhalt wird im
                            Bildschirmspeicher abgelegt }
  BILD_SPEICHER:=TRUE;
  I:=SCAN;
  SHOW_MOUSE;
END;

{------------------------------------------------------------------------
 AUSGABE DER AKTUELLEN PARAMETER
 ------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE PARAMETER;

 BEGIN
  IF (BILD_SPEICHER = FALSE) THEN
   BEGIN
    CUR_OFF;
    CLEAR_SCREEN;
    HIDE_MOUSE;
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(1,1,638,398);
    PAINT_STYLE(1);
    PAINT_RECT(4,4,632,392);
    PAINT_STYLE(5);
    PAINT_RECT(5,5,630,390);
    PAINT_STYLE(1);
    PAINT_RECT(232,189,194,34);
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(228,185,190,30);
    GOTOXY(30,12);WRITELN('KEIN BILD IM SPEICHER');
   END
  ELSE
```

```
   PUT_SCREEN(BILDSCHIRM);
   I:=SCAN;
 END;

{-------------------------------------------------------------------------
 FRACTALE SPEICHERN UND LADEN
 -------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE IM_EXPORT;

 VAR FEHLER     : ERR_CODE;      { Fehler-Code beim Laden/Speichern }
     PFAD       : STRING;        { Pfad-Name der Datei              }
     NAME       : STRING;        { Name der Datei                   }
     D          : INTEGER;

BEGIN

 REPEAT

  { Gestaltung des Hintergrunds }

  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);

  { Gestaltung der Eingabebox }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(213,100,213,65);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(216,103,207,59);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(217,104,205,57);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(225,110,189,45);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(223,108,189,45);
  TEXT_STYLE(0);
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(235,125,'  Erstellte Bilder  ');
  DRAW_STRING(235,144,'Im- bzw. Exportieren');

  { Unterer Kasten in der Mitte }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(213,170,213,150);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(216,173,207,144);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(217,174,205,142);
  FOR D:=0 TO 2 DO BEGIN
   PAINT_STYLE(0);
   PAINT_RECT(220,185+(D*42),40,39);
   PAINT_STYLE(1);
   PAINT_RECT(225,190+(D*42),32,31);
   PAINT_STYLE(0);
   PAINT_RECT(223,188+(D*42),32,31);
   PAINT_RECT(265,185+(D*42),154,39);
   PAINT_STYLE(1);
   PAINT_RECT(270,190+(D*42),146,31);
   PAINT_STYLE(0);
   PAINT_RECT(268,188+(D*42),146,31);
  END;
```

```
448
449   { Beschriftung der Menüboxen }
450
451   TEXT_STYLE(0);
452   TEXT_HEIGTH(13);
453   DRAW_STRING(227,208,'F 6');
454   DRAW_STRING(227,250,'F 7');
455   DRAW_STRING(227,292,'ESC');
456   TEXT_HEIGTH(4);
457   DRAW_STRING(278,200,'   Erstellte Bilder   ');
458   DRAW_STRING(278,209,'importieren bzw. laden');
459   DRAW_STRING(278,238,'   Erstellte Bilder   ');
460   DRAW_STRING(278,246,'   exportieren bzw.   ');
461   DRAW_STRING(278,254,'      speichern       ');
462   DRAW_STRING(278,288,' Zurück ins Hauptmenü ');
463   I:=SCAN;
464   IF I=64 THEN
465    BEGIN
466     SHOW_MOUSE;
467     NAME:='';
468     PFAD:='A:\*.*';
469     IF GET_IN_FILE(PFAD,NAME) THEN
470      BEGIN
471       CLEAR_SCREEN;
472       FEHLER:=READ_SCREEN(1,NAME,BILDSCHIRM);
473       PUT_SCREEN(BILDSCHIRM);
474       BILD_SPEICHER:=TRUE;
475       I:=SCAN;
476      END;
477    END;
478   IF I=65 THEN
479    BEGIN
480     IF BILD_SPEICHER = FALSE THEN
481      BEGIN
482       CUR_OFF;
483       CLEAR_SCREEN;
484       HIDE_MOUSE;
485       PAINT_STYLE(0);
486       PAINT_RECT(1,1,638,398);
487       PAINT_STYLE(1);
488       PAINT_RECT(4,4,632,392);
489       PAINT_STYLE(5);
490       PAINT_RECT(5,5,630,390);
491       PAINT_STYLE(1);
492       PAINT_RECT(232,189,194,34);
493       PAINT_STYLE(0);
494       PAINT_RECT(228,185,190,30);
495       GOTOXY(30,12);WRITELN('KEIN BILD IM SPEICHER');
496       I:=SCAN;
497      END
498     ELSE
499      BEGIN
500       SHOW_MOUSE;
501       CLEAR_SCREEN;
502       PARAMETER;
503       NAME:='';
504       PFAD:='A:\*.*';
505       IF GET_IN_FILE(PFAD,NAME) THEN
506        BEGIN
507         FEHLER:=WRITE_SCREEN(1,NAME,BILDSCHIRM);
508        END;
509      END;
510    END;
511  UNTIL I=1;
512 END;
513
514 {------------------------------------------------------------------------
```

```
 INFORMATION
 ---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE INFO;

 BEGIN
  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(50,40,540,320);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(60,50,520,300);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(58,48,520,300);
  TEXT_HEIGTH(13);
  TEXT_STYLE(0);
  DRAW_STRING(70,70,'Information');
  DRAW_STRING(70,110,'Das vorliegende Computerprogramm ermöglicht die graphische');
  DRAW_STRING(70,130,'Darstellung der Mandelbrot-Menge. Hierzu müssen in F2 fünf');
  DRAW_STRING(70,150,'Eingabegrößen festgelegt werden. Bitte beachten Sie bei der');
  DRAW_STRING(70,170,'Eingabe,daß Sie keine Buchstaben eingeben. Verwenden Sie ');
  DRAW_STRING(70,190,'für Kommazahlen einen Punkt. Bei einer falschen Eingabe kann');
  DRAW_STRING(70,210,'durchaus vorkommen,daß das Programm abstürzt. Dieses schwer-');
  DRAW_STRING(70,230,'wiegende Problem konnte nicht gelöst werden, da es sich um');
  DRAW_STRING(70,250,'eine aufwendige Routine handelt ( Die Eingabe müßte als String');
  DRAW_STRING(70,270,'deklariert werden und auf jede Stelle untersucht werden ).');
  DRAW_STRING(70,290,'Dieses Programm wurde in Pascal erstellt. Pascal ist im Gegen-');
  DRAW_STRING(70,310,'satz zu Assembler relativ langsam. Dennoch wünsche ich dem ');
  DRAW_STRING(70,330,'Benutzer beim Erstellen von Fractale viel Spaß. (TASTE !)');
  I:=SCAN;
 END;

{---------------------------------------------------------------------------
 HAUPTMENÜ
 ---------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE HAUPTMENU;

 VAR A : INTEGER;

 BEGIN

  { Gestaltung des Hintegrunds }

  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);

  { Fenster in der Mitte }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(182,20,280,360);
  PAINT_RECT(184,22,276,356);
  PAINT_STYLE(4);
  PAINT_RECT(185,23,274,354);

  { Hintergrund der Menübox }

  PAINT_STYLE(0);
```

```
  PAINT_RECT(190,28,264,344);
  PAINT_RECT(192,30,260,340);
  PAINT_RECT(193,31,258,338);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(194,32,256,336);

  { Beschriftung der Menübox }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(199,40,245,55);
  PAINT_RECT(201,42,241,51);
  TEXT_STYLE(1);
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(250,65,'MANDELBROT - MENGEN');
  TEXT_HEIGTH(4);
  DRAW_STRING(220,78,'Das Computerprogramm zur Facharbeit');
  DRAW_STRING(220,88,'         von Urban Bettag          ');
  FOR A:=1 TO 6 DO
   BEGIN
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(199,79+(A*32),50,29);PAINT_RECT(279,79+(A*32),146,29);
    PAINT_STYLE(1);
    PAINT_RECT(204,84+(A*32),42,21);PAINT_RECT(284,84+(A*32),138,21);
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(202,82+(A*32),42,21);PAINT_RECT(282,82+(A*32),138,21);
   END;
  TEXT_STYLE(0);
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,130,'F 1');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(288,122,'   Erstelle Bilder  ');
                                            DRAW_STRING(292,130,'Im- bzw. Exportieren');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,162,'F 2');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,158,' Fractale berechnen ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,194,'F 3');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,186,' Aktuelle Parameter ');
                                            DRAW_STRING(292,193,'     einblenden     ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,226,'F 4');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,222,' Fractal ausdrucken ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,258,'F 5');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(274,294,'  Information für   ');
                                            DRAW_STRING(292,258,'     Benutzer       ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,290,'F10');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,286,'  Programm beenden  ');
  TEXT_HEIGTH(13);
 END;

{------------------------------------------------------------------------
 BEENDEN
 ------------------------------------------------------------------------}

 PROCEDURE BEENDEN;

 BEGIN
  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(210,180,220,40);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(208,178,220,40);
  DRAW_STRING(220,200,'Sind Sie sicher (J/N) ?');
  I:=SCAN;
  IF I=36 THEN EN:=FALSE;
  IF I=49 THEN EN:=TRUE;
```

```
 END;

{------------------------------------------------------------------------
 HAUPTPROGRAMM
 ------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

 { GEM - Routinen werden aufgerufen und instaliert

   Init_Gem
   --------

   Die Funktion führt alle notwendigen Operationen durch, um GEM mitzuteilen
   daß nun eine Applikation an den Segnungen des Betriebssystems teilhaben
   möchte. Tritt ein Fehler auf so liefert die Funktion Init_gem der Wert -1
   Eine erfolgreiche Operation liefert immer einen positiven Wert.

   Exit_Gem
   --------

   Beendet ein GEM - Programm (Graphic Environment Manager). Die Prozedur
   teil GEM mit, daß ab nun keine weiteren GEM-Aufrufe getätigt werden.
   Bei einem fehlerhaften Aufruf von Init_Gem sollte man diese Prozedur nicht
   aufrufen. }

 IF INIT_GEM >=0 THEN
  BEGIN
   BILD_SPEICHER:=FALSE;
   EN:=TRUE;
   REPEAT
    HAUPTMENU;
    I:=SCAN;
    IF I=59 THEN IM_EXPORT;
    IF I=60 THEN BERECHNEN;
    IF I=61 THEN PARAMETER;
    IF I=62 THEN DRUCKEN;
    IF I=63 THEN INFO;
    IF I=68 THEN BEENDEN;
    SHOW_MOUSE;
   UNTIL EN=FALSE;
   EXIT_GEM;
  END;
END.
```

Prüfvermerk zum Programm

- **Historischer Befund:** Das Programm ist erkennbar für einen Atari-ST-Rechner mit GEM-Oberfläche und BIOS-/XBIOS-Aufrufen geschrieben. Bezeichner wie `TEXT_HEIGTH` wurden nicht modernisiert, weil sie aus den fehlenden Bibliotheken stammen können.
- **Scancode:** Der Rückgabewert von `BCONCIN` enthält den Scancode im oberen Wort. Dafür wäre eine Division durch 65536 = 2^{16} beziehungsweise eine Verschiebung um 16 Bit zu erwarten. Im Ausdruck steht `DIV (65535)`; dies ist sehr wahrscheinlich ein Fehler im Originalprogramm und wurde bewusst beibehalten.
- **Menübeschriftung:** Im Hauptmenü steht die Beschriftung „Information für“ bei $y = 294$, die zugehörige zweite Zeile „Benutzer“ bei $y = 258$. Die beiden Wörter erscheinen damit getrennt auf dem Bildschirm; auch dies ist ein Fehler des Originals und bleibt erhalten.
- **Rastergrenzen:** Die Schleifen laufen jeweils von 0 bis einschließlich 400, also über 401

Werte. Zugleich werden Real- und Imaginärteil schon vor dem ersten Bildpunkt um eine Schrittweite erhöht. Dadurch werden die angegebenen Minima ausgelassen und am Ende Werte oberhalb der Maxima erreicht. Außerdem kann die y-Koordinate 400 bei einem Bildschirmbereich von 0 bis 399 außerhalb des vorgesehenen Rasters liegen.

- **Iteration:** Für jeden Parameter c beginnt die Rechnung im Programm mit $z = c$, nicht mit $z_0 = 0$. Für den reinen Entweichungstest entspricht dies einer um einen Schritt verschobenen Zählung; für die verwendete Schwarz-Weiß-Färbung verändert es jedoch die Parität der Iterationszahl. Zudem wird die Abbruchsumme `REAL_Q+IMAG_Q` aus den Quadraten vor der gerade berechneten Aktualisierung gebildet.
- **Darstellung:** Außenpunkte werden nach der Parität des noch vorhandenen Zählers schwarz oder weiß gezeichnet. Die Streifen zeigen daher Fluchtzeitklassen. Sie sind kein eigenständiger Beweis für die Zugehörigkeit eines Punktes zur Mandelbrot-Menge.
- **Heutige Einordnung:** Mit den fehlenden GEM-/TRIX-Dateien und einem passenden historischen Pascal-System ließe sich die Syntax genauer prüfen. Ohne diese Bestandteile wäre jede angeblich lauffähige Rekonstruktion spekulativ; deshalb wurde hier nur der tatsächlich zugängliche Programmtext aufgenommen.

10.5 Python-Nachbearbeitung von 2026

Die folgenden Python-Programme gehören nicht zur ursprünglichen Facharbeit von 1990. Sie wurden im Jahr 2026 für die digitale Nachbearbeitung erstellt. Das erste Programm berechnet die neuen Schwarz-Weiß-, Farb- und Detaildarstellungen der Mandelbrot-Menge. Das zweite Programm erzeugt die dreidimensionale Fluchtzeitdarstellung. Beide Programme verwenden die mathematische Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c$ mit dem Startwert $z_0 = 0$.

Abgedruckt ist jeweils nur der Rechenkern; die Zeilennummern entsprechen der vollständigen Datei. Die übrigen Programmteile erzeugen lediglich Beschriftung und Bildaufbau. Die vollständigen Skripte `generate_fractals.py`, `generate_3d_fractal.py`, `generate_diagrams.py` und `generate_ifs.py` sind nicht abgedruckt.

Fluchtzeiten für die zweidimensionalen Abbildungen

`generate_fractals.py`: Funktion `escape_times`

```
40 def escape_times(bounds, iterations, width=1000):
41     """Berechne die erste Fluchtiteration fuer z_0=0, z_(n+1)=z_n^2+c."""
42     xmin, xmax, ymin, ymax = bounds
43     height = max(2, round(width * (ymax - ymin) / (xmax - xmin)))
44     x = np.linspace(xmin, xmax, width, dtype=np.float64)
45     y = np.linspace(ymin, ymax, height, dtype=np.float64)
46     c = x[np.newaxis, :] + 1j * y[:, np.newaxis]
47     z = np.zeros_like(c)
48     active = np.ones(c.shape, dtype=bool)
49     escaped = np.full(c.shape, iterations, dtype=np.uint16)
50 
51     for n in range(1, iterations + 1):
52         z[active] = z[active] * z[active] + c[active]
53         newly = active & (z.real * z.real + z.imag * z.imag > 4.0)
54         escaped[newly] = n
55         active[newly] = False
56         if not active.any():
57             break
58     return escaped
```

Für jeden Bildpunkt c wird die Folge ab $z_0 = 0$ iteriert, bis $|z_n|^2 > 4$ gilt oder das Iterationslimit erreicht ist. Gespeichert wird der Index der ersten Überschreitung, also die Fluchtzeit.

Höhenfeld für die dreidimensionale Darstellung

`generate_3d_fractal.py`: Funktion `height_field`

```
44 def height_field(nx=230, ny=190):
45     xmin, xmax, ymin, ymax = BOUNDS
46     xs = np.linspace(xmin, xmax, nx)
47     ys = np.linspace(ymin, ymax, ny)
48     c = xs[np.newaxis, :] + 1j * ys[:, np.newaxis]
49     z = np.zeros_like(c)
50     active = np.ones(c.shape, dtype=bool)
51     smooth = np.full(c.shape, float(MAX_ITER), dtype=np.float64)
52 
53     for iteration in range(1, MAX_ITER + 1):
54         z[active] = z[active] * z[active] + c[active]
55         radius2 = z.real * z.real + z.imag * z.imag
56         escaped = active & (radius2 > 4.0)
```

```
        if escaped.any():
            modulus = np.sqrt(radius2[escaped])
            smooth[escaped] = (
                iteration + 1.0 - np.log(np.log(modulus)) / np.log(2.0)
            )
        active[escaped] = False
        if not active.any():
            break

    # Schnelles Entweichen ergibt grosse Hoehen. Nicht entwichene Punkte sind
    # der ebene See auf Hoehe null. Die Wurzel macht die Kueste besser sichtbar.
    height = np.zeros_like(smooth)
    outside = ~active
    speed = np.clip((MAX_ITER - smooth[outside]) / MAX_ITER, 0.0, 1.0)
    height[outside] = 0.20 + 1.85 * np.sqrt(speed)
    return xs, ys, height, active
```

Die Fluchtzeit wird hier geglättet und in eine Höhe umgerechnet: Je schneller ein Punkt entweicht, desto höher liegt er. Nicht entwichene Punkte bilden die ebene Fläche des „Mandelbrot-Sees“.

Änderungsnachweis

Die Tabelle nennt die wichtigsten inhaltlichen Korrekturen der Originalseiten 20 bis 24. Sie ist nicht vollständig.

Seite	Ursprüngliches Problem	Korrektur	Wirkung
20	Startwert und Index verschoben	$z_0 = 0$, $z_1 = k$, $z_2 = k^2 + k$	Rekursion und Programmzählung stimmen überein
21	Parameter k fällt weg	Fallunterscheidung ausdrücklich auf $k = 0$ begrenzt	Der vorhandene Abschnitt bleibt als Sonderfall erhalten
22	$\mathcal{M}$ über Konvergenz gegen null definiert	Beschränktheit der kritischen Bahn	Korrekte Mengendefinition
22–23	Endlicher Test als Zugehörigkeitsbeweis	Nichtentweichen bis N als Näherung	Algorithmische Aussage wird präzise
23	Neue Komponenten nicht zurückgeschrieben	a und b nach jedem Schritt aktualisieren	Pseudocode führt tatsächlich eine Iteration aus
24	Parameter- und Startwertebene vermischt	Mandelbrot- und Julia-Ebene trennen	Zusammenhang beider Mengen wird korrekt beschrieben

Seitenangaben beziehen sich auf das Original von 1990.

Quellenbasis

Grundlage sind die Originalscans `IMG_1917` bis `IMG_1960` mit den Druckseiten 1 bis 44. Die Dateinummer `IMG_1950` fehlt; die zugehörige Stelle wird nach Angabe des Verfassers durch die später fotografierte Farbtafel `IMG_1960` geschlossen. Für die Teilprüfung des Programms wurde außerdem der sichtbare Programmkern in `IMG_1965` herangezogen. Die historischen Korrekturen verwenden mathematische Grundlagen, die bereits 1990 verfügbar waren; spätere Erkenntnisse sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet.